

学校代码: 10246

学 号: 083021122

復旦大學

硕 士 学 位 论 文

(专业学位)

智能微型近红外光纤光谱仪研制

院 系: 信息科学与工程学院

专 业: 集成电路工程

姓 名: 王俊

指 导 教 师: 包宗明 教授 殷海玮 高工

完 成 日 期: 2011年4月28日

目 录

摘 要	1
Abstract	2
引 言	4
第一章 绪论	5
1.1 课题研究背景	5
1.2 现代近红外光谱分析技术优势	6
1.3 近红外光谱仪的发展历程	7
1.4 国外近红外光谱仪发展现状	9
1.5 国内近红外光谱仪的发展成就和不足	10
1.6 本课题研究意义和内容	12
1.6.1 课题研究意义	12
1.6.2 论文研究主要内容	13
第二章 近红外分析理论及仪器工作原理	14
2.1 近红外光谱分析系统工作原理	14
2.2 近红外光谱分析理论基础	14
2.3 近红外光谱仪器的基本结构	16
2.4 典型近红外光谱仪及各自工作原理	17
2.5 近红外光谱仪器的主要性能指标	20
2.6 本章小结	21
第三章 近红外光谱仪光学原理与系统设计	22
3.1 光学系统基本构成	22
3.2 反射式平面衍射光栅的分光原理	23
3.2.1 光栅色散原理	23
3.2.2 角色散率	25
3.2.3 理论分辨率	25
3.2.4 自由光谱范围和光谱重叠的消除	26
3.2.5 闪耀光栅	26
3.3 常用平面光栅光谱仪光学结构	27
3.3.1 水平式 Ebert-Fastie 系统	28
3.3.2 Czerny-Turner 系统及其优化	29
3.3.3 小结	31
3.4 相差分析理论	32
3.4.1 球差	32

3.4.2 彗差	32
3.5 光学系统设计	34
3.5.1 光源系统选用	34
3.5.2 分光系统结构设计	35
3.5.3 光栅确定	36
3.5.4 光纤选用	37
3.5.5 入射狭缝确定	37
3.5.6 探测器选用	38
3.5.7 准直和成像物镜的参数确定	39
3.5.8 光路组件参数	40
3.5.9 实际光路搭建	41
3.6 主机部分机械设计	42
3.7 本章小结	43
第四章 近红外光谱仪数据采集硬件系统设计	44
4.1 SOPC 技术介绍及 FPGA 开发工具简介	44
4.1.1 基于 SOPC 技术的现代电子设计	44
4.1.2 NiosII CPU	45
4.1.3 SOPC 开发流程	47
4.1.4 FPGA 开发工具简介	48
4.2 探测系统整体电路方案设计及 FPGA 模块划分	49
4.3 InGaAs 驱动电路设计	53
4.3.1 InGaAs PIN 光电探测器概述	53
4.3.2 PIN 探测器基本原理	54
4.3.3 G9208 型线阵 InGaAs 的原理介绍及驱动设计	54
4.4 InGaAs 热电制冷温控系统	59
4.4.1 半导体制冷原理及特点	59
4.4.2 PID 控制原理	61
4.4.3 温控系统的工作原理及硬件控制设计	62
4.5 A/D 转换设计	64
4.6 USB 通讯电路设计	66
4.6.1 USB 总线接口芯片选择	66
4.6.2 USB 总线接口电路设计	68
4.7 FPGA 电路设计	69
4.7.1 FPGA 配置电路设计	69

4.7.2 FPGA 时钟及供电电路设计	70
4.8 数据采集与存储设计	71
4.9 本章小结	73
第五章 近红外光谱仪软件系统设计研究及性能比对	74
5.1 底层软件设计	74
5.2 上位机应用程序开发	75
5.3 光谱数据处理	77
5.4 波长标定	77
5.5 计算机软件设计	78
5.5.1 图表控件 TeeChart 简介	78
5.5.2 计算机软件的基本结构	79
5.5.3 数据显示	80
5.5.4 峰值检出	80
5.6 性能比对	81
5.7 本章小结	82
第六章 总结与展望	83
参考文献	85
致 谢	88

摘要

本论文以精度高、速度快、体积小为设计目标,开发一款经济实用工作范围可覆盖900-2500nm的微型近红外光纤光谱仪。本文的主要工作归结如下:

1)比较分析近红外光谱仪的常用光学系统结构和各自工作原理,研究光谱仪器的设计理论。出于对仪器要求扫描速度快,测量精度、分辨率、信噪比高,可靠性好,价格适中和适用于小型集成化在线分析等诸多因素的考虑,本课题最终采用固定光路检测器型光学系统作为课题所研发的微型近红外光纤光谱仪的系统结构框架。具体设计中通过对平面光栅两种分光系统水平式Ebert-Fastie和Czerny-Turner系统的性能研究,出于微型化设计需求,综合考虑到系统成像质量、光学分辨率、杂散光控制等技术指标要求,同时要兼顾系统结构紧凑,成本低,加工技术容易实现等因素,最终设计出由平面衍射光栅、制冷温控G9208型InGaAs探测器、SMA905接口光纤等多种新型器件构成的基于交叉非对称C-T光学平台的微型近红外光纤光谱仪的光学系统。完成了光栅、光纤、入射狭缝、准直物镜、成像物镜和InGaAs探测器等光路系统核心组件的参数设计。同时结合光路系统核心组件参数,对主机部分机械结构进行了设计,并制造出机械结构实物。

2)为提高系统的灵活性,方便修改和升级,采用Altera公司的低成本FPGA芯片EP2C8T144C8作为核心控制元件,以此完成了近红外光谱仪数据采集硬件系统设计,主要包括:温控G9208型InGaAs驱动设计,基于C8051F020单片机的InGaAs半导体热电制冷温控系统设计,LTC1608CG型16位A/D转换设计、信号采集与存储设计、USB通讯设计、FPGA配置电路设计等方面。在具体设计中采用SOPC技术,在FPGA内部嵌入一个32位NiosII软核CPU作为核心处理器,不用外加微处理器。软硬件均编程实现,只需通过编程就可改变内部硬件电路和控制程序。同时将所有电路都集成在一个芯片中,抗干扰能力强,集成度高,有效地降低硬件的设计难度,减小电路板面积。在此基础上焊接出了硬件系统实物图。

3)研究微型近红外光谱仪软件系统设计原理方法,包括底层软件设计流程,上位机应用程序软件开发,光谱数据处理和波长标定方法介绍以及用于光谱采集、处理和显示的计算机软件设计结构框图和实现流程。

最后通过所研制样机的光学分辨率、积分时间和外形尺寸等预期性能指标与荷兰Avantes公司生产的AvaSpec-NIR256-2.5型近红外光谱仪性能指标做了比较。结果表明,本论文所研制的微型近红外光纤光谱仪,在光学分辨率、测量速度和体积微型化等方面都达到了先进水平。为仪器的商品化进行了有益探索。

关键词: 近红外; 固定光路; 光纤; 微型化; InGaAs; FPGA;

FPGA 中图分类号: 0657.3

Abstract

This work is to develop a type of economic and practical near-infrared, fiber-optic spectrometer covering 900-2500nm, with high precision, speedy response and small size. The following is the summary of this paper:

1)A study of the design theory of near-infrared spectrometer has been made by comparing the commonly-used optical system structures and their working principle. The fixed optical detector has been used in the miniature near-infrared spectrometer system as a framework to achieve a system suitable for small-scale integrated on-line analysis with speedy scanning, high accuracy in measurement and resolution, high signal to noise ratio and reliability. By the research of performances of two kinds of spectral plane grating, Ebert-Fastie horizontal system and Czerny-Turner system, a new model of near infrared spectrometer is designed with a plane diffraction grating, G9208 type of refrigeration temperature-control InGaAs detector and with SMA905 fiber optic interfaced with a variety of new devices based on asymmetric cross C-T optical platform, achieving the design requirements of miniaturization, image quality, optical resolution, stray light control and low cost. The key design parameters of the optical system, including grating, optical fiber, the entrance slit, collimating lens, imaging lens and InGaAs detector are obtained. The design and it's mechanical structure is completed, taking into considerations of the key optical system parameters of the miniature near-infrared spectrometer.

2)Altera's low cost FPGA chip EP2C8T144C8 has been used as the key control elements to collect the hardware design parameters of the near-infrared spectrometer, covering the temperature G9208 type InGaAs driven design, the InGaAs semiconductor thermoelectric cooling control system based on the C8051F020 MCU, LTC1608CG type 16-bit A/D converter design, the signal acquisition and storage design, USB communication design, FPGA configuration circuit design and so on to improve the flexibility for system modification and upgrade. SOPC technology is used by embedding within the FPGA NiosII a 32-bit soft core CPU as a core processor, eliminating the need to use a micro-processor in the specific design. Both hardware and software programming can be changed simply by re-programming the internal hardware circuits and control procedures. All the circuitry is set in a single chip which lays the foundation of near-infrared spectrometer miniaturization to achieve an anti-interference ability and high integration. The design help reduce the

complexity of hardware design and circuit board space which make it possible to produce a hardware physically.

3)A study has been conducted of the software design principles of the miniature near-infrared spectrometer, including the underlying software design process, the PC application software development, the data processing and spectral wavelength calibration method, the implementation process block diagram of spectral acquisition, the processing and display.

A comparison of the performances between the prototype and the Dutch Avantes AvaSpec-NIR256-2.5 type near-infrared spectrometer shows the new design is acceptable in terms of optical resolution, integration time and compactness. The results show that the prototype near-infrared spectrometer is advanced in optical resolution, measurement speed and compactness and it is a useful approach for commercialization in the future.

Keyword: Near-infrared; Fixed Optical Path; Fiber; Miniaturization; InGaAs; FPGA

Classification Code: 0657.3

引言

近红外(near infrared: NIR)光谱是指波长在780-2526nm围内的电磁波。通过对特定物质的NIR光谱分析可定量或定性地确定其成分^[1]。与传统分析技术相比,近红外光谱具有分析速度快、无损检测、分析效率高、分析成本低、重现性好、样品测量一般不需预处理、光谱测量方便、适合于现场检测和在线分析等独特优势^[2]。被广泛运用于环境监测、生物医学、科技农业、军事分析以及工业流程监控等各领域,创造了突出的社会效益和经济效益,成为近三十年发展最迅速、最引人注目的光谱分析技术。

随着20世纪末科学技术在微电子、计算机硬件和软件、光栅制造技术、光纤等众多领域的突破性发展,智能化、小型化、集成化、实时测量已成为近红外光谱仪器发展的主要趋势^[2-4]。

本文通过对当今近红外光谱仪器滤光片型、光栅扫描型、固定光路检测器型、傅立叶变换型和声光可调滤光器型等五种类型分光系统性能优劣的比较。合理优选了固定光路检测器型作为本课题设计的微型近红外光谱仪光学系统结构。分光系统设计中采用平面衍射光栅作为交叉非对称C-T光学平台分光元件以实现器件微型化;以制冷温控G9208型线阵InGaAs作为探测器提高了测量精度,设计光学分辨率目标<10nm FWHM;在光学结构中,分光系统与光源可根据实际需要通过光纤灵活对接。整个硬件电路系统使用了较先进的SOPC电子设计技术,基于FPGA为核心分别对InGaAs驱动时序、A/D转换、USB通讯、FPGA配置电路、数据采集与存储等方面进行控制;选用LTC1608CG型16位A/D转换器集成化设计提升了测量速度,可在20ms内快速获取数据;基于C8051F020单片机的半导体热电制冷温控系统较好地保证了线阵InGaAs探测器在-40-70℃下高效平稳的工作。

该智能微型近红外光纤光谱仪通过USB2.0接口实现即插即用功能,较好的满足了现场在线分析需求。通过与荷兰Avantes公司生产的AvaSpec-NIR256-2.5型近红外光谱仪的光学分辨率、积分时间和外形尺寸等性能指标比较,对比结果表明本课题所研制的微型近红外光纤光谱仪在光学分辨率、测量速度、体积等各方面性能都达到先进水平,基本达到了预期设计目标,为仪器的商品化进行了有益探索。

第一章 绪论

1.1 课题研究背景

光谱分析仪器是通过研究、测试物质的光谱来分析物质化学组成及其含量的重要分析仪器，其在现代科学实验、生物医学、食品安全、工农业生产、环境、地质、国防等各领域中得到越来越广泛的应用。

从1666年牛顿三棱镜“分光”实验^[5]开启了人类对光谱技术研究的里程碑算起，短短400多年时间中，人类对光谱仪器的研制和运用经历了前所未有的迅猛发展。总的来看，光谱仪器的发展经历了光谱仪器的形成阶段(1666年至1859年)，光谱仪器作为实验室研究工具的阶段(1859年至1928年)，光谱仪器制造工业的形成和发展阶段(1928至1944年)，光谱仪器实行光电化、自动化和发展新阶段(1944年以后)四大阶段。

随着科学技术的快速发展，在很多研究和应用领域对光谱仪器提出了更高的要求。一方面是要求具有更高精度、更大测量范围的光谱仪器；另一方面在地质矿藏探勘、环境监测、军事等领域迫切需要一种小型化、智能化、性能稳定可靠、功耗小、电压低、使用方便灵活、性价比高、且能快速、实时、直观的获取光谱信号的微小型光谱仪。这显然不是体积庞大、价格昂贵、使用条件苛刻的传统光谱仪所能做到的。

庆幸的是随着微电子、电子计算机技术、光学技术等众多前沿学科的相互交叉、融合，光谱仪也朝着高精度、自动化、集成化、智能化的方向发展。其接收系统由最初的目视系统和摄谱系统发展到光电系统，光电接收器件也经历了由单一接收器件到探测器阵列的发展；对光谱信号的测量分析从静态到动态；从目视观测、摄谱对比到计算机进行模式识别，光谱仪器正一步步走向成熟和完善，操作也越来越便利。

目前在可见光波段（380-780nm）光谱分析技术已基本发展成熟。而现代小型化近红外光谱技术（780-2526nm）由于具有分析速度快、效率高、成本低、操作简单、样品无需预处理、可以通过化学计量软件快速进行定性或定量分析等特点在分析测试领域中起的作用越来越引起人们关注，正成为世界各国交相研究的热点。

1.2 现代近红外光谱分析技术优势

近红外光谱分析主要利用分子的倍频与合频吸收,属于微弱信号与多元信息的处理^[6],对复杂样品进行近红外光谱分析就是从复杂、重叠和变动的光谱中提取微弱信息,难度很大^[7]。由于其具有丰富的结构和组成信息,非常适合用于碳氢有机物质的组成性质测量。

随着科学技术的飞速进步现代近红外光谱技术在20世纪80年代后得到快速发展,在众多领域得到广泛和成功的应用,主要得益于在有机物的分析测定中有着以下独特的优越性^[8]。

(1) 绿色分析技术

近红外光谱技术是一种典型的绿色分析技术,不消耗化学试剂,不产生任何污染,符合分析技术的发展趋势。

(2) 无创分析

运用漫反射技术,近红外光谱方法可以实现样品的无创分析,这对于某些昂贵和特殊的分析对象而言是必需的,比如对人体组织成分的分析;同时近红外光谱方法可以被应用来实现样品的100%分析,确保产品质量一致和稳定。

(3) 分析对象广泛

由于近红外光谱分析可以采用透射、折射和漫反射等不同方式,使得近红外光谱技术可用于所有与含氢基团有关的样品分析,不仅能反映绝大多数有机化合物的组成和结构信息,对某些无近红外光谱吸收的物质,也可通过其共存物质引起的光谱变化间接反映其信息;可以用于直接分析液体、固体、浸膏等多种状态的样品。固体样品可以是任何形状的。如:谷物、活人体皮肤组织和药物粉末等,而这些样品用常规的分析方法是很难直接进行分析的。

(4) 结果精确、重现性好

近红外光谱分析技术无需预处理,测试结果很少受人为因素的影响,与某些常规分析方法相比,近红外光谱分析技术一般显示出更好的重现性。

(5) 高效、简便

应用近红外光谱分析技术分析待测样品,在扫描得到样品的近红外光谱图后,通过事先建立的数学模型,可以在短时间内得到样品的多个待测参数,一般分析一个样品的时间为数秒钟,比常规的高效液相色谱(HPLC)、气相色谱(GC)的分析效率提高十乃至百倍。

(6) 应用成本低

由于近红外区的波长短,不被玻璃或石英介质所吸收,因此可以使用普通玻璃作为近红外光谱仪和近红外光纤材料,这样仪器的价格较低。同时由于近红外

光谱分析不消耗试剂，不破坏待测样品，以及通过仪器的高度自动化提高分析效率，使得近红外光谱分析的成本很低，非常适合实验室和生产线上大样本的分析。

(7)可用于定性定量分析

采用多元校正方法及一组已知的同类样品所建立的定量校正模型，可快速得到精度很高的分析结果。可采用模式识别方法，对样品进行聚类等定性分析工作。

(8)可用于测定样品的非化学性质

近红外光谱不仅可以反映样品的化学组成和结构信息，还可反映样品的物理性质。基于各种物理参数的影响，可用于测定固体样品的紧密度、颗粒尺寸，液体样品密度和稠状样品粘度等性质。

(9) 通过光纤实现在线分析

近红外光谱分析技术最杰出的优势之一是方便应用光纤，实现在线分析。传统的分析技术一般是离线分析方法，分析耗时较长，无法实现连续过程的即时分析和在线控制。而一台近红外光谱仪上可以连接多个光纤，同时实现多检测点、多指标分析。另外光纤的引入使近红外光谱技术扩展到有毒材料和恶劣环境中样品的远程分析，使得光谱仪设计更加小型化，运用更加广泛便捷。

1.3 近红外光谱仪的发展历程

近红外光谱法的应用可追溯到1939年^[9]，在其后的20年间，由于缺乏仪器科学技术支持，实际应用较为有限。直到上世纪五六十年代美国Norris博士提出相对NIR分析技术，即物质的含量与近红外区内多个不同的波长点吸收峰呈线性关系，并利用NIR漫反射技术测定了农产品中的水分、蛋白、脂肪等^[10]，才使其成为实际分析技术，第一台商业NIR光谱仪也随之孕育而生。

最早期的近红外光谱仪采用固定滤光片型光谱仪，不能实现连续扫描，主要用作专用测定仪。这种仪器首先要根据测定样品的光谱特征选择适当波长的滤光片。仪器光通量大、设计简单、成本低、信号记录快、坚固耐用。但缺点是只能在单一波长下测定，灵活性较差。每当样品的基体发生变化，往往会引起较大的测量误差。其后采用滤光轮式可调滤光片型光谱仪虽可根据需要比较方便地在一个或几个波长下进行测定。但由于滤光片数量有限，很难分析复杂体系的样品。“滤光片”被称为第一代分光技术^[11]。

70年代中期至80年代，光栅扫描分光系统开始应用。仪器通过光栅的转动，使单色光按波长长短依次通过测样器件，与样品作用后，进入检测器检测。与滤光片型的近红外外光谱仪器相比，色散型近红外光谱仪器具有可实现全谱扫描、分辨率较高、仪器价位适中和便于维护等优点；但其光栅或反光镜的机械轴长时间连续使用容易磨损、扫描速度慢、波长精度和重现性差、内部移动部件多等诸

多缺点制约了其运用范围，一般不适合在线分析仪器使用。“光栅”被称为第二代分光技术。

1980年后，随着计算机和电子技术的迅速发展，带动了分析仪器的数字化和化学计量学科的发展，加之近红外光谱在测样技术上所独有的不损坏样品的特点，在各方面的应用研究迅速开展。期间作为第三代分光技术的现代傅里叶变换近红外光谱仪，利用干涉图和光谱图之间的对应关系，通过测量干涉图和对干涉图进行傅立叶积分变换的方法来测定和研究光谱的技术成为了近红外光谱仪器的主导产品，具有更高的波长精度和信噪比，扫描速度快，光谱分辨率高，自然杂散光不影响测试结果等优点。但由于干涉仪中动镜的存在，让仪器在线长久使用的可靠性受到一定的限制。

1990年以后，伴随光通信技术兴起和近红外光在光纤中良好传输特性的有机结合，在线分析成功地应用于各种领域催生了固定光路近红外光谱仪器的研制热情。这类仪器的色散系统一般采用平面光栅或全息光栅，与光栅扫描型相比，光栅不需要转动即可实现确定波长范围的扫描。固定光路检测器的类型主要有两种：光电二极管阵列(Photodiode Array，缩写为PDA)和电荷耦合器件(Charge Coupled Device，缩写为CCD)。该类型仪器测量的波长范围取决于检测器光敏元件的材料(波长范围受到一定限制)，如硅基光敏元件的影响范围在短波近红外区域，由于该波段检测到的主要是样品的三级和四级倍频，样品的摩尔吸收系数较低，因而需要的光程往往较长。这类仪器的最大特点是仪器内部无可移动部件，仪器的稳定性和抗干扰性能好；另一个特点是扫描速度快，一般单张光谱的扫描速度只有几十毫秒。这两个特点的结合，使该类仪器特别适合作为现场或在线分析仪器使用。固定光路型仪器的分辨率取决于光栅性能、检测器的像素以及狭缝的尺寸。在确定波长的范围内，检测器的像素越高，所检测到的样品信息越丰富。这种采用“非扫描固定光路”近红外光谱仪被称为第四代分光技术。

纵观近红外光谱仪的主要性能指标和国内外仪器更新换代的发展轨迹不难看出随着分光类型的不断丰富，仪器在精密度和稳定性方面得到了很大提升。其发展趋势一方面朝着高信噪比、高稳定性、仪器间高一致性和方便采样的方向发展，同时向低价位、小型化的现场专用型在线分析仪方向迈进。

1.4 国外近红外光谱仪发展现状

现今国际上NIR光谱仪按照分光系统分类主要有滤光片型、光栅扫描型、固定光路检测器型、傅立叶变换型和声光可调滤光器型等五种类型。全球大约已有50多个国家和地区开展了NIR的研究和应用工作,由于欧美等发达国家科技力量雄厚,使其光谱仪发展比较迅速,已经出现很多商品化的微型近红外光栅光谱仪。

目前国外各大生产厂商一直追求仪器的高信噪比、高稳定性以及仪器间的高度一致性为研发目标,在仪器噪声方面,有些仪器如ABB公司MB360型近红外光谱仪的零基线噪声已小于 5.0×10^{-6} AU。波长(波数)准确性和重复性分别达到 $\pm 0.03 \text{ cm}^{-1}$ (1250nm处为0.005nm)和 0.006 cm^{-1} (10次测量的标准偏差)。此外,在线测量仪器方面,由于近年来过程分析技术(PAT)在制药等领域中的应用,不少公司针对特定行业的应用,开发出了多种在线测量附件,如不同材质和规格的流通池、光纤探头及专用漫反射附件等,目前几乎任何样品类型,都可以找到合适的在线测量附件。少数公司如ABB和Yokogawa,还能提供完整的工程化样品预处理系统,也可以根据检测对象设计专用的预处理系统^[12]。

在新型便携式和在线近红外光谱仪研制领域大都是基于MEMS(微机电系统)技术设计和制造的。这些产品是从光通信产品转型而来,目前在一些技术指标上(如波长准确性和信噪比等)虽不如主流产品,但却以可集成化、重量轻、体积小、探测速度快、寿命长、可批量制造以及成本低廉等诸多优点拥有着巨大的市场前景。

其中典型的产品有B&W Tek公司的BTC261E和BTC262E是两种动态范围大、暗噪声低、速度快的近红外光谱仪,它们都采用InGaAs阵列探测器,但分别覆盖920-1700nm和1100-2200nm两个波段。由于它们都配有精密的低温制冷和温度调节装置,因此适合过程检查和在线监测等长期测量应用^[13]。

Polychromix公司推出一种名为Phazir的手持式近红外数字变换光谱仪。该仪器把一个数字变换光谱仪引擎、一个MobiLight光源、一个反射率探测器、可更换的锂离子电池组、一台计算机、一个彩色液晶显示器和软件合并成一个整体,其中没有任何活动部件。该光谱仪可用来在野外进行远距离化学分析,其工作波段为900-1690nm,光谱分辨率为11nm,杂散光<0.01%,工作温度范围为5-45℃。光谱仪的软件可以改装以适应特殊的应用^[14]。

StellarNet公司生产的NIRX-SR系列光谱仪采用512元的1nGaAs光电二极管阵列和高速USB2.0接口,其工作波长范围为0.9-2.2 μm 。这种坚固防震的光谱仪配置两级热电致冷器和具有高光谱分辨率的光学元件。当用于特殊的光谱研究时,该仪器可选用1024元的探测器阵列,从而可将其光谱分辨率从16nm提高到

8nm。内含的Spectrawiz软件使得这种光谱仪可适合各种应用，其中包括光谱辐射测量、光谱测量、化学分析和遥感测量等^[15]。

作为微型光纤光谱仪开山鼻祖的美国Ocean Optics公司即过往推出了诸如USB2000、USB4000等一系列工作波段涵盖紫外、可见、短波近红外的微型光纤光谱仪之后。于去年新近推出了NIRQuest系列微型光纤近红外光谱仪(见图1.1)，该款功能强大即插即用的微型近红外光谱仪工作波段几乎涵盖整个近红外波段，可提供900-1700nm, 900-2050nm和900-2500nm三个测量范围的选择。仪器采用高性能InGaAs阵列探测器，拥有集成热电制冷系统和低电子噪声的紧凑光学平台。高增益模式的选择改善了系统灵敏度，更加适用于弱光和低浓度测量。另外，积分时间最快可达到1ms。由于卓越的性能使该产品问世后被广泛运用于医学诊断、食物饮料监测、药物分析、环境监控和过程控制等众多领域，成为现代近红外微型光纤光谱仪产品研发的标杆。



图1.1.海洋光学NIRQuest型微型近红外光谱仪

1.5 国内近红外光谱仪的发展成就和不足

我国近红外光谱仪研制起步较晚，到20世纪80年代才开始起步，期间先后两次掀起引进热潮。首先由北京农业大学用于农产品的品质分析。“七五”期间我国把近红外定标软件的研制列入国家攻关计划，组织20多家研究所联合完成了饲料和农产品的上百个项目的定标工作^[16]，之后又开发研制了滤光片式NIR分析仪。不过由于科技力量薄弱，缺少近红外光谱仪理论基础以及相应的数学模型，同时其硬件系统和软件技术也不够完善等诸多因素制约了近红外光谱仪广泛的推广应用，导致NIR的研究一度处于停滞状态，大量NIR光谱仪闲置。

直到20世纪90年代中期到现在,随着计算机技术、微电子技术和光电技术突飞猛进的发展,在国内又一次掀起了近红外光谱仪研究和应用热潮,此次热潮使国内诸多行业在近红外光谱仪的研制、软件开发、基础研究和应用等方面都取得了可喜的成果^[17]。期间对近红外光谱仪的研制应用领域得到了大力拓展,例如京蔬菜研究中心在蔬菜、水果的品质分析方面研究出40多个数学模型,在大白菜和西红柿品质育种中发挥了重要作用。金同铭等还利用近红外光谱通过模式识别,判别蚕茧的性别^[18]。中国石油化工科学院将NIR技术成功用于原油组成和炼油过程中多个指标(辛烷值、密度、馏程等)的同时监控^[19]。中科院长春光机所开发出基于固定滤光片的粮食专用型NIR分析仪。谢晓明提出了一种用于中途油气层探测的基于滤光片的NIR实时测量系统。上海棱光技术有限公司研制出了光栅扫描式NIR农产品品质分析仪。国土资源部现代地球物理开放实验室研制出了光栅扫描式便携NIR矿物分析系统。江绍基研制了光栅扫描式光学膜厚NIR监控仪。天津大学基于AOTF技术开发出了NIR乳品成分快速分析仪。毕卫红提出了一种新型的基于AOTF的便携式NIR光谱测量仪。中国农业大学研制出以LED为光源的便携式NIR整粒小麦成分测量仪和NIR玉米品质分析仪。北京第二光学仪器厂研制出WQF-400N型傅立叶变换型NIR光谱仪和辛烷值测定仪。石油化工科学研究院开发出了用于实验室和工业在线分析基于固定光路和CCD阵列检测器的近红外光谱仪。吉林大学智能仪器与测控技术研究所研制了便携式矿物近红外光谱仪,并通过测试实验对比表明其主要技术指标已经接近国外同类产品的水平^[20]。丁佳等人针对近红外测量中信号的特点,采用AD公司的ADA484121运算放大器和24位模数转换器AD7767,通过中值滤波算法对数据进行处理,设计了应用于液体滤光片透射式近红外光谱仪的高精度的数据采集系统^[21]。黄泳等人利用最先进的ARM嵌入式技术,研制了嵌入式近红外光谱仪,利用ARM丰富的内部设备,实现了光谱数据的传输和基于触摸屏的人机交互平台,实现近红外光谱仪器操作简单化^[22]。袁洪福等人研制了一种新型的电荷耦合器件(CCD)在线近红外光谱分析仪,具有准确性高、稳定性好、测量速度快、安全性强、自动化程度高和分析测试项目扩展性宽等特点。该仪器可与APC技术或其它自动化系统联用,对石化等大型生产装置的技术进步将产生积极的推动作用^[23]。

目前我国在NIR光谱仪研制方面尽管取得了一定成绩,但在一些关键技术指标方面(如信噪比、仪器间一致性等)与国际先进水平相比还存在相当大的差距,这就很难建立通用的分析模型,阻碍了NIR光谱测量技术的推广运用。同时受仪器的主要核心部件(如探测器、光纤探头、硬件电路等)还依赖于进口,产品设计、制造工艺、质量和生产管理等各个环节的软件、硬件技术力量相对落后,用于测量不同类型样品的附件(如积分球、流通池、诸多在线测量附件等)不够完善,

智能化、小型化水平仍待提高等诸多因素制约,目前国内尚没有批量生产的小型、智能化在线专用NIR分析光谱仪^[24]。

因此我们更需要借鉴国外的成功经验,将稳定、可靠的光谱仪与功能全面的化学计量学软件相结合,大力开发低价位、小型化的现场专用型近红外光谱仪,通过现代网络技术,使建立的数学模型更广泛地与终端用户共享,并利用丰富的终端样品信息,不断修正完善现有模型,才能使NIR分析技术真正在各个领域发挥作用。

1.6 本课题研究意义和内容

1.6.1 课题研究意义

近几年来随着光纤在近红外光谱技术领域的应用使光谱技术从实验室走向现场,光纤化学和热稳定性、对电磁干扰不敏感、传输信号能量集中、灵敏度高、价格低廉等优点,使得近红外光谱仪向微型化、集成化、在线化方向迈进,可以在军事恶劣、危险的环境中进行远距离快速在线分析。

目前在微型化NIR光谱仪商业化方面国外占据了绝对优势, Ocean Optics公司更是这方面的佼佼者,其最新研发的NIRQuest系列近红外光谱仪以其卓越的性能广泛应用于医学, 药理学, 环境学和生产控制流程中,产生了巨大的经济效益。反观我国在NIR技术的研究及应用方面起步较晚,技术落后,在微型化研制方面更是受限于硬件电路的设计和软件开发等核心技术。目前国内微型近红外光谱仪研制基本停留在研究所或大学实验室研制的原理样机层面,形成商业化产品很少。为了使得这种具有潜力的产品可以真正走向实用化,还有很多研究工作需要继续进行下去。因此为了打破国外垄断,研制商品化微型近红外光谱仪是一件很有必要的工作。

1.6.2 论文研究主要内容

本课题以微型化、速度快，精度高为目标研究开发一款经济实用、波长测量范围涵盖900-2500nm的微型近红外光纤光谱仪。论文的主要研究内容如下：

(1)通过研究光谱仪器设计原理，比较分析近红外光谱仪常用光学系统结构优缺点和各自工作原理，设计出由平面衍射光栅、制冷温控G9208型InGaAs线阵探测器、SMA905接口石英光纤等多种新型器件构成，采用非对称交叉C-T光学平台的固定光路微型近红外光纤光谱仪的分光系统，仪器设计光学分辨率目标 $<10\text{nm FWHM}$ 。同时结合设计出的光路核心器件参数，完成了光谱仪主机部分机械结构设计。

(2)探测系统硬件设计采用较先进的SOPC电子设计技术，选用了EP2C8T144C8型FPGA为控制核心，分别对InGaAs驱动时序、A/D转换、USB通讯、FPGA配置电路、信号数据采集与存储等方面电路进行设计；采用的LTC1608CG型16位A/D转换器集成化设计提升了测量速度，可在20ms内快速获得数据；设计出的基于C8051F020单片机的半导体热电制冷温控系统较好地保证线阵InGaAs探测器在 $-40\sim 70^{\circ}\text{C}$ 下高效平稳工作。

(3)研究底层软件、上位机应用程序及实现光谱采集、处理、显示的计算机软件系统开发设计的原理、方法及流程。通过所研制样机的光学分辨率、积分时间和外形尺寸等预期性能指标与荷兰Avantes公司生产的AvaSpec-NIR256-2.5型近红外光谱仪性能指标做了比较。结果表明，本论文所研制的微型近红外光纤光谱仪，在光学分辨率、测量速度和体积等方面都达到了先进水平，基本实现了精度高、速度快，微型化的预期设计目标。

第二章 近红外分析理论及仪器工作原理

2.1 近红外光谱分析系统工作原理

近红外光谱分析技术是一种典型的“黑匣子”技术，是光谱测量技术、计算机技术、化学计量学技术与基础测试技术的有机结合。一般分析过程见图2.1。

先用光谱仪测得大量样本的近红外光谱数据，这些数据就是反映样品基团、组成或物态信息的；然后再通过标准或认可的参比方法测得组成或物态信息数据，再把两组数据采用化学计量学技术建立校正模型；最后通过对未知样品光谱的测定和建立的校正模型来快速预测其组成或性质。其中近红外光谱仪是NIR技术的基础，化学计量学软件是核心，而准确可靠的模型是应用的前提。

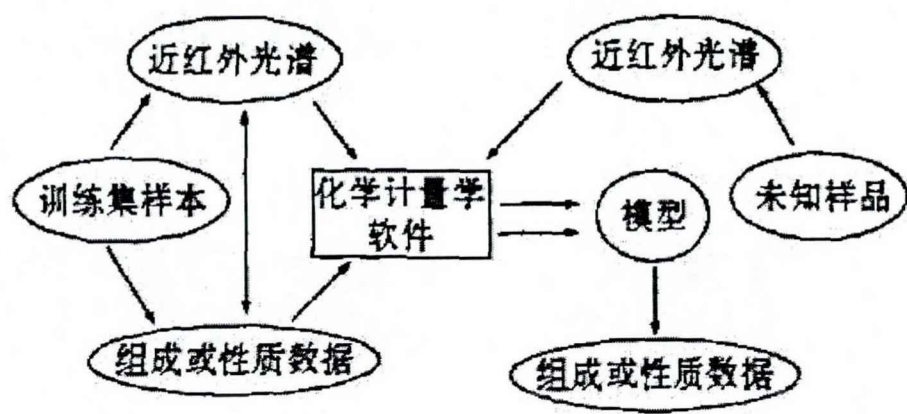


图2.1.近红外光谱分析流程图

2.2 近红外光谱分析理论基础

近红外光是一种电磁波，具有“光”的属性。近红外光子的能量可以表示为： $E_p = h\nu$ 其中h是普兰克常数， ν 是光的频率。

从光源发出的近红外光照射到由一种或多种分子组成的物质上，如果分子振动或转动的状态变化，以及分子振动或转动状态在不同能级间的跃迁，等于近红外光谱区域某波长处的光子的能量，则产生近红外光谱吸收。

分子的能量跃迁包括基频跃迁、倍频跃迁和合频跃迁。分子的基频振动频率符合虎克定律，即原子间的键能是由一个理想的双原子谐振子产生的：

$$\nu = \frac{1}{2\pi} \sqrt{k/u} \tag{2-1}$$

其中， ν 是振动频率，k是经典力常数，u是双原子的简化质量。

吸收光谱是量子化的，产生于谱线不同的能级跃迁，所以双原子分子中能级的描述可以表示为：

$$E_v = \left(v + \frac{1}{2} \right) \frac{h}{2\pi} \sqrt{k/u} \quad v=0,1,2,... \tag{2-2}$$

如果能级跃迁是从 $v=0$ 到 $v=1$ ，则为基频振动；而能级跃迁从 $v=0$ 到 $v=2$ 或 $v=3$ 时，则称为倍频跃迁；如果一个光子的能量同时激发两种基频的跃迁，则这种吸收被称为合频跃迁。近红外光谱的波长在2500nm以下(即波数4000 cm^{-1} 以上)，因此，只有振动频率在2000 cm^{-1} 以上的振动，才有可能在近红外光谱区域产生一级倍频吸收，而能够在2000 cm^{-1} 产生基频振动的，主要是含氢官能团，如，C-H, N-H, O-H等。其他官能团，如羧基C-O的伸缩振动、C-N的伸缩振动等在近红外光谱区域仅能够产生多级倍频吸收，强度很弱，不具备实际分析价值。

精确划定近红外光谱带的归属是很困难的，因为每个近红外光谱带都可能是若干不同基频的倍频和合频谱带的组合，没有锐峰和基线分离的谱峰，大量的重叠峰和肩峰。另外，影响近红外谱带位置变化的因素也较多。比如氢键使谱带向长波长方向移动，而溶液稀释和温度升高使谱带向短波长方向移动。

近红外光谱包含了键强度、化学组分、电负性和氢键的信息，对于固体样本而言，很多其他信息如散射、漫反射、特殊反射、表面光泽、折光指数和反射光的偏振等都被加载到样品近红外光谱上。在如此大量的信息中剔除无效信息及其干扰，提取所需要的特征信息，需要化学计量学方法的支持，这也正是在20世纪80年代化学计量学取得突破以后，近红外光谱技术才取得快速发展的原因。

由于特征吸收谱带的强度是分子数的函数，而分子红外光谱的吸收谱带的数目较多，且具有对分子结构的敏感性，所以不仅可以利用红外光谱对单组分进行定量分析，同时也可对多组分进行定量分析。其分析原理基于比尔-朗伯定律。即：某一物质的吸光度与浓度成正比。当光通过有吸光性质的某一均匀介质时，其光强就被减弱，而被吸收的分子数目只取决于光程中所存在的分子数，与入射光强度无关，若强度为P的平行单色光通过一极薄层dL，由于吸收其能量减少-dP，而-dP的大小是与该点的光强度和层厚成正比，数学表达式为：-dP=kPdL，其中，k为比例常数，是一个与入射光波长和分子吸收性质有关的量。如果通过层厚为L，那么积分就可以得到：lg(P₀/P)=KL，其中，K为吸光或消光系数，P₀为入射光强度，P为出射光强度，L为样品光程。该式就是比尔-朗伯定律的数学描述。

比尔-朗伯定律同样适用于多成分体系的定量分析。因为分子的红外光受周围分子的影响甚小，混合物的光谱可以看成是各成分的简单加权和，即把混合物看成其中每种成分都有独立的吸收光，只是每种吸收光的程度不同而已。

2.3 近红外光谱仪器的基本结构

近红外光谱仪器是进行近红外光谱研究和物质光谱分析的装置。它的基本作用是测定被研究的近红外光(所研究的物质发射的、吸收的、散射的和受激发射的荧光)的光谱组成,包括它的波长、强度、与轮廓等。为此,近红外光谱仪器应具有的功能是:把被研究的近红外光按波长或波数分解开来;测定各波长的光所具有的能量,得到能量按波长的分布;把分解开的光波按波长或波数的分布显示、记录下来得到光谱图。

要具备上述功能,一般近红外光谱仪器由光源、分光系统、测样器件、检测器、数据处理和计算机等6部分组成。

(1)光源

作为近红外光谱仪器的光源其基本要求是在所测量光谱区域内能发射足够强度的光辐射,并具有良好的稳定性。光源的稳定性主要通过高性能的光源能量监控和可靠电路系统来实现。

目前近红外光谱仪器中使用最常见的光源是卤钨灯,其具有良好的稳定性和较长的寿命。不过由于卤钨灯在近红外区域不同波长处辐射的能量并非一致,所以在其光源和分光系统之间需加上滤光片,将大部分可见光滤掉,来减少杂散光的干扰。

与此同时发光二极管(Laser Emission Diode, LED)作为一种新型光源以其体积小,发光强度一致等优势近年来正快速进入光谱分析领域。不过其价格相对较高,长波段的近红外光还需要LED阵列,制作工艺较为复杂。未来基于LED的便携式或在线近红外光谱仪器将是近红外光谱仪器的发展方向之一。

(2)分光系统

分光系统的作用是将多色光转化为单色光,是近红外光谱仪器的核心器件。根据分光原理不同,目前近红外光谱仪器可以分为滤光片、光栅、干涉仪、声光可调滤光器等4种类型。

(3)测样器件

测样器件是指承载样品或与样品作用的器件。由于近红外光谱分析的特点,近红外光谱仪器的测样器件随着样品状态的不同有很大的差异。就实验室分析而言,液体样品一般采用不同尺寸的玻璃或石英样品池采集其近红外光谱;固体样品可采用积分球或特定的漫反射载样附件;在线分析中经常采用光纤测样器件。

(4)检测器

检测器由光敏元件构成,作用是检测近红外光与样品作用后携带样品信息的光信号,将光信号转变为电信号,并通过模数转换器以数字信号形式输出。检测

器可以分为单通道和多通道两种检测方式。前者是经过光谱扫描,逐一接受每个波长下的光信号,后者则是同时接受指定光谱范围内的光信号。目前多通道阵列检测器越来越受青睐,短波NIR光谱区常用Si基电荷耦合器件(CCD),长波NIR光谱区常用InGaAs基光敏二极管阵列(PDA)。

(5)控制及数据处理分析系统

近红外光谱仪器的控制及数据处理分析系统一般都由仪器控制、光谱采集、光谱数据处理分析等几部分软件系统及其相应的硬件设备组成。仪器控制部分的主要功能是控制仪器各部分的工作状态,设定光谱采集的有关参数(如光谱测量方式、扫描次数、设定光谱的扫描范围等),设定检测器的工作状态并接受检测器的光谱信号。而光谱处理分析软件是对检测器采集的光谱进行处理,实现定性或定量分析。其功能包括对读取的信号进行平滑、滤波等基本处理,光谱显示、波长标定、和数据报告模块是几个基本的附属模块;光谱分析模块则是系统软件的核心部分。光谱分析的基本思想就是采用化学计量学方法建立样本模型和预测,即在近红外光谱和其参考数据之间建立起对应的映射关系。

(6)计算机

NIR光谱仪采集、传输和处理光谱信号,均通过计算机实现。其过程是,由分光器输出的单色光,经检测器转换为电信号,再经A/D数字化,然后送给计算机处理。NIR光谱仪有计算机内部插卡式和外挂式两种。有些基于阵列检测器的小型NIR光谱仪,把分光器、检测器和A/D等集成在一块卡上,插在计算机内工作。大部分NIR光谱仪与计算机是分开的,仪器自身带有MPU或DSP。实现数据采集和部分预处理。仪器与计算机之间通过RS-232或USB进行通讯。光谱数据处理主要基于化学计量学的定性定量分析软件。

2.4 典型近红外光谱仪及各自工作原理

按应用场合,NIR光谱仪分为实验室仪器、现场仪器和在线仪器等;按分光方式,分为滤光片型、光栅扫描型、傅立叶变换型、声光调谐型和固定光路检测器型等^[25-29]。

滤光片型它分为固定滤光片型和可选滤光片型两类,前者工作原理是由光源发出的光经某个波长的滤光片得到一定带宽的单色光,通过样品池后由检测器检测。后者是把多个滤光片放在一个轮子上,通过旋转轮子,选择不同的检测波长,形成可调滤光片型仪器。其特点是设计简单,但波长单一不稳定。该种仪器在烟草分析等领域有所应用。

光栅扫描型它用光栅作为分光元件,其工作原理是通过旋转光栅,使获得的单色光按波长大小依次通过样品池,进入检测器检测。该类仪器采用全息光栅分

光可全谱扫描，用Pbs或其他光敏元件作检测器，具有较高的信噪比和分辨率，价格适中，应用面较广。其缺点是这种仪器的扫描机构存在运动部件有机械磨损问题，其波长测量精度和重现性较差，并且它的全谱测量时间较长，不适合在线分析。

FT-NIR是目前实验室近红外光谱仪器的主导产品，其工作原理是利用干涉图和光谱图之间的对应关系，将光源发出的光分成两支后使其产生干涉，通过测量干涉图和对干涉图进行傅立叶积分变换的方法来测定和研究NIR光谱。这类仪器扫描速度较快，测量重复性好，分辨率和信噪比更高。其缺点是干涉仪有移动部件，需要稳定的工作环境。改进后的FT-NIR采用两个双折射棱镜使两束光出现相差，实现光的干涉，近似地消除了对移动部件的需要。从而减少了对振动、温度和湿度的敏感性。

声光调谐型NIR分析仪被认为是20世纪90年代近红外光谱快速分析技术最引人瞩目的进步。它是利用各向异性双折射晶体的声光衍射原理设计的电调谐滤波器，其工作原理是当输入一定频率的射频信号时，AOTF会对入射光衍射后选出波长 λ 的单色光， λ 与射频频率 f 有一一对应关系。通过连续改变射频即可实现一定波长的范围的快速扫描。常用的双折射晶体有TeO₂晶体、石英晶体和锗晶体等。此类仪器无机械移动部件、扫描速度快、重复性和可靠性好，但分辨率不如光栅分光系统高，特别适于在线分析和现场分析。

固定光路检测器型NIR光谱仪器工作原理是光源发出的光经过透镜汇聚到样品池中心，透射光汇聚后再由光栅分光，经光栅色散的光聚焦到检测器的焦面上被检测。与固定光路相匹配的常用的检测器有电荷耦合器件(Charge Coupled Devices, CCD)和二极管阵列(Photodiode-Array, PDA)两种。该仪器由于光路固定没有移动部件因而测量精度高，可靠性好。且由于其扫描速度快（每秒内可完成上百次全谱叠加测量），分辨率、信噪比高等诸多优势使其特别适合在线分析和现场分析，发展前景极为广阔。

表2.1.典型近红外光谱仪优缺点对照

类型		优点	缺点
滤光片型		快速扫描，高动态范围，成本低	有移动部件，波长数目有限，准确度和精度有限
光栅色散型	扫描式	分辨率较高，价格适中	有移动部件，全谱测量时间长
	固定光路	测量精度高，可靠性好，信噪比高	动态范围有限
傅立叶变换型	时间调制	快速扫描，分辨率高，信噪比高	有移动部件
	空间调制	无移动部件，可靠性好	分辨率低
声光调谐型		快速扫描，重复性和可靠性好	分辨率不高，成本高

通过对以上5类典型近红外光谱仪优缺点比对（见表2.1），鉴于固定光路检测器型NIR光谱仪器扫描速度快，测量精度高，分辨率、信噪比高，可靠性好，价格适中，适于小型集成化在线分析等诸多优势，本文最终选用其作为光学系统设计理论框架依据，该仪器结构（如图2.2）所示。

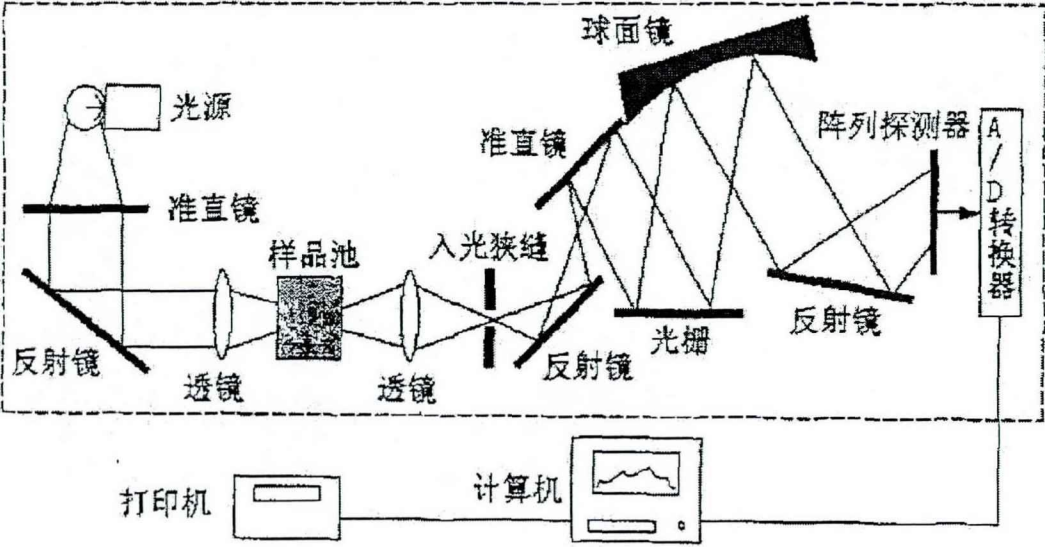


图2.2.固定光路检测器型NIR光谱仪器结构示意图

其测量原理为从卤钨灯发出的光经过准直镜变为平行光，被反射镜改变方向后，通过透镜聚焦于样品池的中心，经样品透射出的光通过透镜将光束汇聚于狭缝后送达反射镜，改变方向后射到准直镜转变为平行光，通过光栅分光得到各波长的光，这些波长的光经球面镜聚焦到阵列探测器焦面上，再经阵列探测器驱动电路完成各波长的光电转换，经放大处理后，通过A/D转换板将电子信号转化为数字化光谱信号后输入计算机通过应用软件实现近红外光谱自动采集、储存和定量分析。实际设计中光源系统、样品台、分光系统采用SMA905接口石英光纤连接。

2.5 近红外光谱仪器的主要性能指标

(1) 波长范围

近红外光谱仪器的工作光谱范围是指使用近红外光谱仪器所能记录的光谱范围，它主要取决于仪器的光路设计（光学零件的光谱透射率或反射率）、检测器类型以及光源。NIR光谱一般分两段：700-1100nm为短波，1100-2500nm为长波。在不同的波长范围内，仪器的光谱响应特征不同。光学元件使用方面通常大于1000nm的波长范围要用红外晶体材料制造光学零件，小于400nm的波长范围要用石英或萤石来制造光学零件。而反射式光栅由于其可改变光栅表面反射膜层的光谱反射率所以能用在整个光学光谱区。光电倍增管的光谱灵敏度界限只能达到850nm左右，CCD探测器光谱响应也有限度，红外波段则要求改用热电元件作为接收器。一般采用InGaAs探测器或热电元件。

(2) 光谱分辨率

光谱的分辨率即能分辨开的最小波长差，这是光谱仪器极为重要的性能指标。近红外光谱分辨率主要取决于光谱仪器的分光系统，对用固定光路检测器的仪器，还与仪器的像素有关。分光系统的带宽越窄，其分辨率越高，对光栅分光仪器而言，分辨率的大小还与狭缝的设计有关。仪器的分辨率能否满足要求，要看仪器的分析对象，即分辨率的大小能否满足样品信息的提取要求。

(3) 波长准确性和波长重现性

波长准确性是指仪器测定标准物质某一谱峰的波长与该谱峰的标定波长之差。它是NIR光谱仪器间应用模型传递的重要保证，一般要求波长的准确性在短波近红外区域小于0.5nm，长波近红外区域小于1.5nm。

波长重现性是指对样品进行多次测定，其光谱吸收峰之间的波长标准偏差。它对分析结果有重要影响。一般要求波长重现性小于0.1nm。

(4) 系统稳定性

系统稳定性是指当光源被测物质等均不变的情况下，每个像元在一段时间内输出信号的变化情况，在很大程度上它是由光谱仪电路引起的，是体现仪器稳定性的一个重要指标，对校正模型的建立和模型的传递均有较大的影响，同样也会影响最终分析结果的准确性。

(5) 吸光度准确性和吸光度噪声

吸光度准确性是指仪器测定的某标准物质的吸光度与该仪器标准值的差异，吸光度的准确性直接影响测定结果的准确性。吸光度噪声又称光谱稳定性，是指样品信号强度与噪音强度的比值。仪器的信噪比越高，则测定结果的准确性越好。信噪比与仪器的动态范围、杂散光、探测器和电路的各种噪声有关。

(6)采样方式和采样间隔

采样方式是指仪器对样品光谱的采集形式，常用方式有透射、漫反射、光纤测量等。分别适于液体样品、固体样品、现场分析或在线分析。

采样间隔是指连续记录的2个光谱信号间的波长差。采样间隔应小于仪器的光学分辨率，否则将丢失信息。

(7)软件功能

软件是现代近红外光谱仪器的重要组成部分。软件一般由光谱采集软件和光谱化学计量学处理软件两部分构成。前者不同厂家的仪器没有很大的区别，而后者在软件功能设计和内容上则差别很大。光谱化学计量学处理软件一般由谱图的预处理、定性或定量校正模型的建立和未知样品的预测三大部分组成，软件功能的评价要看软件的内容能否满足实际工作的需要。

2.6 本章小结

本章开篇介绍了近红外光谱分析系统工作原理及近红外分析理论基础，通过对市场上几种典型的近红外光谱仪的光学系统架构介绍和优缺点比较，出于分辨率高、测量精度高、可靠性好、通过光纤连接易于实现微型化设计等诸多优势考量最终采用固定光路检测器型分光系统作为本课题最终设计的微型近红外光谱仪光学系统理论框架。最后介绍了目前市场上近红外光谱仪主要性能指标为后续设计提供仪器性能指标参照。

第三章 近红外光谱仪光学原理与系统设计

3.1 光学系统基本构成^[30]

现代色散型光谱仪光学系统一般主要由光源和照明系统、分光系统以及接收系统三部分组成,其系统结构原理图(如图3.1)所示,其中H为光源, L_1 为聚光镜, S 为狭缝, L_2 为准直物镜, G 为色散原件, L_3 为成像物镜, PM 为接收检测显示器。

光源通常是用来照射被测物质,经透射或反射后携带被测物质的光谱信息进入分光系统。照明系统是用来尽可能多地汇聚携带光谱信息的光能量,并传递给仪器。

分光系统是光谱仪的核心部分,包括准直、色散和成像系统。准直系统一般由入射狭缝和准直物镜组成,由狭缝发出的光束经准直物镜后变成平行光束投向色散系统。色散系统是利用色散元件(棱镜或光栅等)将入射的复合光按波长顺序以不同的角度分解成单色光。成像系统将窄间上色散开的各波长的光束汇聚在成像物镜的焦平面上,形成一系列的按波长排列的狭缝的单色像;

接收系统是测量光谱组成部分(如光谱线、光谱带或连续光谱)的波长和强度,从而告诉我们被研究物质的参数(如物质的成分和含量以及物体的温度等)。光谱仪接收系统包括光谱的接收、处理和显示。大致可分为目视系统、摄谱系统和光电探测系统三种。最简单的是目视接收系统,接收元件是眼睛,只需配上目镜把成像物镜焦平面上的谱线转移到眼睛的视网膜上,这只能进行比较测定而无法将有关资料记录并显示。摄谱系统接收元件是光谱感光板,将感光板放在成像物镜焦平面上,直接摄取所需工作光谱范围内的谱线。这类仪器结构简单,可以获得能长久保存的光谱照片,但是操作比较麻烦,不易实现数字化和自动化。光电探测系统探测元件根据光谱范围可以用光电器件、热电器件和气体探测器、光声池等单通道探测器;也可用光电成像器件如二极管列阵、摄像管、像增强器、电荷耦合器件等作为多通道探测器,它使光谱仪扩大了工作光谱范围,提高了测量的精度,灵敏度和速度。实现了数字化和自动化。

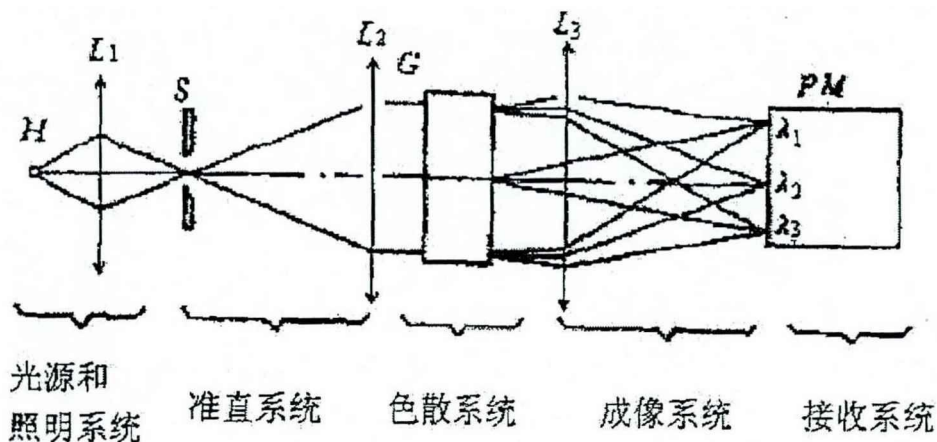


图3.1.色散型光谱仪工作原理图

3.2 反射式平面衍射光栅的分光原理

3.2.1 光栅色散原理

虽然从1814年夫琅和费发明光栅的刻划技术至今已有近200年，但直到上世纪80年代后随着光栅制作工艺和复制技术的迅速提高，光栅作为分光元件应用才得到广泛推广。与棱镜相比，光栅具有色散率大，分辨率高，工作光谱范围广(反射式光栅不受材料透过率的影响)，对整个光谱范围可提供线性光谱色散，存在光谱级次重叠等特点。

光栅是分光系统的核心色散元件，关系到整个分光系统的设计结构和光谱仪器整机质量的好坏。目前透射式光栅应用的不太多，只在某些天文光谱仪器中有所应用，应用最广泛的是反射式衍射光栅，简称为反射光栅。根据光栅基面的形状不同，可分为平面光栅、凹面光栅、平场凹面光栅。实际应用中平面光栅由于其本身不具有聚焦功能，因此在设计相关的光路时，必须要有相应的聚焦物镜加以配合。凹面光栅兼有色散功能和成像功能，它不需使用聚焦透镜从而使光路简化，但是由于它的出射光谱面为罗兰圆，因此在与接收而为平面的多通道检测器件配合使用时，会产生很大的像差，造成测量误差。而平场凹面光栅的出射光谱在一定的波长范围内为平面，不会产生像差；另外平场凹面全息光栅具有凹面光栅的聚焦功能，因而可以不使用聚焦物镜，使光路结构简单，但价格较为昂贵。

反射式平面衍射光栅是在高精度平面上刻有一系列等宽而又等间隔的刻痕面制成的，一般在一毫米内有几十至数千条的刻痕，刻划面积可到600mm×400mm。光栅作为分光元件时，应工作于平行光束中，由于多缝衍射和干涉的共同作用，光栅将入射光按波长在空间分解。在光栅的主截面(垂直于光栅刻痕的

平面)内。(如图3.2)所示，相邻两刻痕对应的光线11'和22'的光程差为：

$$\Delta = d(\sin i + \sin \theta) \tag{3-1}$$

由相干光束干涉极大值的条件 $\Delta = m\lambda$ 有：

$$d(\sin i + \sin \theta) = m\lambda \tag{3-2}$$

式(3-2)称为光栅方程，式中*i*为入射角， θ 为衍射角，*d*为光栅常数即刻痕间距，*m*为光谱级次($m=0, \pm 1, \pm 2, \dots$)。可以看出当*d*和*i*一定时，除零级外，在确定的光谱级中，波长越长的光束衍射角越大，这样不同的波长的同一级主最大，自零级开始向左右两侧，按波长次序由小到大散开，光谱按照波长产生空间排列。在实际的光栅衍射图样中，由于总的刻线数很大，所以主最大对应的角宽度很小，在透镜的后焦面上就形成非常明锐的细谱线。当*m*=0时，没有色散，称为零级光谱，其位置对应于反射方向，即 $-i=\theta$ 。在零级谱两边， $m>0$ 为正级光谱， $m<0$ 为负级光谱。

对于给定的光栅，可以观察到的最高光谱级次受 $|\sin i + \sin \theta| \leq 2$ 所限，有：

$$m_{\max} \leq \frac{2d}{\lambda} \tag{3-3}$$

该式是为获得某一波长的*m*级光谱而选用光栅时所必须遵守的。

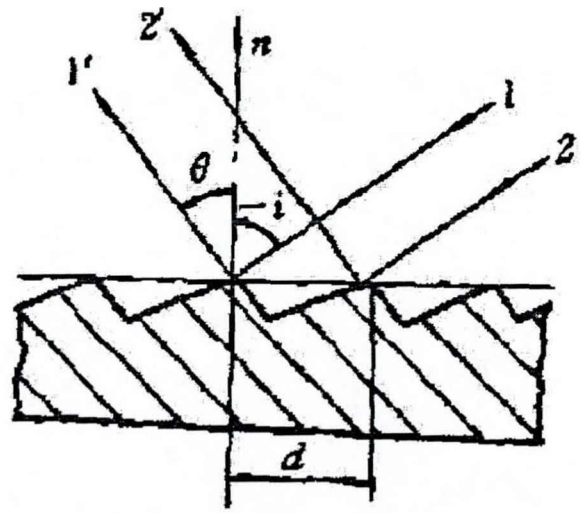


图3.2.平面光栅色散原理

3.2.2 角色散率

光栅的角色散率表示波长差为 $d\lambda$ 的两个波长的光线在空间分开的角距离的大小，对光栅方程两边微分有：

$$\frac{d\theta}{d\lambda} = \frac{m}{d \cos \theta} \quad (3-4)$$

可以看出：光栅的角色散率与光栅常数 d 成反比，与光谱级次 m 成正比(但对一定的光栅而言，工作波段所能利用的级次受衍射角的限制)，与衍射角 θ 的余弦成反比；在靠近光栅平面法线的范围内，衍射角 θ 很小，其余弦值随 θ 的变化很小，且近似等于1，于是其角色散率近似等于 m/d =常数，即 θ 与 λ 差不多成线性关系，这种色散为常数的光谱称为“正常光谱”或“匀排光谱”，这是光栅光谱区别于棱镜光谱的一个重要特点。按照这种特性，在实际使用中可以简单的线性比例关系求取谱线位置。

3.2.3 理论分辨率

理论分辨率是指光栅分辨两条波长差很小的谱线的能力，是光栅的一个重要指标，也叫做光栅的色分辨本领。(如图3.3)两条波长差为 $d\lambda$ 的光线入射到光栅上，简化起见设入射角 $i=0$ ，则波长 λ 的 m 级主亮纹外第一最小值满足条件：

$$d \sin \theta_{m1} = \left(m + \frac{1}{N} \right) \lambda \quad (3-5)$$

波长为 $\lambda+d\lambda$ 的 m 级主亮纹满足条件：

$$d \sin \theta_m' = m(\lambda + d\lambda) \quad (3-6)$$

根据瑞利判断，这两波长的谱线可被分辨的条件为 $\theta_{m1} = \theta_m'$,所以可得：

$$R = \frac{\lambda}{d\lambda} = mN \quad (3-7)$$

式中 N 为光栅总刻线数目,这就是光栅理论分辨率的公式，容易看出，为了提高分辨率，可以通过采用高光谱级次和增加总刻线数两种方式。

实际使用中，狭缝是不可能没有宽度的，而且光栅也不是理想的平行、等宽、等间隔的，所以理论分辨率实际上是达不到的，实际分辨率较上式算出的结果要低很多。正常狭缝宽度下，一般光栅在一级光谱中只能达到理论值的70%-80%左右，二级光谱时达到60%左右。狭缝正常宽度由下式计算：

$$t = \frac{\lambda}{D} f_1' = \frac{\lambda f_1'}{Nd \cos \theta} \quad (3-8)$$

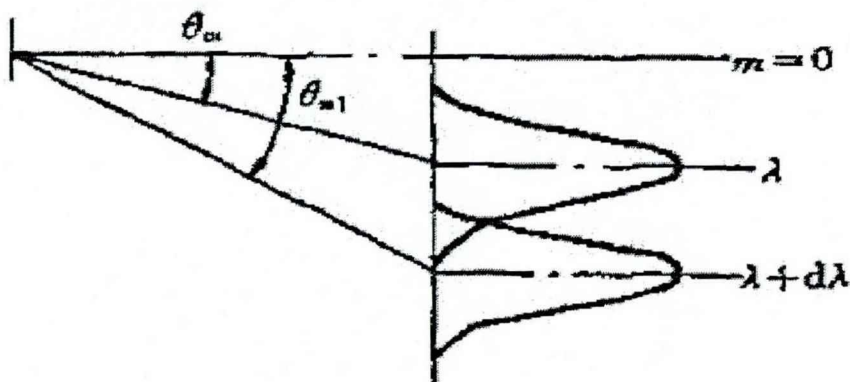


图3.3.光栅分辨率示意图

3.2.4 自由光谱范围和光谱重叠的消除

由光栅方程可以看出，当 $m_1\lambda_1 = m_2\lambda_2 = \dots = C$ 时，不同光谱级的谱线发生重叠，对光谱检测而言这种级次的重叠必须消除。同时对于每个光谱级均存在一个不受其他级次光谱重叠的波长区，这个区域被称为光栅的自由光谱范围，就是同一波长的相邻光谱级次的波长间距，即

$$\delta_\lambda = \lambda_{\max} - \lambda_{\min} = \lambda_n / |m| \quad (3-9)$$

由上式可知，级次越高则自由光谱范围越小，光谱级越密。

现代光谱仪器中消除谱线重叠的方法常有三种：滤光片消除是用长波通或带通滤光片消除无用级次的光谱，这种方法结构简单使用方便，是最常用的光谱级次重叠的消除方法；色散交错法是利用辅助色散元件将不同级次光谱拉开，即引入预色散过程，预色散元件可以是光栅也可以是棱镜；数字式滤光是采用间接的方法，通过后期的数据处理完成高级次光谱信号的滤除，较滤光片消除法相比无需物理设备，从而避免了光能的损失，各级次间能量的计算以及求解要依靠具体光栅而定，但是通用性不强。

3.2.5 闪耀光栅

由于衍射效率高等优势，目前在分光仪器中使用的光栅几乎都是反射式闪耀光栅。闪耀光栅的刻槽面和光栅面不平行，两者之间有一夹角 θ_B (称为闪耀角)， $\theta_B = 1/2(i + \phi)$ 。在光栅对入射光产生衍射作用同时，光栅刻槽上的每个工作面相当于一个小镜面，也会反射入射光。当光栅对某个波长的入射光形成的衍射光方向正好与该波长在工作面上镜面反射方面吻合时，此波长的出射光将比其它波长更明亮或更耀目，这个波长称为闪耀波长 λ_B ，一般规定 $m=1$ 时的波长为闪耀波长。

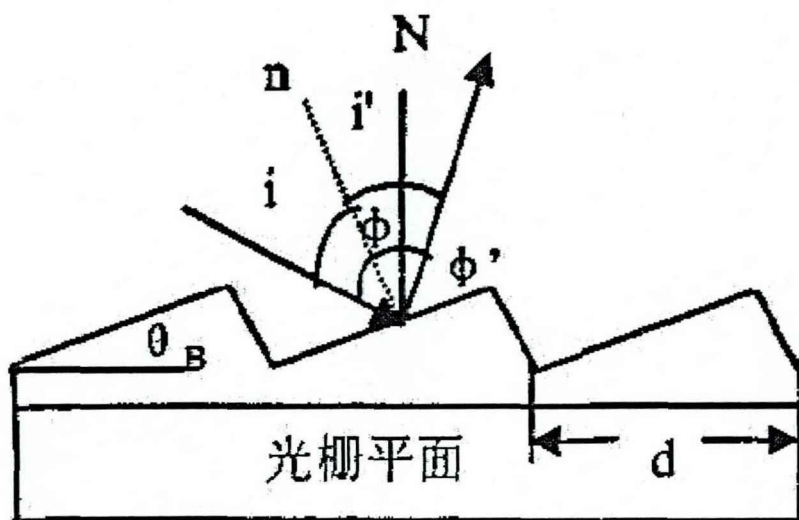


图3.4光栅的闪耀角示意图

如图3.4所示，当平行光沿槽面法线 n 入射时，闪耀级次发生在 $2d \sin \theta_B = m\lambda_B$ ，衍射的主极大转移到 λ_B 的 K 级光谱上；当平行光沿光栅平面法线 N 入射时，闪耀级次发生在 $d \sin 2\theta_B = m\lambda_B$ 。因此，闪耀光栅可以使单个刻槽面(相当于单缝)衍射的零级主极大和诸槽面间(缝间)干涉零级主极大分开，将光能量从干涉零级主极大转移并集中到某一级光谱上去，实现该级光谱的闪耀。在闪耀方向上，闪耀波长 λ_B 的光强可以达到入射光强的80%-90%。由于单缝衍射函数是缓变函数，因而在闪耀波长 λ_B 两旁的光谱线强度也得到了加强。通常，闪耀光栅使用的波长范围在 $(2/3-2)\lambda_B$ ，超过此范围谱线强度将变弱。

3.3 常用平面光栅光谱仪光学结构

平面光栅的光学系统通常分为透射式与反射式两种，虽然透射式系统光强较强且光学系统体积较小，但由于透镜材料对紫外以及红外光有一定的吸收使其应用范围大打折扣。而反射式成像系统不受材料透过率限制，加之反射式成像系统不存在色差，有助于获得平直的谱面，从而保证光学系统与线阵探测器系统像面的匹配。对基于光栅的非线性色散系统而言，额外的色差不仅会影响系统的成像质量，而且还有可能造成更加复杂的系统色散关系，降低光谱仪波长定标的精度。因此在实际运用中基于光栅分光的微型光谱仪通常都采用反射式成像系统。

反射式成像系统的通常分为三大类：水平成像系统、垂直成像系统和自准成像系统。色散元件的主截面(即色散面)称为系统的水平面，垂直主截面的平面称为系统的垂直平面。若色散元件的、反射镜的、入射狭缝的和它的几何象的中心均置于水平面内时，该系统称为反射式水平成像系统；若这些中心均置于垂直平面内称为反射式垂直成像系统。自准成像系统是准光光路和聚焦光路基本重叠的

成像系统。

反射式光纤光谱仪的成像系统还有对称和非对称系统之分。光栅的中心与反射镜的曲率中心的连线称为成像系统的主轴。若入射狭缝的中心和它的几何像的中心对称于系统的主轴，则该系统称为对称成像系统；否则，称为非对称成像系统。

由于垂直成像系统像差较大^[31]，设计中为了消除像差，通常采用抛物面镜或离轴抛物面镜，这使得系统体积增大，结构复杂不适合微型光谱仪。自准成像系统虽然广泛的应用于光谱仪器中，但也存在上述的问题，而较之前两个系统形式，水平成像系统可以得到较好的成像质量以及比较小的体积，更好的满足微型光谱仪系统的要求。下面主要介绍适合微型光谱仪的两种典型的反射式水平成像系统。

3.3.1 水平式 Ebert-Fastie 系统

在1889年Ebert首先提出作为光栅摄谱仪的光学系统，(如图3.5)所示。1952年，Fastie根据Ebert系统建立了反射式水平对称的单色仪成像系统，所以此种形式的系统被称为Fastie-Ebert系统^[31]。

从入射狭缝中心O点发出的光束经过反射镜O₁，反射后，射向光栅G，光束经色散后射向反射镜O₂，并且由O₂成像至谱面FF'上。 α_1 与 α_2 分别为射入与射出反射镜O₁和O₂的光线的夹角。当 α_1 与 α_2 相等时该系统是对称的，称为对称式系统；当 α_1 与 α_2 不相等时，两反射镜的曲率中心不重合系统是非对称的，称为非对称式系统。

对光谱仪器系统而言，球差、彗差以及像散在很大程度上影响着系统的成像质量。通常情况下，水平式Ebert-Fastie系统采用球面镜作为物镜，由此会产生球差。光线在系统成像的过程中会两次入射球面镜，两次造成的球差是叠加的，即因球差而导致的光斑弥散是叠加的。因此使用球面镜无法使系统中各球差项相消，只能通过控制相对孔径来使球差小于像差容限，从而满足分辨率的要求。如果要消除系统球差，可以考虑采用离轴抛物面镜代替球面镜，但是这样一来系统的造价以及体积都会增加。

其次，水平式Ebert-Fastie系统的剩余彗差很小，最多是同级别Littrow系统的1/5左右。对狭缝中点来讲，入射光束与衍射后光束的彗差是相消的。因此对于零级光谱来讲彗差为零，而对于其它级次的光谱，彗差虽然能够相消但是不为零。这是因为除零级光谱外，单色波长经衍射后的光束孔径与入射光束孔径都不相等，出现剩余非同心彗差。

另外水平式Ebert-Fastie系统常常通过采用弯曲的入射狭缝和出射狭缝，来消

除由于像散引起的狭缝像的增宽，使得仪器在保持高分辨率的情况下应用长的狭缝，从而达到提高光强的目的。这种成像方法特别适用于单色仪，但不能适用于光谱仪，所以采用该结构的光谱仪仍然受到系统像散的影响。

除水平式系统外，还有垂直式Ebert-Fastie系统。但是由于垂直非对称成像系统像差较大，实际上并不采用，所以无论在光谱仪还是单色仪中采用的垂直式系统均为对称式的。垂直对称式Ebert-Fastie系统的优点在于没有二次衍射，也因此没有由此而来的杂散光背景；其缺点在于入射狭缝像不仅在谱面内弯曲，而且还倾斜。整体来说，水平对称式比垂直对称式的成像质量更好，单色仪多采用水平对称式；而考虑到仪器结构，光谱仪即摄谱仪多采用垂直对称式。

此外该系统还有很多延伸系统，如交叉对称水平成像系统，这种系统采用了交叉式的结构，系统像差较Ebert-Fastie系统大，但是由于光路交叉，大大减少了系统的杂散光。同理还有交叉非对称式的水平成像系统。

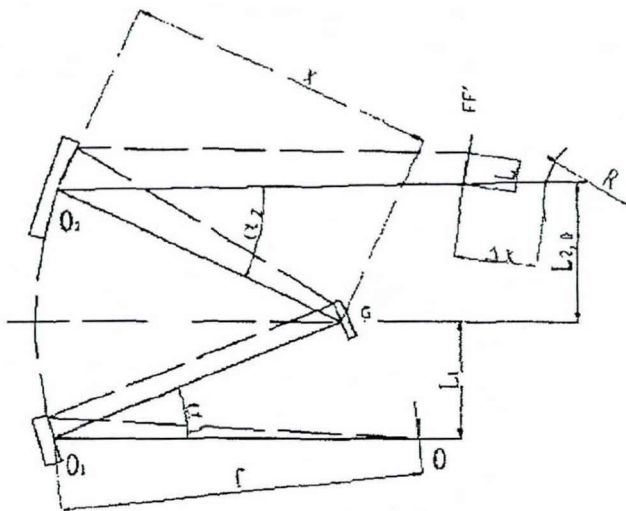


图3.5.Ebert-Fastie摄谱仪水平成像系统

3.3.2 Czerny-Turner 系统及其优化

该结构可以认为是由Ebert-Fastie系统演变而来，是目前小型化商用近红外光谱主打结构。该系统用两个相同的小型凹面反射镜分别作为准直镜和成像镜来代替Ebert-Fastie系统中一块大的凹面反射镜，且两球面镜曲率中心重合，系统光路(如图3.6)所示。这种结构能够避免二次衍射与多次衍射，同时便于反射镜的加工与装调。荷兰Avantes公司生产的微小型光纤光谱仪即使用这种光学平台设计(平台结构如图3.7所示)。光信号由光纤传导经过一个标准的SMA905接口进入光谱仪内部，经球面镜准直，然后由一块平面光栅分光后，将入射光分成按一定波长顺序排列的单色光，再由聚焦镜聚焦到线性CCD线性阵列探测器上进行检测。

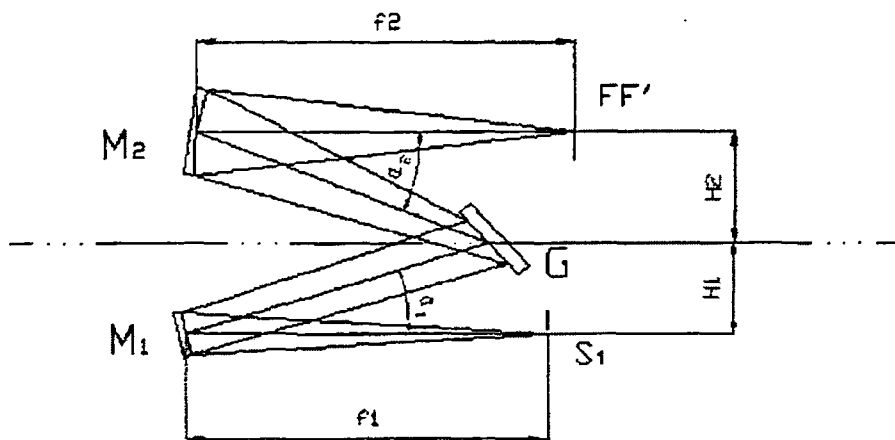


图3.6.Czerny-Turner系统光路图

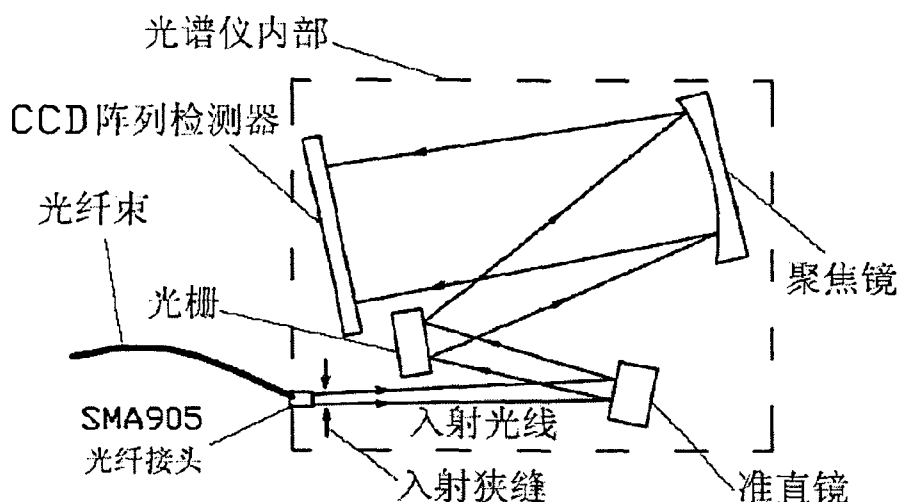


图3.7.对称式Czerny-Turner光学平台系统图

Czerny-Turner系统展开后也属于Z字形系统^[32]，其像差特征类似Ebert-Fastie系统，在这里着重考虑其彗差特征。

(1)对于对称式的系统，即当 $H_1=H_2$ 且 $r_1=r_2$ 时，系统零级光谱的彗差为零，其他级次的彗差不为零，且整个系统的彗差随波长的增加而增加。

(2)在满足 $r_1=r_2$ 而两镜离轴程度不等的非对称式系统中，此时入射狭缝及其像距离主轴距离不等，而且对两个凹面镜的离轴角也不等。如果同样对工作光谱段的中间波长消彗差，那么光谱范围两端波长的剩余彗差都可以比同类的对称式装置小。

(3)在满足 $H_1=H_2$ 而两镜曲率半径不等的非对称式系统中，在满足一定条件时，也可以对选定某一波长消彗差，且该结构的彗差比上一种结构小。仅从消彗差的角度而言，最后一种结构的彗差最小。同时该结构的曲率半径不等，能够降

低系统的等效孔径，有利于控制系统的球差以及像散。

为了进一步控制系统的杂散光，交叉式结构被引入，全球最大的光纤光谱生产商美国Ocean Optics公司的Michael J.Morris等人研制的微小型光纤光谱仪就是使用非对称交叉式Czerny-Turner分光结构（图3.8示），此光学平台的设计是在Czerny-Turner结构基础上进行光路的改进，与对称式Czerny-Turner结构相比，该系统由于缩短了光程，使聚焦镜投射到线性CCD阵列检测器的平行排列单色光展成呈一定角度的圆弧排列，会对光信号的检测会产生一定的非线性误差，但是交叉式的光路有利于消除系统杂散光，使光谱仪内部构件布局更紧凑。

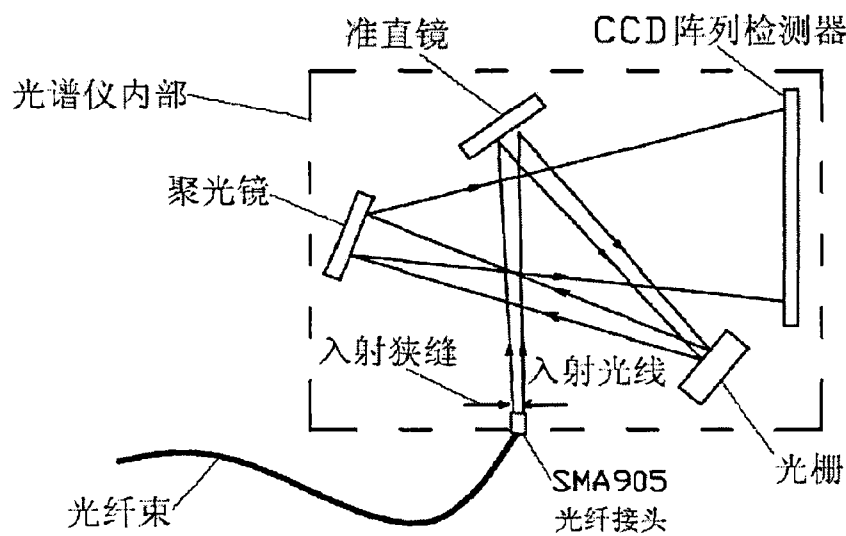


图3.8.非对称交叉式Czerny-Turner光学平台系统图

3.3.3 小结

Czerny-Turner结构在像差控制以及加工装配等方面都较Ebert-Fastie结构好。而在众多Czerny-Turner结构的具体形式中，对称式Czerny-Turner结构以及交叉非对称式Czerny-Turner结构特点更为突出，被一些商业化微型光纤光谱仪采用。前者整体成像质量较好，但体积不够紧凑且系统杂散光难以控制；后者成像质量较前者略差，但是对于关键像差的控制能力较强，而且系统结构紧凑，非常易于控制系统的杂散光。相比于以上两个系统，交叉对称式系统的特点不够突出。所以出于系统性能、成本、加工技术等综合因素考虑本课题最终选用交叉非对称式Czerny-Turner系统作为微型光纤近红外光谱仪光学系统的基本结构。

3.4 相差分析理论

3.4.1 球差

光轴上一点发出的同心光束，经光学系统各个折射面后，不同孔径角或不同入射高度的入射光线交光轴于不同的点，这些点相对于理想像点有不同的偏离，其折射光束就不再为同心光束，这种偏离称为球差。用凹球面镜作为物镜时，球差必须控制在相差容限之内。

单个球面反射镜产生球差的弥散圆半径为：

$$\Delta S = \frac{D^3}{64f^2} \tag{3-10}$$

上式中，D为球面镜口径，f为球面镜焦距。

整个系统球差是准直物镜球差与成像物镜球差的叠加，控制好D与f的比值(即相对孔径)就能控制好球差。

又球面镜球差产生的波相差为^{[31][33]}：

$$\overline{W}_{s(\max)} = \frac{y_{\max}^4}{8r^3} \tag{3-11}$$

根据用球差产生波相差小于 $\lambda/4$ 波长时，其成像完善的瑞利准则，可得：

$$\frac{y_{\max}^4}{8r^3} \leq \frac{\lambda}{4} \tag{3-12}$$

式中r为球面镜曲率半径即2f； $y_{\max}$ 是球面镜口径一半为D/2； λ 为选定波长。由上式可得：

$$f \leq 256\lambda \left(\frac{f}{D} \right)^4 \tag{3-13}$$

即可以通过选择合适的相对孔径来满足成像要求的。

3.4.2 彗差

对于轴外物点，由于球差的影响，对称于主光线的同心光束经过光学系统后，它们不再是相交于一点，在垂轴方向上也不与主光线相交，即相对主光线失去了其对称性。正是因为这种不对称像差的存在，使得近轴点的成像光束与高斯面相截而成一个彗星状的弥散斑，这种不对称像差为彗差。

彗差包括子午彗差和弧矢彗差^{[31][33][34]}。

$$\text{子午彗差弥散斑大小: } L_c = \frac{3MD^2\omega}{16f} \quad (3-14)$$

$$\text{弧矢彗差弥散斑大小: } W_c = \frac{MD^2\omega}{8f} = \frac{2}{3}L_c \quad (3-15)$$

式中： L_c 为色散方向上的子午彗差； W_c 为狭缝方向上的弧矢彗差； f 为焦距； ω 为视场角； M 为表征光栅和反射镜曲率中心距离 b 的系数， $M=b/2f$ ， b 为光栅到反射镜曲率中心的距离。从上面的关系可以看出，将光栅放在球面镜的曲率中心处， $b=0$ ， $M=0$ ，就消除了彗差。然而在光谱仪中，光栅一般放置在离准直物镜 $0.8-1.2f$ 的地方，这时 $M\approx 0.5-0.6$ ，所以单个球面镜的彗差不能完全消除。

该结构凹球面镜慧差产生的波像差为：

$$\overline{W}_c = \frac{Hy^3}{r^3} \quad (3-16)$$

式中， y 为光束孔径的一半，入射光束最大孔径 $D_1=W\cos\alpha$ ，衍射光束最大孔径 $D_2=W\cos\beta$ ， W 为光栅宽度， r 为球面镜曲率半径， H 为狭缝或其像距主轴的距离。其中光栅中心与反射镜曲率中心连线称为成像系统主轴。

当整个系统的物方彗差和象方彗差符号相反，则彗差相消为零，只需满足： $\overline{W}_{c1} = \overline{W}_{c2}$ ，可得

$$\frac{H_1(W\cos\alpha)^3}{r_1^3} = \frac{H_2(W\cos\beta)^3}{r_2^3} \quad (3-17)$$

式中 H_1 为狭缝离主轴距离， H_2 为狭缝像离主轴的距离， α 、 β 为入射角和衍射角， r_1 为准直径曲率半径， r_2 为成像物镜曲率半径。一般应对工作光谱范围的中心波长消慧差。

(1)对于对称型的C-T分光系统，有 $H_1=H_2$ ， $r_1=r_2$ ，根据上边的分析，由式(3-17)可以看出，只有

$$\cos\alpha=\cos\beta \quad (3-18)$$

即 $\alpha=\beta$ 时彗差才能相消为零，这是零级光谱的情形。对于其它光谱级次和其它波长的位置，整个系统的彗差是随波长的增加而逐渐增加的。

(2)对非对称C-T形式，当采用 $H_1\neq H_2$ 和 $r_1=r_2$ 时，当满足 $H_1\cos^3\alpha = H_2\cos^3\beta$ 条件时，即就可对选定某波长消彗差。

(3)对非对称C-T形式，当采用 $H_1=H_2$ 和 $r_1\neq r_2$ 时，当满足 $r_1/r_2=\cos\alpha/\cos\beta$ 条件时，也可做到对选定的某一波长消彗差。

因此选用非对称式C-T分光系统有利于消除彗差。

3.5 光学系统设计

为了实现光谱仪微型化及测量的灵活性，采用光源系统与分光系统分离式的结构设计，利用光纤将两部分有效地连接起来(见图3.9)。此结构可将被测样品置于系统外部，光源系统出射的光经光纤照射到样品，经样品漫反射后，由光纤引入分光系统。

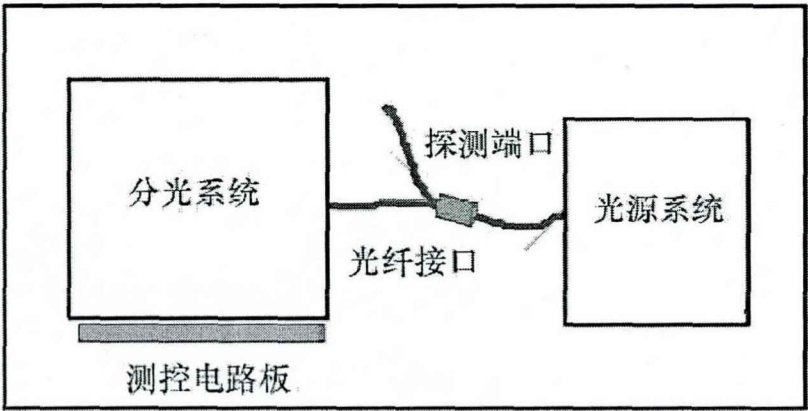


图3.9.光学系统结构示意图

3.5.1 光源系统选用

光谱仪的应用波长为900-2500nm的近红外光谱波段，选用LS-1型卤钨灯为光源（见图3.10）。该光源光谱范围较广（360-2500nm）、体积小、发光效率高、色温稳定、几乎无光衰、寿命长。同时附带12VDC电源和电源线，1/2" OD BG-34 滤波器能安装在光源上以提高相对于红色区域和NIR区域的蓝色区域的信号，用于颜色校正。通过光源上的SMA905连接器用光纤和微型近红外光谱仪相连。



图3.10.LS-1卤钨灯实物图

3.5.2 分光系统结构设计

结合3.3，3.4节对平面光栅光谱仪光学系统结构和相差分析理论的研究，为避免和消除二级衍射与多次衍射，同时能实现仪器微型化需求，使其具有较好的工艺和经济性。本文分光系统采用交叉非对称式切尔尼-特纳(Czerny-Turner)结构，整个系统由入射光纤、狭缝、准直镜、平面光栅、成像镜和探测器组成。设计出满足系统整体要求的光学系统见图3.11所示。

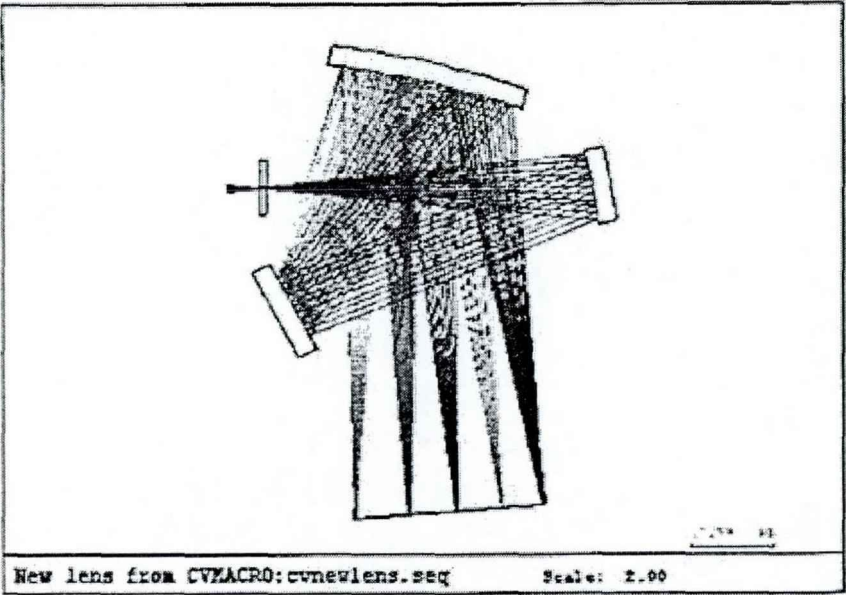


图3.11.交叉非对称C-T光学系统光学系统设计结果

在具体设计微型近红外光谱仪光学系统时，需要考虑以下几个方面：系统工作波长范围、光谱分辨率、系统光强、系统体积以及与探测器的配合。

对光谱仪光学系统而言，光谱分辨率是一个非常重要的指标。在光学系统和探测系统一定的情况下，光谱仪的分辨力由光栅常数和入射狭缝的大小决定。光栅常数越小及狭缝宽度越小，光谱仪的光谱分辨力越高。实际设计中要根据光谱仪的应用范围和设计要求，选择合适的光栅常数，并且在确保足够检测光能的情况下，尽量减小狭缝宽度以提高光谱分辨力。此外，对于一个给定结构的系统，系统光强主要由系统的相对孔径以及光输入接口与系统孔径的配合程度决定。以下将具体介绍光学系统中各光学元件参数的确定方法。

3.5.3 光栅确定

光栅是微型光谱仪的色散元件，不仅决定了光谱仪工作波长段，而且直接影响系统的光谱分辨力。虽说光栅刻线密度越密，分辨率越高，但并非刻线愈多愈好，刻线太多，同样会使从刻线上衍射出去的光强减弱，光栅的选择要根据光谱仪的工作波段确定，并且在设计要求的光谱分辨率下，选择合适的光栅常数。

由光栅方程式(3-2)，对于给定的光学系统以及探测器，光栅常数越小，起始波长越大或光谱级次越高，光谱仪的工作波长范围越窄，微型光谱仪实际的工作波长范围由光栅确定。由总体设计要求可知，本课题所研究的微型光谱仪工作波段为900-2500nm，中心波长为1700nm，波长范围1600nm。参考海洋公司近红外光谱仪光栅数据(表3.1)可知，对于75线光栅，在不同的闪耀角下其工作光谱范围为1600nm左右，而100线光栅的光谱范围为1200nm，以此类推150线光栅的光谱范围更短。

在实际设计过程中，出于微型化设计需求和光谱波长范围900-2500nm考虑所选光栅刻线密度不能太密，不过这样实质上是以牺牲分辨率为代价。为了满足光谱仪设计分辨率<10nm FWHM，可通过计算采用宽度较小的入射狭缝来满足分辨率要求。最终设计采用一级闪耀反射式平面光栅的刻线密度为75lines/mm,闪耀波长为1370nm；这样光栅常数d=1/75mm，通过公式 $2d \sin \theta_B = m\lambda_B$ 计算，得闪耀角 $\theta_B=2.945^\circ$ 。结合瑞利判断公式(3-7)，由系统实际设计分辨率<10nm FWHM和最大波长2500nm计算得光栅衍射单元总数 $N>250$,我们实际使用的光栅尺寸为4mm×4mm,即N=300完全能满足需求。

表3.1.OceanOptics NIRQuest微型光谱仪光栅数据

Grating	Intended Use	Groove Density (lines/mm)	Spectral Range*	Blaze Wavelength	Best Efficiency (>30%)
NIR1	NIRQuest256-2.5	75	1600 nm	1700 nm	1075-2500 nm
NIR2	NIRQuest512-2.2 NIRQuest256-2.1, NIRQuest256-2.5	100	1200 nm	1600 nm	900-2050 nm
NIR3	NIRQuest512, NIRQuest512-2.2 NIRQuest256-2.1, NIRQuest256-2.5	150	~800 nm	1100 nm	900-1700 nm
NIR10	NIRQuest512, NIRQuest512-2.2 NIRQuest256-2.1, NIRQuest256-2.5	300	350-380 nm	1200 nm	750-2200 nm
NIR11	NIRQuest512, NIRQuest512-2.2 NIRQuest256-2.1, NIRQuest256-2.5	400	240-290 nm	1600 nm	980-2500 nm
NIR12	NIRQuest512, NIRQuest512-2.2 NIRQuest256-2.1, NIRQuest256-2.5	500	160-220 nm	1370 nm	900-2500 nm
NIR13	NIRQuest512, NIRQuest512-2.2 NIRQuest256-2.1, NIRQuest256-2.5	600	100-180 nm	1200 nm	800-2500 nm
NIR14	NIRQuest512	1000	50-90 nm	1310 nm	900-1700 nm

3.5.4 光纤选用

在选择光纤时需要考虑以下一些参数或因素：光纤的接口类型、光纤材料以及光纤的芯径的大小。常用的光纤接口有很多种，如FC、SC、ST及SMA等，其中SMA905接口为大功率接口，多用于医用光学检测仪器和科研仪器中，有着良好的稳定性、耐久性。现在，大多数的光谱仪都采用的是这种接口。

光纤材料对系统光能利用率有影响。国外的很多产品性能优异，采用的材料是石英，工作波段可以覆盖紫外、可见以及近红外光谱区间。本系统的光谱范围是900-2500nm，属于近红外波段，完全可以采用石英光纤。

光纤芯径的大小决定了系统入射光强。在没有入射狭缝的光谱仪中，光纤芯径代替了入射狭缝直接作为系统的照明物体，系统的光谱分辨率由光纤芯径的大小决定；而在含有狭缝的系统中，系统的光谱分辨率由入射狭缝的宽度决定，此时如果在像差容限内增加光纤芯径的大小，不仅不会影响系统的分辨率，而且可以增加等效狭缝的高度，增大系统入射光强。因此为增大系统入射光强，本系统最终选用大功率SMA905接口，芯径为600 μm 的石英光纤。并根据实际测量需要，采购了反射型、Y型分叉、一字型光纤，实物图如3.12所示。

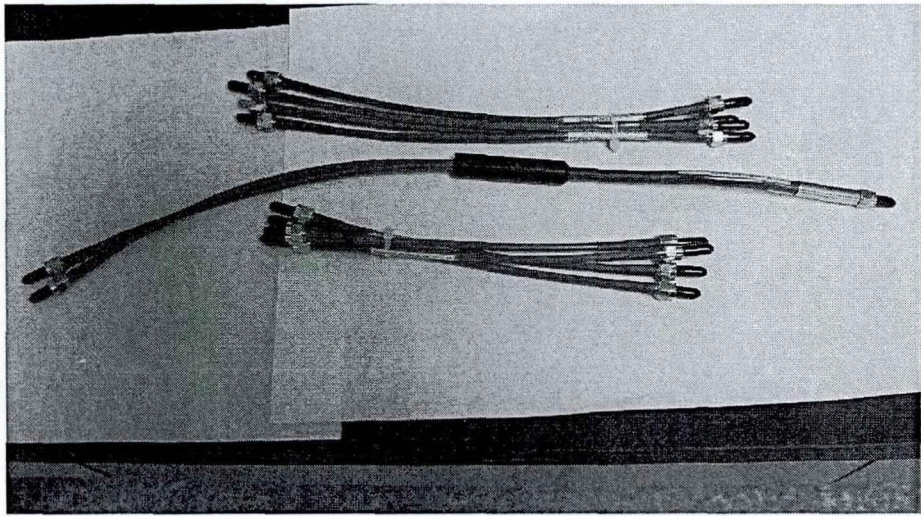


图3.12. 光纤实物图

3.5.5 入射狭缝确定

入射狭缝的宽度 t 应使入射光束所包含光谱宽度尽可能接近光栅所能达到的理论光谱宽度，以保证出射光束的单色性，即仪器的色散率以及分辨率的要求。

通常当狭缝的宽度减小时，系统的分辨能力提高，但是必须考虑到另外一个问题，入射到光栅的光的能量会相应的减小。如果狭缝太小，使得入射光的能量太小，几乎和杂散光一个数量级的时候，有用的信号将被这些噪声所湮灭。所以

计分辨率 $<10\text{nm FWHM}$ 的要求,由入射狭缝宽度公式 $t = \Delta\lambda \frac{m}{d \cos \theta} f_1$ 计算得狭缝宽度 $t < 45\mu\text{m}$,同时由光栅衍射单元总数 $N=300$ 结合公式3-8考虑狭缝入射光束应能涵盖 $900\text{nm}-2500\text{nm}$ 光谱范围计算得 $t > 24\mu\text{m}$ 。最终采用宽度为 $25\mu\text{m}$ 的狭缝。

3.5.6 探测器选用

在现代光谱仪器中所使用的光电阵列探测器可分为电荷耦合器件(CCD)、光电二极管阵列(PDA)、CMOS图象传感器等几种^[35]。

CCD器件具有固定模式噪声和读出噪声低, 输出电容小, 像元数多、灵敏度高、响应速度快等优点, 但CCD探测器的缺点是信噪比低。

CMOS图象传感器采用超大规模集成电路的制作工艺,集成度高,可以根据需要将多种功能集成在一块芯片上,体积小、功耗低、价格便宜。其优点是信噪比高、紫外波段灵敏度高;缺点是读出速率低、灵敏度低、成本相对较高。

光电二极管阵列的主要优点在于具有近于理想的光电传感器特性,量子效率高,像元形状和尺寸设计灵活,可以适用于各种特殊的用途,缺点是像元数较少、在紫外波段没有响应。它的抗辐射能力比CDD高10多倍,能较好满足军事及强辐射环境的应用。在光电二极管阵列中, InGaAs阵列适用于近红外探测。InGaAs线性成像传感器在近红外区域有着极高的灵敏度^[36-38]。

根据课题要求和成本等综合因素考虑,我们研制的900-2500nm微型近红外光谱仪选用日本Hamamatsu公司G9208-256型InGaAs线性阵列探测器作为接收系统的探测元件。其光敏元长度为27.2mm,光谱响应曲线(见图3.13),实物图见图3.14。

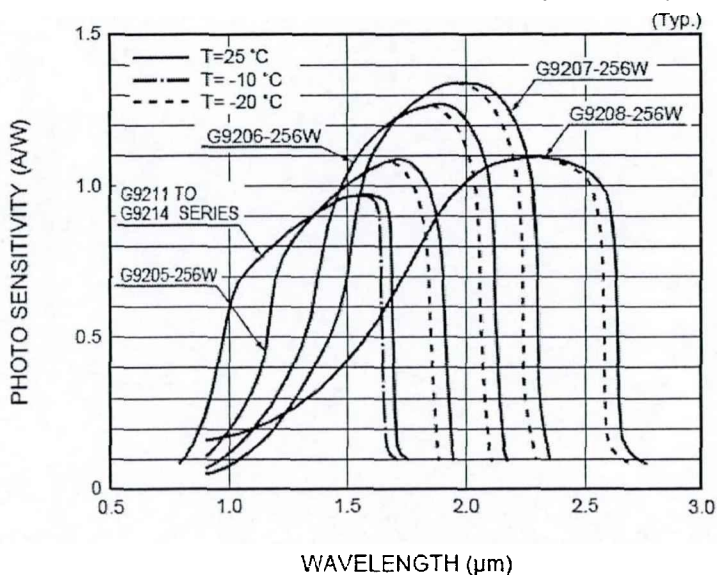


图3.13.探测器光谱响应曲线

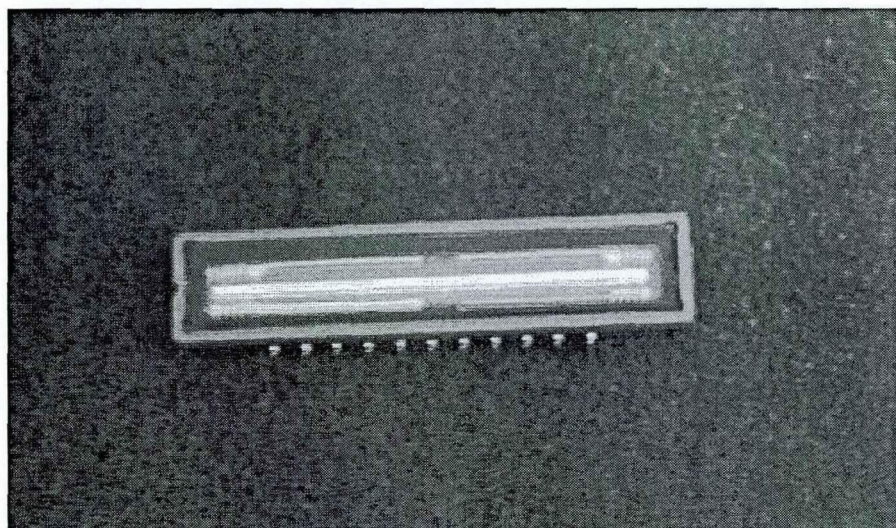


图3.14.G9208-256型InGaAs线性阵列探测器实物图

3.5.7 准直和成像物镜的参数确定

(1) 准直镜参数确定

从仪器小型化方面考虑,本文所设计的光谱仪要求准直物镜的焦距要尽可能的短;另一方面,准直物镜的焦距与光谱带宽成反比,焦距的缩短将会引起光谱带宽的增大,从而使得分辨率降低,导致仪器性能下降。因此,焦距的选择要综合考虑这两方面的因素。从经济实用角度考虑,设计的准直物镜焦距 $f_1=60\text{mm}$ 。

准直镜的焦距和口径要根据系统相对孔径和系统像差容限确定。大的相对孔径增加光谱仪的聚光能力,使微型光谱仪能检测更弱的光信号,但是同时影响成像光谱质量导致整体光谱分辨率降低;过小的相对孔径又无法提供足够的检测光能。除此之外系统的体积和元件装配等因素也要考虑在内。

初始设计时,常用准直镜球差和瑞利准则作为准直镜参数和系统相对孔径的设计标准。由准直镜球差产生的波象差 $\overline{W_s}$ 和瑞利准则得准直镜参数和系统相对孔径应满足关系为:

$$\begin{cases} f \leq 256\lambda \left(\frac{f}{D} \right)^4 \\ D \leq 256\lambda \left(\frac{f}{D} \right)^3 \end{cases} \quad (3-19)$$

由上式分析在确定系统相对孔径和准直镜参数时要综合考虑系统入射光能、像差容限,从控制球差的角度来选择合适的口径,控制好相对孔径就能够控制好球差。对于中心波长 1700nm 处,相对孔径由公式3-19计算得:

$$\frac{D}{f} \leq 0.291 \quad (3-20)$$

故相对孔径选用1/4。由此就能得到准直和成像物镜口径。

(2)成像镜参数确定

经色散后的光线需经成像镜聚焦至探测器探测面，成像镜焦距的选择关系到光学系统与探测器的匹配。设计时应该控制成像焦距，使成像光谱长度和探测器光敏元长度匹配。InGaAs由于探测器信噪比高、灵敏度高优点，广泛用于近红外波段检测。本微型近红外光谱仪系统采用日本滨松公司的G9208-256型探测器，光敏元长度为27.2mm。

基于以上考虑，初始设计时成像镜焦距 f_2 应根据光谱仪工作波段范围、探测器光敏元长度和光栅线色散率决定。

$$L_{\text{InGaAs}} = \frac{dl}{d\lambda} (\lambda_2 - \lambda_1) \quad (3-21)$$

$dl/d\lambda$ 为光栅线色散率， L_{InGaAs} 为探测器光敏元长度。其中光栅线色散率为

$$\frac{dl}{d\lambda} = \frac{d\theta}{d\lambda} \frac{f_2}{\cos \sigma_1} \quad (3-22)$$

σ_1 是成像镜物距与焦平面法线方向夹角， $d\theta/d\lambda$ 为光栅角色散率， f_2 表示成像物镜焦距，设计时在选定光栅情况下，可利用上式计算出成像镜焦距 $f_2=80\text{mm}$ 。

此外各光学元件口径大小确定，首先要保证微型近红外光谱仪光学结构最大的光能利用率，同时还要考虑体积和元件装配等，不能使用过大口径占用系统空间，也不能使用过小口径浪费光能。

3.5.8 光路组件参数

综上所述，本课题设计的微型近红外光谱仪的光学系统参数如下：

工作范围：900-2500nm，中心波长为1700nm。

光路结构：交叉非对称C-T型

光栅：刻槽密度75lines/mm，闪耀波长1370nm。

准直和成像物镜焦距： $f_1=60\text{mm}$ ， $f_2=80\text{mm}$ 。

相对孔径：1/4

准直物镜的口径：15mm

成像物镜的口径：20mm

入射狭缝宽度：25 μm

光纤芯径：600 μm

探测器：日本滨松G9208-256型InGaAs探测器，光敏元长度为27.2mm。

3.5.9 实际光路搭建

为验证光路组件参数的准确性及顺利进行光学系统的组装,我们需要对实际光路进行搭建调试。在具体工作中,一方面由于近红外光不可见无法通过肉眼来判断搭建的光路是否可用,其次如果我们使用InGaAs探测器作为光谱接收端费用会相当昂贵。因此从经济实用角度考虑,我们采用DMD(数字微反射镜)+硅探测器反射式对称双光栅光路系统来验证所设计的分光系统是否符合设计要求。

根据前面所设计的光路组件参数搭建的实际光路如图3.15所示,由图可知光源发出的连续光经过平面镜反射后经凹面镜准直以后,变成平行光,平行光经过光栅分光后,不同波长的光经聚焦镜聚焦后反射到DMD数字微反射镜阵列(HT模板)的不同位置上。调试时DMD每次打开一部分镜子只让可见光通过聚焦系统进入探测器探测。

具体调试中,要反反复复对准直镜、成像镜、光栅等光路组件角度和焦距进行微调校正,直到最后探测器能完全准确地接收到光谱信号才能验证我们所设计的微型近红外光谱仪分光系统符合设计要求。

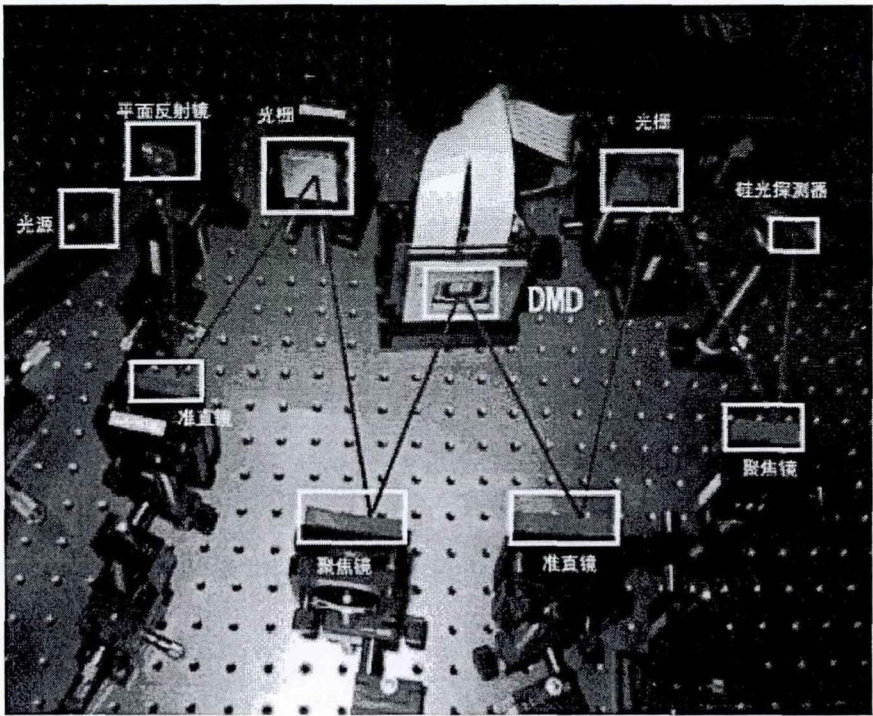


图 3.15.实际调试光路图

3.6 主机部分机械设计

平面光栅光谱仪的微型化不仅取决于其光学系统的设计,合理的机械结构也是微型化的关键。由上面的光学系统的设计可知,为保证整体系统的微型化,光学元件的口径以及光路都尽量保证最小,这要求微型光谱仪的机械结构要与之匹配。

机械结构的微型化并非简单的将传统光谱仪机械结构微型化,简单的微型化带来很多问题。首先是加工问题,传统光谱仪的机械结构较大,直接微型化很可能不易于加工;其次是装配问题,传统光谱仪机械结构的装配以及调节使用到的方法,如刀口法等,无法用于微型光谱仪的装配,所以在设计微型光谱仪各机械部件时应考虑到是否易于安装和调节。此外,为了进一步增加微型光谱仪机械结构的安装调节以及通用性,最好减少机械部件的数量,对需调节的部分增大其调节的自由度。

结合上文的一些分析,总结系统主机部分的机械结构设计需考虑的几个方面如下:

(1)系统整体尺寸

本论文所研究的是微型化的光谱仪,所以在设计系统的整体尺寸时,首先要完全保证其与光学系统的配合,其次要充分保证其机械稳定性,最后要尽量保证其微型化的实现。较常规的仪器而言,微型化的仪器通常是通过牺牲分辨率等性能来实现微型化的,本微型近红外光谱仪也是如此,所以在进行系统整体尺寸的设计时,要在保证一定系统性能的条件下,尽量实现微型化。

(2)系统的内部空间

系统的内部空间中包含光学系统,电路与探测系统,InGaAs热电制冷温控系统。考虑到实际的装配和调节,在设计时应该充分保证各部分有足够的空间,如给光栅部分预留足够的空间以方便其安装、调节及更换,以及给探测器部分预留足够的空间以调节成像谱面等。

(3)接口的设计

系统的接口包括光学接口以及电学接口。本系统采用入射光纤作为系统的光输入,所以光学接口的设计就是光纤接口的设计。虽然本系统采用SMA905接口作为基本的光纤接口,但是在设计时应该考虑到通用的机械结构,从而保证使用其他类型接口的可能性。另一方面,本光谱仪采用USB2.0接口与电脑连接,所以要考虑USB接口位置的合理性,同时也对电路板尺寸以及元件布局提出了具体的要求。

(4)入射狭缝

因为入射狭缝的加工可以通过机械完成，所以在此分析其加工参数要求。在加工方面，要在保证狭缝宽度加工精度的同时，保证其平行度且狭缝边无瑕疵。在装配方面，不仅要保证有足够的空间对其进行装配和调节，而且还要保证其固定后的稳定性。

基于以上的研究，结合光路组件参数，设计了本系统的机械结构，实物图如图3.16所示。系统整机物理尺寸为182×110×47mm，较好的实现了系统的微型化。

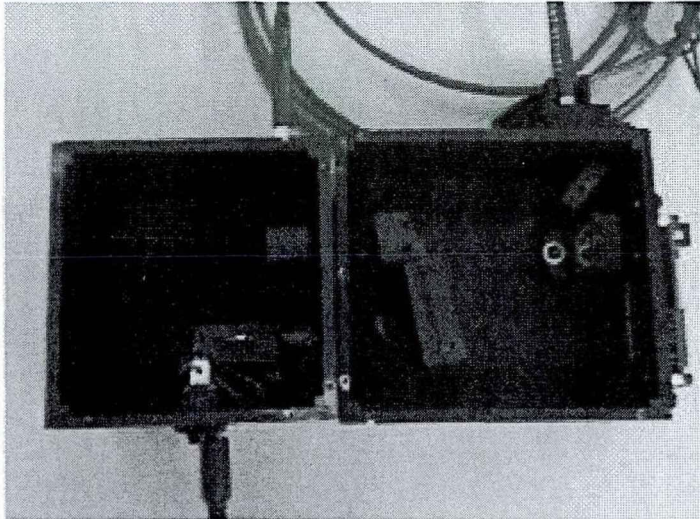


图3.16.微型近红外光谱仪机械结构实物图

3.7 本章小结

本章开篇首先介绍了传统光谱仪光学系统的基本构成及各部分组件工作原理和反射式平面衍射光栅的分光原理，以便为后续光学系统设计奠定理论基础。

通过对平面光栅近红外光谱仪两种光学结构系统水平式Ebert-Fastie和Czerny-Turner系统的性能比对，出于微型化设计需求，综合考虑到系统成像质量、系统结构是否紧凑、杂散光控制、成本、加工技术等综合因素最终选用交叉非对称式Czerny-Turner系统作为微型光纤近红外光谱仪分光系统的基本结构。

结合像差分析理论进行了光学系统的设计。其中包括光源系统选用和分光系统设计。完成了光栅、光纤、入射狭缝、探测器、准直物镜和成像物镜等光路核心组件的参数设计，并通过实际光路搭建调试来验证光路组件参数设计的准确性。

最后结合所设计出的光路组件参数，对主机部分机械结构进行了设计，制造出了微型近红外光谱仪机械结构实物，光谱仪外形尺寸为182×110×47mm，较好的实现了系统的微型化。

第四章 近红外光谱仪数据采集硬件系统设计

4.1 SOPC 技术介绍及 FPGA 开发工具简介

微型近红外光谱仪是一个光电一体化系统,由光学系统分光后的光谱照射到InGaAs探测器上,在电路控制下才能完成光电信号转换。因此光谱数据采集系统作为近红外光谱仪的核心组件起着连接光学系统和数据处理系统中间桥梁的作用。在该系统中,采用InGaAs作为探测器,将所有的预处理、A/D转换、接口控制等硬件电路集成在一块电路板上,最后通过USB2.0总线接入计算机,为高速数据采集和后继的编程提供便利。本章将重点介绍微型近红外光谱仪数据采集硬件探测系统设计过程。为增加系统的集成度,采用了SOPC(System on a Programming Chip, 可编程片上系统)技术,仅在一片Cyclone II系列的FPGA(EP2C8T144C8)上完成微型近红外光谱仪的驱动时序及信号采集存储等系统硬件控制设计。

4.1.1 基于 SOPC 技术的现代电子设计^[39]

自20世纪下半叶以来,微电子技术得到了迅速发展,集成电路设计和工艺技术水平有了很大的提高。单片集成度已达上亿个晶体管,从而使得将原先由许多IC组成的电子系统集成在一个单片硅片上成为可能,构成片上系统(System on Chip, SOC)或系统芯片。SOPC是Altera公司提出的一种灵活、高效的片上系统设计方案。它将处理器、存储器、I/O口、LVDS、CDR等系统设计所需要的功能模块集成到一个器件上,构建成一个可编程片上系统。它的实质是SOC设计技术,与其他SOC设计技术相比,它的特点在于可编程性,也即它利用FPGA或CPLD器件的可编程性来进行SOC设计。SOPC的主要思想和SOC相同,也是提供一个IP库,用户从IP库中选择组件来组装系统。如果供应商提供的IP库中的组件不能满足系统需求,用户还可以自定义逻辑来实现这些功能。SOPC技术也提供了把自定义的逻辑加入到系统中的功能。

SOPC具备以下优点:

(1)SOPC是可编程系统,具有灵活的设计方式,可裁减、可扩充,具备软硬件在系统可编程的功能。

(2)至少含一个嵌入式处理器内核,可编程器件内部具有小容量高速RAM资源,市场上有丰富的IP Core资源可供选择,用户可以构成不同的系统,如单处理器、多处理器系统。

(3)SOPC以大容量FPGA为载体,除系统使用的资源外,还有足够的可编程逻辑资源,用于产生其他逻辑,有些器件内部还包含可编程模拟电路。单芯片低功耗微封装,具有处理器调试接口和FPGA编程接口。

在线阵InGaAs数据采集与存储系统中应用SOPC技术的优势在于:

1)用FPGA产生InGaAs驱动信号和A/D采样控制时序非常方便且便于修改。

2)在FPGA内部嵌入一个32位的NiosII软核CPU,无需加外部微处理器。

3)大量使用IP Core,体现了SOPC高集成度,高可靠性,开发周期短,修改、升级灵活、方便的特点。

4)将所有的数字电路环节集成在一个FPGA芯片中,有效降低了硬件设计难度,为系统的微型化、稳定性、抗干扰性创造了条件。

4.1.2 NiosII CPU

SOPC技术是美国Altera公司于2000年最早提出的,构成SOPC的方案也有多种途径。

(1)基于FPGA嵌入IP硬核的SOPC系统

即在FPGA内部预先植入嵌入式系统处理器,然后利用FPGA中的可编程逻辑资源和IP软核来构成该嵌入式系统处理器的接口功能模块,例如Altera的Excalibur系列FPGA中就植入了ARM922T嵌入式系统处理器。这样使得FPGA灵活的硬件设计和硬件实现与处理器的强大软件功能相结合,高效地实现SOPC系统。

(2)基于FPGA嵌入IP软核的SOPC系统

由于硬核是预先植入的,设计者无法根据实际需要改变处理器的结构,如总线规模、接口方式等,无法根据实际设计需求在同一片FPGA中使用多个处理器核,无法裁减处理器硬件资源。利用软核嵌入式系统处理器就能有效地克服解决上述不利因素。目前最具代表性的软核嵌入式系统处理器是Altera的Nios和NiosII核,及Xilinx的MicroBlaze核。

NiosII嵌入式处理器是Altera公司推出的面向用户的,可以灵活定制的通用RISC(精简指令架构)的嵌入式软核处理器。它不同于普通的嵌入式处理器系统,它的外设可以灵活选择或增删,可以自定制用户逻辑为外设,可以允许用户定制自己的指令集,设计者可以使用NiosII加上外部的Flash、SRAM来构建一个嵌入式处理器系统。SOPC Builder为设计人员提供了SOPC设计所必须的软硬件平台。在推出NiosII的同时Altera公司也推出了NiosII IDE(Integrated Development Environment,集成开发环境)。它是一个基于开放和可扩展的Eclipse平台,提供了完整的C/C++软件开发套件,包括编辑器、项目管理和构建工具、调试器和

兼容CFI的Flash编程器。调试器连接多种目标系统，包括FPGA硬件(通过JTAG电缆)、NiosII指令集仿真器和ModelSim-Altera软件。

NiosII软处理器主要特性包括：

- 1)具备完整的32位指令集，32位数据通道和地址空间。
- 2)单指令的32位与32位乘法和除法结果是32位。
- 3)带有单指令桶形移位寄存器。
- 4)支持32个外部中断源，带有32个通用寄存器。
- 5)对于结果为64位或128位的乘法，提供专用指令。
- 6)可以访问各种片内外设，提供与片外存储器和外设接口。
- 7)具有硬件辅助调试模块，使NiosII处理器可以在IDE下执行开始、停止、单步执行和追踪等操作。
- 8)所有的NiosII处理器系统其ISA(Instruction Set Architecture，指令集构架)都兼容。

一个NiosII处理器系统由NiosII CPU和一系列的外设组成。如图4.1所示。NiosII CPU、片内外设、片内存储器和片外外设的接口都在Altera公司的芯片上实现,相当于在单片上实现一台计算机或一个微控制器。具有多种其它功能模块的选择(SDRAM控制器、UART控制器、LCD接口模块、以太网接口模块等多种功能模块)，可以根据设计者的需要对其特性进行裁剪，使其符合性能和成本的要求。对于容量较大的FPGA来说，一个NiosII处理器系统可能只占用其一部分逻辑单元和外部引脚，剩下的资源可以用来实现NiosII系统以外的功能或其他的系统，也可以对NiosII系统进行扩展，添加一些有用的外设^[40]。

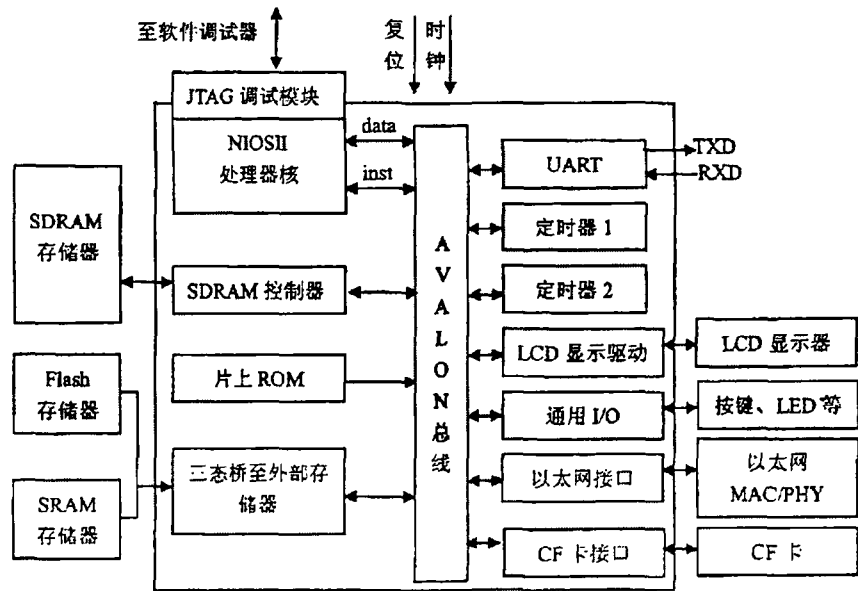


图4.1.NOIOS II处理器系统

4.1.3 SOPC 开发流程^[39]

SOPC系统的开发流程一般分为硬件和软件两大部分。按照习惯说法，将一个SOPC系统中的NiosII CPU和外设等统称为硬件，虽然它也是由软件来实现的；而在这个系统上运行的程序称为软件。硬件开发主要是创建NiosII系统作为应用程序运行的平台；软件开发主要是根据系统应用的需求，利用C/C++语言和系统所带的API(Application Programming Interface，应用程序接口)函数编写特定功能的程序。这其中用到的主要工具是Altera公司的Quartus II和NiosII IDE。

进行SOPC设计的环境是SOPC Builder，它集成在Altera公司的EDA工具Quartus II中。SOPC Builder有一个友好的图形用户界面，通过这个界面，用户可以从Altera提供的IP库中选取一些组件，并可通过选择配置相应的参数。SOPC有个尤为重要的功能：在进行SOPC设计时，如果用户有特殊功能要求，但IP库中没有，则用户可以加入自定义的逻辑来实现。在进行SOPC设计时，用户需要先编写用户逻辑(如果有这种需要的话)及通过SOPC Builder选择组件，然后用SOPC Builder产生所选择的系统组件的VHDL或者Verilog源文件以及模拟文件等，之后用Quartus II编译整个系统，编译成功后，把编译文件下载到开发板上进行验证。用SOPC进行开发的一般流程如图4.2所示。

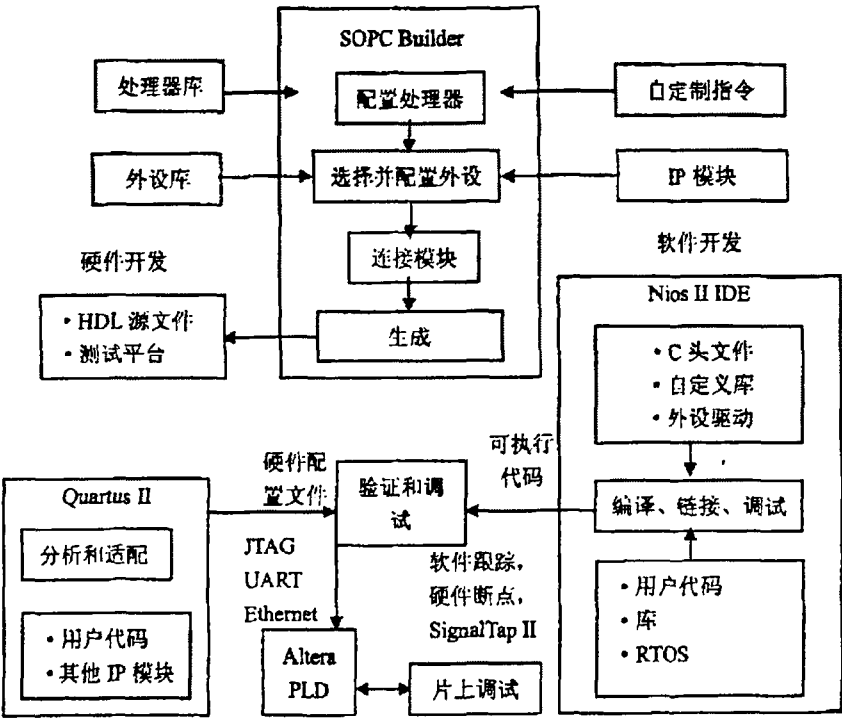


图4.2.SOPC开发流程图

4.1.4 FPGA 开发工具简介

完整的FPGA设计流程包括设计输入、功能仿真、综合、综合后的实现、时序仿真、下载配置及板级验证和调试等主要步骤^[41]。

设计输入是指通过某些规范的描述方式，将电路构思输入给EDA工具。目前最常用的设计输入是硬件描述语言(HDL)输入法。Verilog HDL是一种IEEE标准的硬件描述语言，与其他硬件描述语言相比，具有语法精练易懂，代码效率高，功能强大，支持二进制加减运算，综合时可控制好和多库支持等优点，在现代数字系统设计中广泛使用^[42]。

电路设计完成后，要用专用的工具进行仿真，验证电路功能是否符合设计要求。通过仿真能及时发现设计中的错误，提高设计的可靠性。Mentor公司的ModelSim是业界最优秀的HDL语言仿真软件，它提供友好的仿真环境，单内核支持VHDL和Verilog混合仿真的仿真器。它采用直接优化的编译技术，编译仿真速度快，编译的代码与平台无关，便于保护IP核，个性化的图形界面和用户接口，为用户加快调试错误提供了强有力的手段，是FPGA/ASIC设计的首选仿真软件。

综合是指将HDL语言等设计输入翻译成由与、或、非门，RAM，触发器等基本逻辑单元组成的，并根据目标器件与约束条件优化所生成的逻辑连接，输出标准格式的网表文件。综合的过程也就是设计目标的优化过程，最后获得的结构与综合器的工作性能有关。Synplify Pro是Synplicity公司提供的专门针对FPGA和CPLD的逻辑综合工具，它带来了无与伦比的电路性能和最有效的可编程设计的资源利用率，所独有的对电路调试与优化功能和极快的运算速度使之成为了倍受欢迎的综合工具。Synplify pro所特有的FSM(有限状态机)综合器可以自动识别有限状态机并根据约束条件选择最佳的编码方式。

综合结果的本质是一些由与、或、非门，触发器，RAM等基本逻辑单元组成的逻辑网表，它与芯片的实际的配置情况还有较大的差距。根据所选芯片的型号将综合输出的网表适配到具体FPGA器件上，这个过程就叫做实现过程。因为只有器件的开发商最了解器件的内部结构，所以实现步骤必须选用器件开发商提供的工具。在实现过程中最主要的过程是布局布线。所谓布局，就是指将逻辑网表中的硬件原语或者底层单元合理地适配到FPGA内部的固有硬件结构上，布局的优劣对设计的最终结果影响很大。所谓布线，是指根据布局的拓扑结构，利用FPGA内部的各种连线资源，合理正确连接各个元件的过程。Quartus II是Altera公司提供的FPGA/CPLD集成开发环境，支持Verilog HDL等多种设计输入形式，内嵌自有的仿真器以及综合器，可以完成从设计输入、仿真、综合、时序分析、布局布线到硬件配置的整个设计流程。Quartus II同时提供了完整的多平台设计环

境，可以利用第三方工具，其中就包括Modelsim及Synplify^[43]。在Quartus II中可以直接调用Modelsim进行仿真，调用Synplify综合后生成的vqm(Verilog Quartus Mapping)文件完成设计实现。

Quartus II将布局布线的延时信息反标注到设计网表中，生成时序仿真延时文件，不仅包含了门延时，还包含了实际布线延时，所以布局布线后仿真最准确，能够较好的反映芯片的实际工作情况。一般来说，布线后的时序仿真步骤必须进行，通过布局布线后仿真能检查设计时序与FPGA实际运行情况是否一致，确保设计的可靠性和稳定性。Quartus II同时提供静态时序分析工具，它允许设计者详尽地分析所有关键路径并得出一个有次序的报告，而且报告中含有其它调试信息，比如每个网络节点的扇出或容性负载等。

时序仿真通过后，将Quartus II产生的配置文件通过下载程序下载到FPGA或串行配置芯片中，进行验证和调试，直至满足要求。

4.2 探测系统整体电路方案设计及 FPGA 模块划分

基于InGaAs的微型近红外光谱仪，为了使InGaAs光电传感器能够正常工作，要有时序产生及驱动模块。在整个测控仪器中，电路部分是关键。一个完整的测控仪器的电路主要由测量电路（信息输入通道）、中央处理系统（信息处理单元）、控制电路（信息输出通道）三大部分组成。

测量电路的作用是将传感器输出的测量信号进行放大、滤波、细分、选通、变换和阻抗匹配等，将传感器输出的有用信号、无用信号以及代表不同信息的各种信号分开，将其微弱信号放大、鉴别被测信号的微小变化，将模拟信号转换成数字信号，以便中央系统处理。例如：各种放大电路、调制解调电路、滤波电路、阻抗变换电路、电平转换电路、模数转换（A/D）电路、非线性补偿电路等。

中央处理单元是整个电路系统的中心，起到采样信息处理的作用，同时也是整个仪器的核心。

控制电路接受来自中央处理系统的控制指令，并对控制信号进行放大、转换、隔离、驱动，最后作用于控制器上，由控制器直接对被控参数实施控制。

InGaAs信号的特点是需要短时间内传输大批量的数据，这就需要有数据缓存模块减小接口模块实时传输大批量数据的压力。要采集InGaAs的输出数据，首先就要正确驱动InGaAs，目前驱动时序的产生方法主要有两种^[44]：

(1) 软件驱动

利用单片机或DSP通过程序直接在I/O口上输出所需的各路驱动脉冲，硬件简单、调试方便、可在线调整驱动频率。但由于是依靠程序来产生时序，如果程序设计不合理，会造成时序不均匀；而且往往会造成微处理器资源浪费；通常驱

动频率不高，除非采用高速微处理器。

(2)可编程逻辑器件驱动方法

利用可编程逻辑器件来产生时序驱动信号，硬件简单、调试方便、可靠性好，而且可以得到较高的驱动频率。同样也可在线调整驱动频率。电路设计完成以后，如果想更改驱动时序，只需将器件内部逻辑重新编程即可。

需要多个并行计算的时候，单片机或DSP必须分次实现，从而降低处理速度，不适合数据的实时采集和处理。现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array, FPGA)是新型高性能可编程逻辑器件，它一般采用SRAM工艺，其器件密度从数万系统门到数千万系统门不等，可以完成极其复杂的时序与组合逻辑电路功能。FPGA既继承了ASIC的大规模、高集成度、高可靠性的优点，又克服了普通ASIC设计周期长、投资大、灵活性差的缺点，逐步成为复杂数字硬件系统设计的理想首选^[41]。

FPGA具有功能强大、集成度高、可靠性好、管脚丰富、设计灵活、调试方便等优点，同时具有成熟的设计工具支持，可采用硬件描述语言或可视化的原理图输入，与CPLD(complex programmable logic array)相比，具有更丰富的资源。鉴于以上FPGA的各种优点，本设计选用FPGA作为核心，来实现系统的处理和控制在。

本设计方案中选取的FPGA为EP2C8T144C8，是Altera公司的低成本系列飓风二代(Cyclone II)FPGA，具有以下特性：

1)成本优化的高密度架构

Cyclone II器件采用台积电(TSMC)90nm低k介质工艺，在保证低成本的同时，还具有较高的性能和较低的功耗。EP2C8T144C8含有8256个查找表单元、使用144脚TQFP封装，共计85个用户可用引脚。

2)嵌入式存储器

含有36个M4K RAM块，提供总共162Kbits存储容量，能够配置成为RAM、ROM、FIFO，并支持单口和双口等多种操作模式。

3)先进的I/O支持

Cyclone II器件支持各种高速差分接口，如LVDS；支持各种单端I/O接口标准；支持端口的多电压，并具有可编程驱动能力控制。

4)灵活的时钟管理电路

Cyclone II器件具有两个可编程锁相环(PLL)和八个全局时钟线，提供健全的时钟管理和频率合成功能，实现最大的系统性能。PLL具有多种高级功能，如频率合成、可编程相移、可编程延迟和外部时钟输出这些功能，允许设计者管理内部和外部系统时序。

5)热插拔和上电顺序

Cyclone II器件具有健全的片内热插拔和顺序上电支持，确保上电顺序对器件正常工作没有影响。这一特性在上电前和上电期间起到了保护器件的作用并使I/O缓冲保持三态。

6)串行配置器件

Cyclone II器件能使用串行配置器件进行快速配置，配置时间小于100ms。同时支持多种配置方式，配置器件能工作在多种电压下。

通过以上的介绍，本设计以EP2C8T144C8芯片为核心实现完整的光谱信号采集、处理与传输。探测系统的整体结构框图如图4.3所示，包括线阵InGaAs传感器、InGaAs模拟前端LTC1608CG型A/D转换、FPGA、USB接口芯片以及电源模块等。

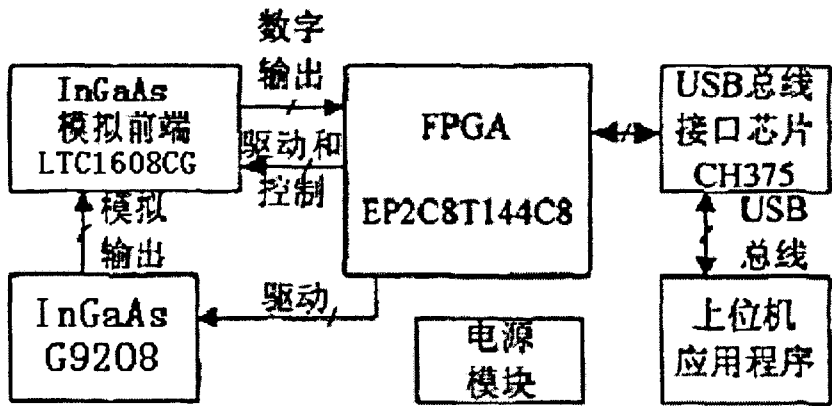


图4.3.近红外光谱仪探测系统整体方案框图

系统的信号流程为：光信号由InGaAs转化为电信号，电信号分奇偶两路经电容耦合进入InGaAs模拟前端LTC1608CG，LTC1608CG完成模拟电信号的处理及模数转换，转换后的数字信号暂存到FPGA内部的存储器中，经处理后通过USB总线接口传送到上位机。

本设计采用现今主流的自上而下的设计方法，FPGA各模块按照功能来分，测控系统大致采用以下几个模块：

(1)时序产生及驱动模块

产生正确的InGaAs驱动脉冲及模拟前端A/D转换采样时钟，寄存采样值，并给其他模块提供数据及有效信号等。

(2)控制模块

完成整个系统的控制，包括InGaAs曝光时间和模拟前端可编程增益大小的自适应调整，InGaAs暗电平减除，数据传输控制以及接收应用程序指令并执行相关操作等。

(3)模拟前端接口模块

产生正确的串行接口时序，根据控制模块的信号完成A/D转换配置寄存器的读写等。

(4)数据存储和处理模块

接收InGaAs的两路信号，用差分放大电路、减法电路、正向比例放大电路处理模拟信号，输出给A/D；接收来自A/D的数字信号，对采样数据进行存储，并可对数据进行累加平均及数字平滑滤波等处理等。

(5)USB通讯模块

控制USB接口芯片完成数据通讯等。FPAG模块划分如图4.4所示。

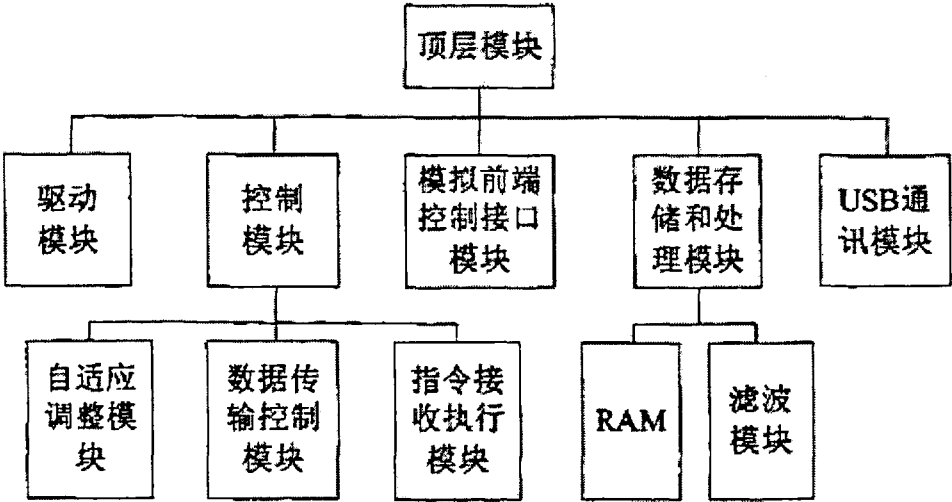


图4.4.FPAG 模块划分

在具体的各模块设计时，遵从以下几条原则：

1)采用同步时序设计。同步时序设计是FPGA设计的最重要原则之一^[45]，因为同步时序设计时序路径清楚，相关约束简单明了，综合、实现优化容易，布局计算量少，易于消除电路毛刺，避免亚稳态问题，设计稳定可靠。

2)为了保证逻辑层次的清晰，顶层模块不包复杂含逻辑功能，由输入输出管脚声明、模块的调用与实例化、全局复位、三态缓冲等构成。Altera推荐在设计顶层中所有的双向总线定义为三态信号，禁止在除顶层以外的其他子层次定义双向端口，即禁止在子层次对信号赋值高阻态Z。所以双向端口在子层次是分为输入、输出及使能三个信号，在顶层才定义为双向端口。

3)FPGA内部的触发器数目相当的多，又加上独热码状态机的译码逻辑最为简单，设计状态机时采用独热码编码方式。为了使有限状态机(FSM)描述清晰简介，易于维护，使综合器和布局布线器更好的优化设计，状态机编写时采用三段式描述方法。

4.3 InGaAS 驱动电路设计

4.3.1 InGaAs PIN 光电探测器概述

无论是直接带隙半导体还是间接带隙半导体，都能制成光电探测器，其依据是半导体材料能够吸收光能并把光转换为电。半导体材料对光的吸收可分如下五种机理：本征吸收、激子吸收、晶格振动吸收、杂质吸收和自由载流子吸收。本征吸收、杂质吸收等是半导体吸收光的主要机制，也是构成光电探测器工作的基础^{[46][47]}。当光子能量大于半导体的禁带宽度时，将发生本征吸收；光子能量大于禁带同杂质能级之差时，可发生杂质吸收和自由载流子吸收。

早期的光电探测器如图4.5所示，它实质上是一个反向偏置的PN结二极管。反向偏压的作用是加强内电场和加宽耗尽层，在耗尽区中的电场分布如图4.5所示。在入射光的作用之下，在图中所示的吸收区内产生电子一空穴对，吸收区的宽度(或光的渗透深度)与给定波长下入射光强有关。在吸收区产生的电子和空穴在耗尽层内以高漂移速率分别向二极管的两个电极运动。但在耗尽层较窄，光子在吸收层内无法充分吸收，将会继续在P区或N区吸收，此时产生的载流子都得先扩散再漂移才能被收集产生电信号。由于载流子扩散速度很慢，直接影响了器件的响应速度，并且少子在P区或N区扩散时，容易被复合；这也会降低器件的响应度。因此，这种PN结光电二极管不适合于高响应度和高频应用。

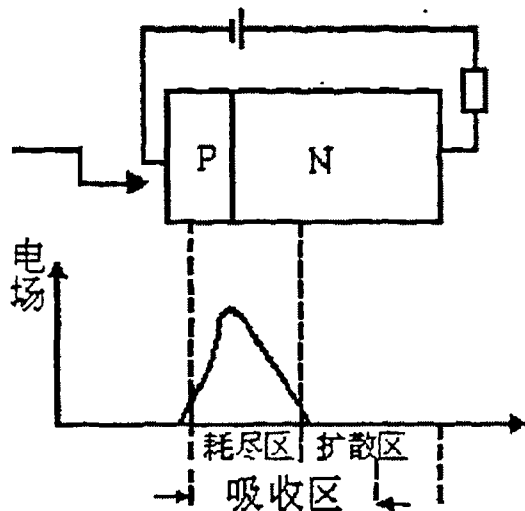


图4.5.PN结电场分布

为了提高响应度，方法之一是增加反向偏压，加宽耗尽层，使耗尽区与吸收区尽量一致。然而，增大反向偏压是有限的，最好的方法是减少N区的掺杂浓度，使该区几乎达到本征半导体的状况，这就是下面将要介绍的PIN光电探测器。

4.3.2 PIN 探测器基本原理

PIN结构的探测器本质是一个反向偏置的半导体二极管，与普通光电二极管不同之处是在重掺杂的P区和N区之间夹有一层本征的i层。本征层的引入增加了光在探测器内的光程，从而提高了光的吸收。

图4.6表示了PIN探测器的原理结构。正常工作时，探测器一般要加反向偏压。当入射光的能量小于InP禁带宽度时，入射光就会透过InP帽层进入 $\text{In}_{0.53}\text{Ga}_{0.47}\text{As}$ 吸收层。如果吸收层的禁带宽度 E_g 小于入射光的能量，则吸收层中的价带电子会吸收光子能量而跃迁到导带形成电子-空穴对。因为外加反向电压的作用，空间电荷区会存在很强的电场，电子-空穴对会受电场的作用而分别被扫向N区和P区电极，在外电路中形成光电流，从而实现光到电的转换。

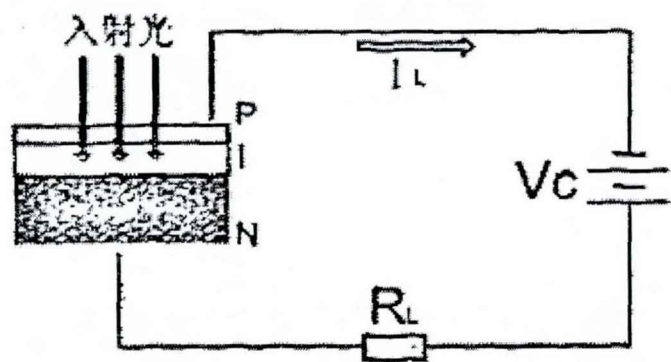


图4.6.InP/InGaAs PIN工作原理图

4.3.3 G9208 型线阵 InGaAs 的原理介绍及驱动设计

由于InGaAs是一种I-V族合金材料，其截止波长可在 $0.8(\text{GaAs})\text{-}3.5\mu\text{m}(\text{InAs})$ 范围内变化，InGaAs探测器性能良好，可摆脱制冷的制约，具有高响应度、高传输率和低暗电流等优点，结合本课题 $900\text{-}2500\text{nm}$ 近红外波段探测需求，最终本文选用线阵InGaAs光电二极管阵列探测波长，然后把光信号转化为电信号，通过模数转化(A/D),直接输入计算机，实现光纤光栅光谱仪微型化和智能化。

InGaAs阵列除了电源外，还需要与之配套的驱动电路，提供电荷转移所必需的各种时钟脉冲以及输入、输出所需的复位脉冲才能正常工作。InGaAs阵列的性能受驱动电路的影响很大，诸如信号处理能力、转移效率、信噪比等只有在合适的时钟脉冲配合下才能达到器件设计和工艺所规定的最佳值。因此InGaAs阵列驱动时序电路的设计，就成了InGaAs阵列应用技术中非常重要的部分。本文以日本滨淞生产的G9208型InGaAs线阵图像传感器为核心，驱动并控制该线阵InGaAs，采用VHDL进行硬件编程就可以方便、稳定、精确地实现线阵InGaAs的驱动时序。

(1)G9208型线阵InGaAs的结构

G9208芯片是日本滨淞光子(Hamamatsu) 生产的一款InGaAs线阵图像传感器，其成像原理和普通CCD器件的原理相同，它最为广泛的应用就是用来制作近红外光谱仪。G9208线阵图像传感器包含一个InGaAs阵列、一个耦合放大器阵列、一个转移寄存器和一个时钟发生器，其中，一个像元的等效电路如图4.7所示。该InGaAs线阵图像传感器的主要特点有：宽动态范围、低噪声和暗电流、可选择增益、具有相关双采样电路、驱动方式简单以及低串扰等。

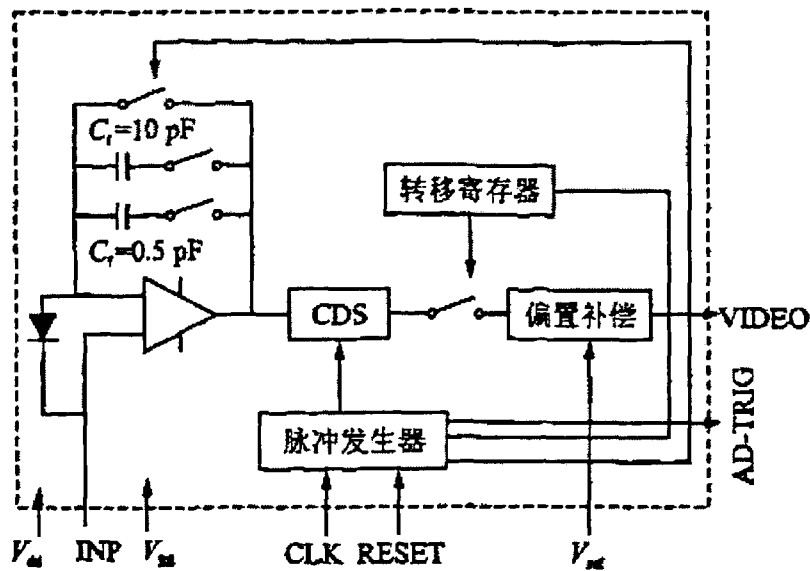


图4.7.G9208一个像元等效电路

G9208芯片是具有256个有效像元的线阵图像传感器。像元尺寸为50 μm (H) $\times$ 250 μm (V)，像元间距为50 μm ；光谱响应范围0.9-2.55 μm ，时钟频率在0.1-4.0MHz范围内；工作温度范围在-40-70 $^{\circ}\text{C}$ 之间；供电电压典型值为5.0V；供电电流典型值45mA,峰值响应波长为2.3 μm 。

(2)G9208型线阵InGaAs的工作原理

线阵InGaAs图像传感器用来测量900-2500nm范围内的光谱。InGaAs的阵列探测器主要结构有PIN结构、MSM结构和APD结构，由于MSM结构的InGaAs阵列探测器研究难度大，制作工艺复杂，而APD结构的InGaAs阵列探测器需要在较高电压下工作，暗电流比较大，所以目前InGaAs图像传感器用于探测的都是PIN结构。

线阵InGaAs图像传感器的PIN结构的实质是利用P-N结的光生伏特效应，在光的照射下产生的电子和空穴受强电场的作用而漂移，从而在外电路产生光电流。量子效率和暗电流是衡量线阵InGaAs图像传感器性能的两个主要指标。量子效率是接触电极收集的电子数与入射光的光子数之比，基本上由反射率、吸收系数和载流子扩散长度所决定。由于线阵InGaAs图像传感器表面反射系数低，P-N

结深控制得比扩散长度小，能减少少数载流子在通过扩散到达P-N结过程中的复合，所以具有很高的量子效率。光伏器件的暗电流机制主要包括少子的扩散电流、势垒区的产生-复合电流、由表面损伤引入的表面漏电流以及由掺杂、深能级引入的直接与间接隧道电流。线阵InGaAs 图像传感器的暗电流限制了器件的灵敏度，目前性能好的线阵InGaAs图像传感器的暗电流可以减小到几皮安级，所以灵敏度很高。

(3)G9208型线阵InGaAs的工作波形

G9208型InGaAs线阵图像传感器只需要CLK和RESET两路驱动脉冲即可正常工作，其内部可自动产生其余工作时序脉冲，与传统的图像传感器需要外部逻辑器件产生多路驱动脉冲和偏置电压才能正常工作相比,这让驱动设计相对简便。G9208器件正常工作时的驱动时序波形如图4.8所示。

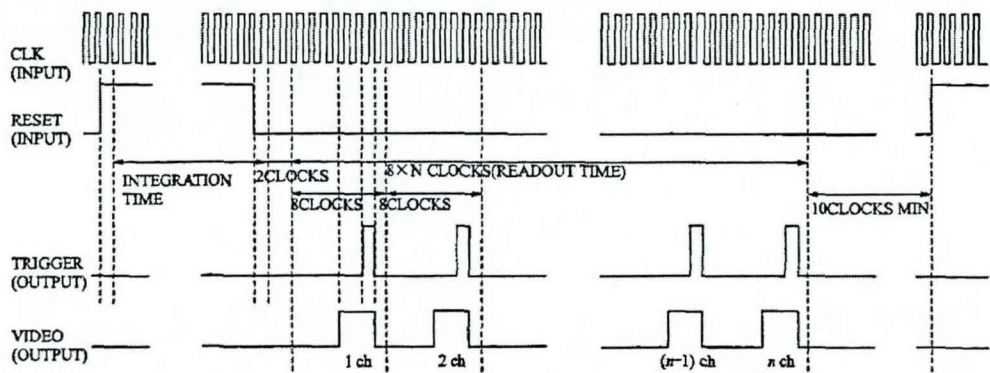


图4.8.G9208驱动脉冲波形图

(4)G9208型线阵InGaAs驱动方式

线阵InGaAs同普通CCD器件一样，是完成光电转换的图像传感器，只是线阵InGaAs器件接收的是近红外辐射。使用线阵InGaAs传感器要解决的两个主要问题是线阵InGaAs驱动时序的产生和线阵InGaAs器件输出信号的采集处理。对于不同的厂家生产的线阵InGaAs器件其驱动时序不尽相同，即使同一厂家的不同型号的线阵InGaAs其驱动时序也不完全一致。为了充分发挥线阵InGaAs的性能，保证图像传感器稳定可靠的工作，必须设计出符合线阵InGaAs正常工作要求的定时脉冲和驱动控制电路。只有当定时和驱动控制脉冲与线阵InGaAs传感器配合良好时才能充分发挥其光电转换功能。于是产生了众多的驱动时序的产生方法，主要有直接数字电路驱动、可编程逻辑器件、单片机口驱动、EPROM驱动、专用IC驱动等常用的驱动时序的产生法^[48]。

本系统采用的就是可编程逻辑器件驱动进行的线阵InGaAs驱动电路时序的仿真。用FPGA编程只需要1片集成电路就能实现线阵InGaAs的驱动时序，可以获得高速的驱动频率，而且可以实现复杂的输出时序。虽然逻辑设计比较复杂，调试较为困难，但是这种方法灵活性好，电路体积小，设计完成后时序稳定。

(5)G9208线阵InGaAs驱动时序分析及Verilog HDL描述的源代码

表4.1为G9208驱动脉冲时序关系。由表4-1可知，时钟脉冲(CLK) 脉冲宽度 t_{pw} ，最小为200ns，当 $T_{CLK}=1000\text{ ns}$ 时，CLK脉冲宽度为500ns ,大于200ns，故满足设计要求；复位脉冲(RESET)脉冲宽度最小为6000 ns，最低为CLK脉冲宽度 t_{pw} 的30倍,又已知 $t_{pw}=500\text{ns}$ ，故仿真时可取 $t_{pw}(\text{RES})=40\times t_{pw}=40\times 500\text{ ns}=2\times 10^4\text{ ns}$ ，即需要20个CLK脉冲周期 T_{CLK} 。由图3知，当RESET变为低电平时，经过3个时钟脉冲后，再输出4个时钟脉冲，此时，输出信号VIDEO变为高电平，在VIDEO为高电平期间，输出一个TRIGGER信号，用作A/D转换，VIDEO高电平持续3个时钟脉冲周期后和TRIGGER信号同时变为低电平，再经过一个时钟周期，完成一个TRIGGER信号和一个VIDEO信号的触发，整个过程需要8个时钟周期，由于G9208有256个像元，因此完成整个触发过程共需要 $256\times 8=2048$ 个时钟周期。由图3可以看出，在最后一个即第256个TRIGGER信号和VIDEO信号输出后，至少需要经过10个时钟脉冲周期，复位信号RESET才能变化为高电平，即完成一个周期。综上所述，实现一个RESET信号周期需要 $20(\text{INTEGRATION TIME})+3+2048(\text{TRIGGER and VIDEO OUTPUT})+10=2081\text{ CLOCKS}$ 。

表4.1.G9208驱动脉冲时序关系

时序关系	最小值	典型值	最大值
CLK 频率 f/MHz	0.1	—	4
(CLK 上升 t_r /下降时间 $t_f)/\text{ns}$	0	20	100
CLK 脉冲宽度 t_{pw}/ns	200	—	—
[RESET 上升 $t_r(\text{RES})$ /下降时间 $t_f(\text{RES})]/\text{ns}$	0	20	100
RESET 脉冲宽度 $t_{pw}(\text{RES})/\text{ns}$	6 000	—	—

整个电路包括一个输入端口CLK0，和两个输出端口，输入端口由FPGA器件的输出脉冲提供，输出端口为该器件所需要的驱动脉冲，即CLK和RESET。实体说明用VHDL语言描述如下：

```
ENTITY drv9208 IS
PORT(
CLK0 : IN STD_LOGIC;
CLK, RESET : OUT STD_LOGIC) ;
END drv9208;
```

在该器件中，首先定义两个标志符，COUNTER为十二进制计数器，用作确定时钟脉冲个数：

```
ARCHITECTURE a OF drv9208 IS
SIGNAL COUNTER: STD_LOGIC_
VECTOR(11 DOWNT0 0);
SIGNAL R: STD_LOGIC;
```

在进程中，时钟信号CLK0为敏感信号，其时钟频率将决定该线阵InGaAs器件正常工作的两路信号CLK和RESET。

```
PROCESS(CLK0)
BEGIN
IF CLK0'EVENT AND CLK0='1'
THEN
IF COUNTER<"100000100001"
THEN--共计2081个脉冲(CLK)
IF COUNTER<=19 THEN
R<='1'; --INTE-
GERATION TIME( 20CLK)
ELSE R<='0';
END IF;
COUNTER<=COUNTER+1;
ELSE
COUNTER<="0000000000000";
END IF;
RESET<=R;
END IF;
ENDPROCESS;
```

时钟信号CLK0上升沿到来时有效，因为 $2^{11} < 2081 < 2^{12}$ ，所以需要定义一个十二进制计数器，计数范围为1-2081，即一个RESET周期包含的CLK周期数；RESET高电平期间，CLK0要持续20个周期，因此在COUNTER开始计数的前20个周期，R=1，第21个CLK0到来时，R置为低电平；当计数满2081个脉冲信号后，RESET完成一个周期，同时计数器COUNTER置0，循环计数；然后将R赋给RESET，CLK信号可以直接由CLK0获得，即；

```
RESET<=R;
CLK<=CLK0;
```


芯片采用FPGA的InGaAs驱动电路方案已在实际项目中得到验证,时序参数均满足要求,工作稳定可靠。基于FPGA技术的纯硬件电子电路设计易于实现与微机、高速A/D转换芯片接口,不占用CPU软、硬件资源、集成度高,开发成本低,设计周期短,修改逻辑方便,是一种快捷有效的电子电路实现方法。

(6)小结

本节在分析了日本滨淞(Hamamatsu)生产的线阵G9208的内部结构、工作原理以及对驱动信号的要求基础上,采用复杂可编程逻辑器件FPGA和硬件描述语言Verilog HDL进行设计,使得线阵InGaAs驱动电路简单、灵活、可靠。

4.4 InGaAs 热电制冷温控系统

由于选用的日本滨淞G9208型线阵探测器工作温度从-40-70℃,为保证探测器高效、稳定的工作,必须配以热电制冷温控系统以使器件正常工作。而传统的温度控制技术中,加热和制冷往往是分立的,而且由于体积庞大不利实现器件微型化等诸多弊端,我们最终采用了基于单片机的半导体制冷温控系统来实现温度的控制,其可以通过改变流过制冷器的电流方向实现加热和制冷的转换满足温控需求。

目前主要的控制方法有比例积分控制、模糊控制、神经网络控制、自适应控制等,已经应用在温控领域的有PID控制、模糊控制、自适应控制以及PID控制与模糊控制和自适应控制相结合的一些方法,如Fuzzy-PID控制、Adaptive-PID控制、模糊自适应PID控制等^[49]。在本系统中,考虑到系统模型比较简单,可以建立精确的数学模型,采用PID控温方法既可满足需求同时还可提高系统的控制精度。

4.4.1 半导体制冷原理及特点^[50]

半导体制冷的基本原理是热电效应的应用,主要是珀尔帖效应在制冷技术方面的应用,其模型的材料采用热电效应比较显著、制冷效率比较高的半导体热电材料。

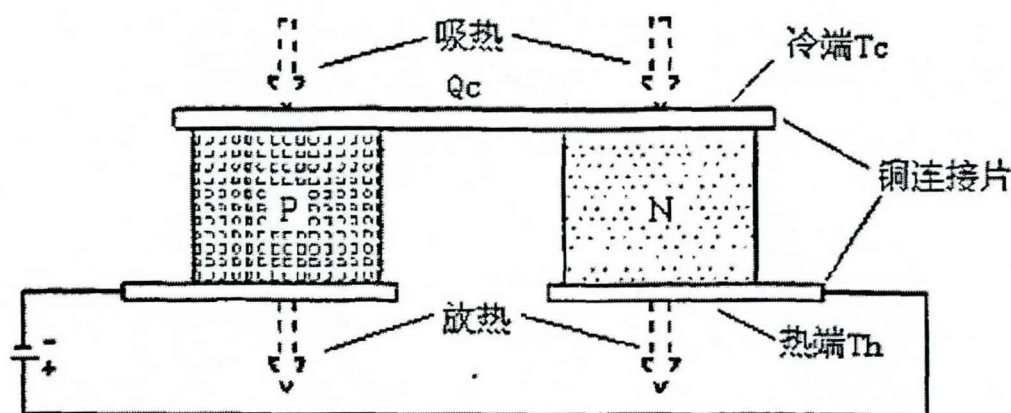


图4.9.半导体制冷原理图

如图4.9所示，把一只P型半导体元件和一只N型半导体元件联结成热电偶接上直流电源后，在接头处就会产生温差和热量的转移。在上端面的接头处吸收热量使得温度下降而成为冷端，电流方向是N-P。而在下端面的接头处放出热量使得温度上升而成为热端，电流方向是P-N。将若干对半导体热电偶在电路上串联起来，其在传热方面则是并联的，这就构成了一个常见的热电制冷堆。接上直流电源后，这个热电制冷堆的上端面是冷端面，下端面是热端面。借助热交换器等各种传热手段，使热电堆的热端不断散热并且保持一定的温度，把热电制冷堆的冷端放到上作环境中去吸热降温，这就是半导体制冷器的工作原理。

与压缩式制冷机相比，半导体制冷器具有以下优点^[51]：

- (1)结构简单，整个制冷器由热电堆和导线组成，没有运动部件，无噪音，无磨损，寿命长，可靠性高；
- (2)制冷速度快，控制灵活；
- (3)操作有可逆性，把工作电流反向后即成为加热器，加热效率大于1；
- (4)不使用制冷剂，故无泄漏，对环境无污染。
- (5)体积小，重量轻，维修方便，可以任何姿势工作；

半导体制冷因其具有独特的优点而得到了较广泛的应用。在发达国家，它已用于汽车(或手提式)冰箱、白内障冷冻摘除器、核潜艇空调器、红外制导空对空导弹的红外探测器探头冷却器、照相显影液恒温冷却器、宇航员及坦克乘员的空调服等方面。

4.4.2 PID 控制原理

PID(比例P(Proportional)、积分I(Integral)和微分D(Derivative))控制方法是经典控制算法中的典型代表。在实际的过程控制和运动控制中，PID家族占有相当的地位。PID控制策略是最早发展起来的控制策略之一，由于其算法简单、鲁棒性好和可靠性高，所以广泛运用于工业控制过程，使用也很方便简单，尤其适用于可建立精确数学模型的确定性控制系统^[52]。

在模拟控制系统中，最常见的控制规律就是PID控制。模拟PID控制系统的原理框图如图4.10所示，系统由模拟PID控制器和被控对象组成。

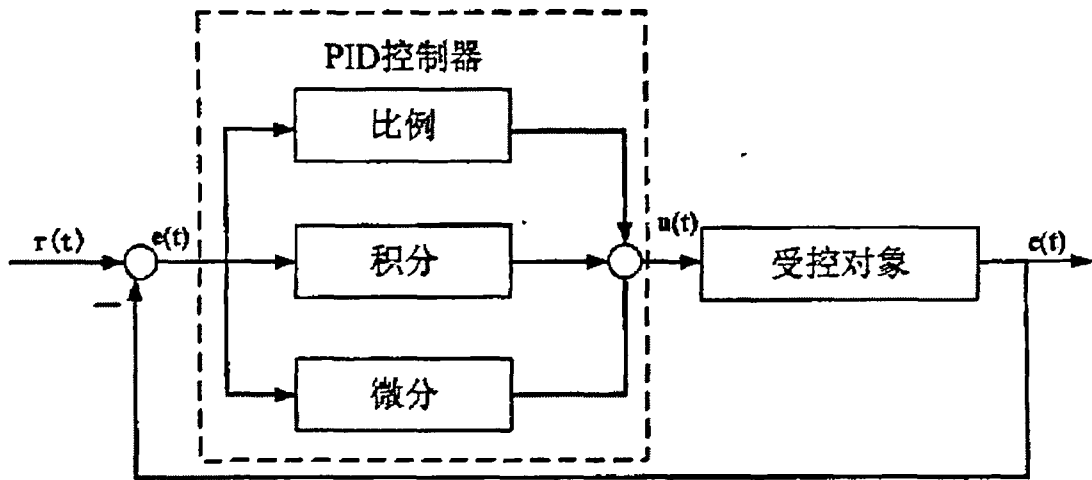


图4.10.PID控制原理框图

PID控制器是一种线性控制器，它根据给定值 $r(t)$ 与实际输出值 $c(t)$ 构成的控制偏差：

$$e(t)=r(t)-c(t) \tag{4-1}$$

将偏差的比例、积分和微分通过线性组合构成控制量，对被控对象进行控制。其控制规律为：

$$u(t)=K_p[e(t)+\frac{1}{T_i}\int e(t)dt+\frac{T_Dde(t)}{dt}] \tag{4-2}$$

或写成传递函数的形式：

$$G(s)=\frac{U(s)}{E(s)}=K_p(1+\frac{1}{T_is}+T_Ds) \tag{4-3}$$

式中： K_p 是比例系数， T_i 是积分时间常数， T_D 是微分时间常数。

简单说其比例，积分和微分环节的作用为：

(1)比例环节

即时成比例的反应控制系统的偏差信号 $e(t)$ ，偏差一旦产生，控制器立即动作以减小误差。

(2)积分环节

主要作用是消除静差，提高系统的控制精度，积分作用的强弱取决于积分时间常数 T_i ， T_i 越大，积分作用越弱，反之越强。

(3)微分环节

能反应偏差信号的变化趋势(变化速率)，并能在偏差信号值变得太大之前引入一个修正信号，从而减小系统的超调，加快系统的过渡过程，从而减小调节时间。

4.4.3 温控系统的工作原理及硬件控制设计

半导体温度控制器根据采集的温度和预期要达到的温度控制温度调节器对受控对象进行加热或制冷。由于单片机可将复杂的测控电路简单化，减小温控系统的体积。本文选用C8051F020型单片机作为控温系统的核心，其拥有高速、流水线结构的8051兼容的CIP-51内核；自带两个12位DAC，具有可编程数据更新方式；64K字节可在系统编程的FLASH存储器；4352字节的片内RAM；5个通用的16位定时器；硬件实现的SPI、SMBus/ I2C 和两个UART串行接口等诸多功能完全可满足控温需求。

系统总体结构如图4.11所示^[53]。通过温度传感器和半导体制冷器构成闭环控制系统。C8051F020单片机通过I²C总线接收温度传感器采集的实际环境温度信号与目标设定温度信号作比对，将二者之差作为误差信号，经功率放大后形成控制信号驱动半导体制冷器进行温度调节。

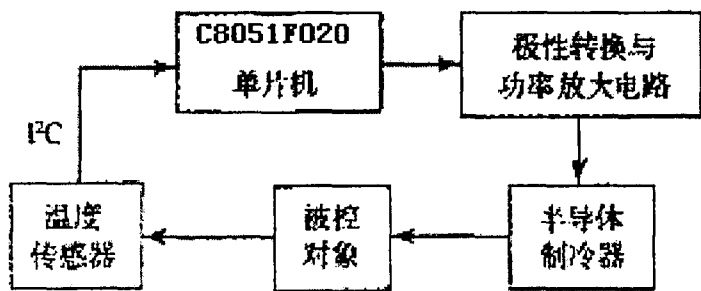


图4.11.温控系统总体结构框图

温度控制系统硬件电路主要由单片机系统、温度采样电路、温度设定电路、比例积分电路、TEC驱动电路、报警电路、键盘显示电路以及接口电路组成。整个系统是在C80511F020单片机的控制下运行的，同时单片机通过接口电路与上位机通讯。温控硬件系统的原理框图如图4.12所示，制作出热电制冷温控系统试验装置实物如图4.13所示。

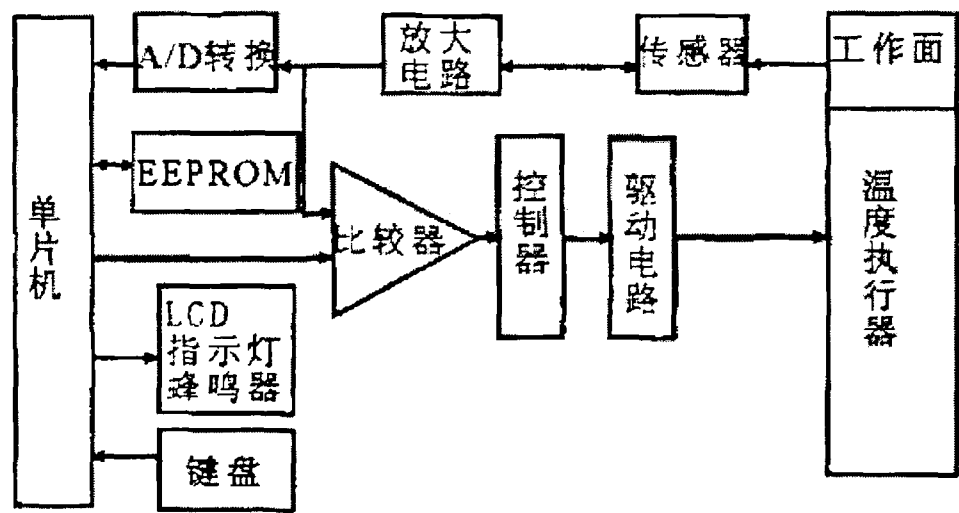


图4.12.温控硬件系统原理框图

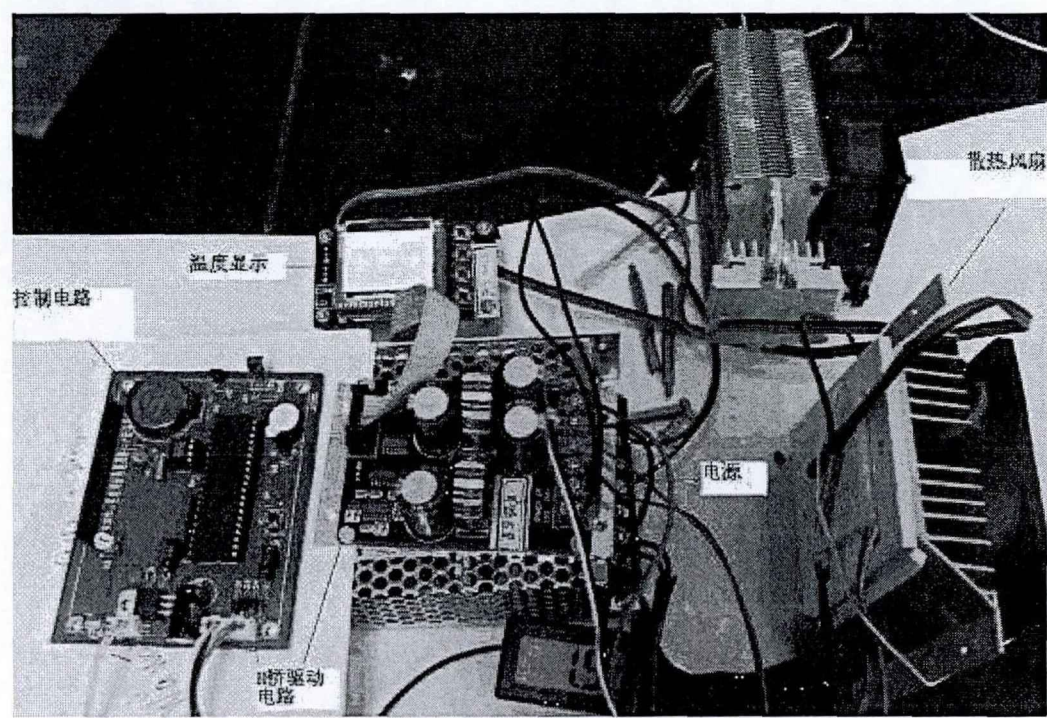


图4.13.热电制冷温控系统装置实物

4.5 A/D 转换设计

选择一款合适的A/D一般从采样速度、精度、参考电压、功耗、数据位数、通道数等几个方面来考虑。重点在配合InGaAs的工作频率，使系统具有尽量高转换速度的同时成本因素也需考虑。性能太高会造成浪费增加成本，性能太低则满足不了要求。考虑到该系统主要是进行近红外光源光谱数据采集，所以需要有精确的分辨率，同时也需要有快速的采集速度。最终选用LTC1608CG型A/ D转换器。

LTC1608CG是美国凌力尔特公司的一款高速逐次逼近500KSPS，16位采样A/ D转换器，它的最高采样频率可达5MHZ，从±5V电源，仅消耗值为270mW。独特的差分输入采样和保持，5MHz的全功率带宽。36引脚SSOP封装，无流水线延迟，带NAP(为7mW)和休眠(10mW)的关断模式。这种高性能的设备包括高动态范围的采样和保持，一个精确参考和一个高速并行输出。两个数字可选择的电源关断模式提供省电，低功耗系统。其功能结构框图如图4.14所示。

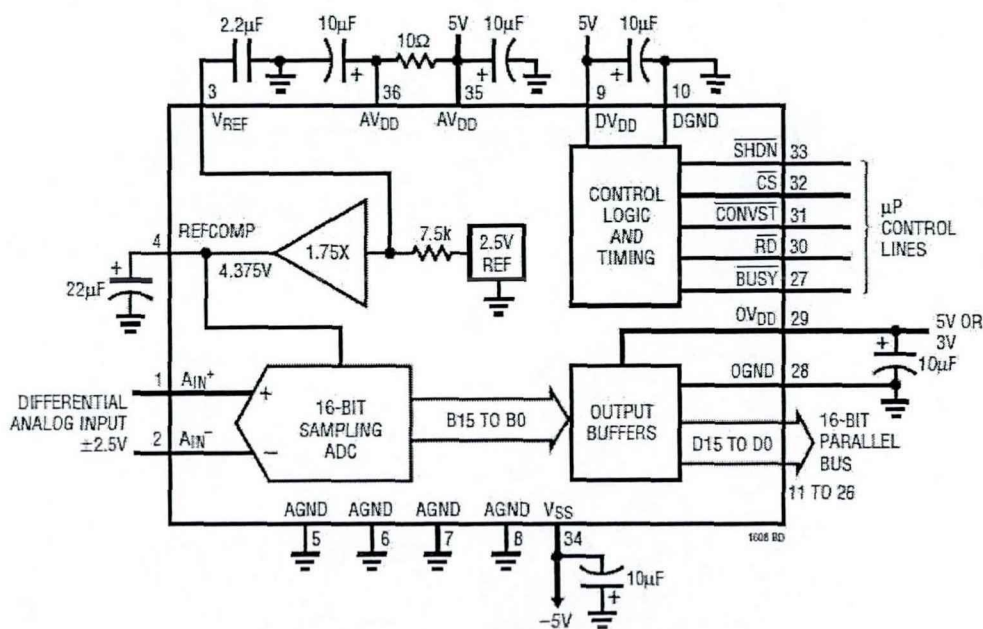


图4.14.LTC1608CG功能结构框图

LTC1608CG采用逐次逼近算法和内部采样和保持电路，转换模拟信号的16位并行输出。ADC完成采样和保持，一个精确参考和内部时钟。控制逻辑微处理器提供了方便的界面和DSP。

启动转换控制由CS和CONVST输入。在转换开始，连续逼近寄存器（SAR）复位。一旦转换周期已经开始，它不能被重新启动。

在转换过程中，16位的电容DAC输出从最高位（MSB）测序由特区到最低有效位（LSB）。参考图4.15的AIN+和AIN-输入信号,在采样阶段和比较偏移归零

开关清空。在此采样阶段，一个480ns的时间将提供足够的时间来获取模拟信号采样和保持电容器。在转换阶段，比较归零开关打开。输入开关 C_{SMPL} 电容器连接到地面，转移到差分模拟输入充电总结路口。这先后输入充电相比差分电容DAC提供的二进制加权。在转换结束时， A_{IN+} 和 A_{IN-} 的差异特区的内容（16位数据字）加载到16位的输出锁存器。

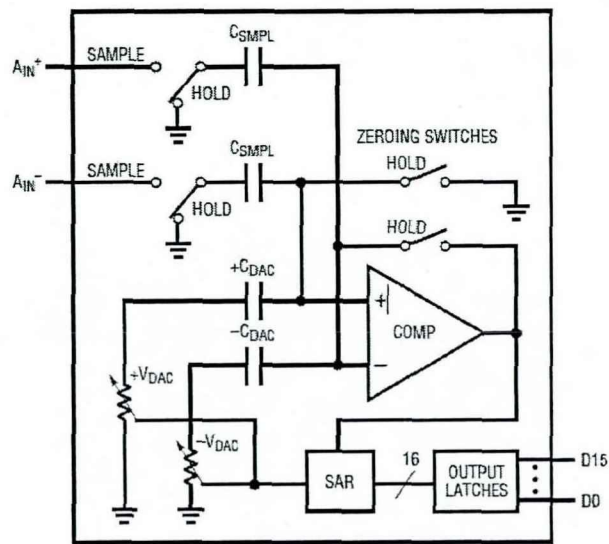


图4.15.LTC1608CG 简化框图

LTC1608CG的转换启动和数据读取操作由三个时序信号控制：转换信号 $\overline{CONVST}$ 、片选信号 $\overline{CS}$ 、读信号 $\overline{RD}$ 。当 $\overline{CONVST}$ 和 $\overline{CS}$ 信号都是低电平的时候，A/D开始进入转换状态，内部的采样保持电路进入保持状态。一旦启动，它无法重新启动，直到转换完成。转换器的状态显示 $\overline{BUSY}$ 输出。 $\overline{BUSY}$ 在转换过程中为低电平。

LTC1608CG可以采用多种工作模式，本系统中采用其中的一种，其时序图如图4.16所示。

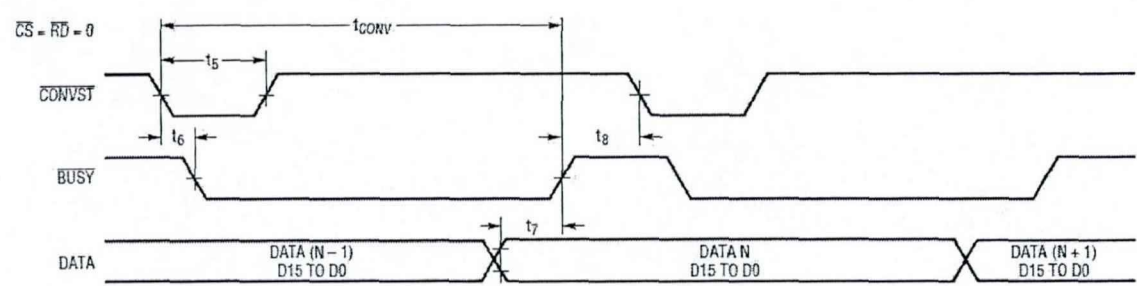


图4.16.LTC1608CG工作时序

在这种模式中， $\overline{CS}$ 和 $\overline{RD}$ 一直保持低电平， $\overline{CONVST}$ 在下降沿启动转换。数据输出始终处于启用状态，并可以用 $\overline{BUSY}$ 的上升沿锁存数据。为了达到最佳效果，保持 T_5 小于500ns或比 T_{CONV} 更大。

InGaAs输出信号经过模拟前端LTC1608CG的处理转换为数字信号，进入FPGA进行处理和存储，最后就是要通过USB总线传到计算机进行进一步的处理。

4.6 USB 通讯电路设计

4.6.1 USB 总线接口芯片选择

USB，是Universal Serial Bus(通用串行总线)的简称，是1995年Intel、Compaq、IBM、Microsoft等七家世界著名的计算机和通讯公司为了解决传统总线的不足而推广的一种新型串行通讯标准，为个人电脑与其外围设备之间的连接提供了一种标准化、单一化的接口。USB采用四线电缆来传输信号与电源： V_{BUS} 、GND、D+及D-。其中 V_{BUS} 和GND提供了5V的电源，而D+和D-是一对差分信号线，使用3.3V的电平。

USB总线的主要优点有^{[54][55]}：

(1)传输速度快

USB1.1协议规定两种速度：低速1.2Mbps、全速12Mbps，USB2.0的最大传输速率为480Mbps，而最近推出的USB3.0标准最大传输速率可达5Gbps。

(2)支持即插即用

传统的串口并不支持热插拔，因为串口在热插拔时会产生很强的电流，容易烧毁硬件电路或接口芯片。而USB在电缆和连接点的设计上做了处理，使得热插拔产生的强电流可以被安全地吸收。同时，USB总线能够自动探测出新设备的插入，并给它找到合适的驱动程序。

(3)良好的兼容性

USB规范具有良好的向下兼容性，USB2.0的主控制器能很好地兼容USB1.1接口的产品。操作系统在检测到全速USB设备插入时，会自动按照12Mbps的速率进行数据传输，而其他高速USB设备并不会因为全速设备的连接而减慢它们的传输速率，它们仍可以继续使用480Mbps的速率进行数据传输。

(4)易于扩展

USB接口支持多个不同设备采用“级联”方式，一个USB控制器可以连接多达127个外设，并且USB能自动识别USB链上外围设备的插入或拆卸。

(5)优秀的电源管理

在USB系统中，所有的集线器端口都可为USB设备提供电源，且每个端口的最大输出电流一般为100mA或500mA。USB外围设备处于待机状态的时候，会自动启动省电功能来降低耗电量。当要使用设备时，又会自动恢复原来的状态。

另外，USB设备一般都比同类设备的成本低。

本设计采用的USB接口芯片为南京沁恒电子有限公司的USB总线通用接口芯片CH375，支持USB主机方式和USB设备方式。其特点有：

1)全速USB设备接口，兼容USB2.0，即插即用，外围元器件只需要晶体和电容。

2)提供一对主端点和一对辅助端点，支持控制传输、批量传输、中断传输。

3)自动检测USB设备的连接和断开，提供设备连接和断开的事件通知。

4)支持5V电源电压和3.3V电源电压，支持低功耗模式。

5)具有省事的内置固件模式和灵活的外部固件模式。内置固件模式下屏蔽了相关的USB协议，自动完成标准的USB枚举配置过程，完全不需要本地端控制器作任何处理。

6)通用Windows驱动程序提供设备级接口，通过动态链接库(DLL, Dynamic Linkable Library)提供应用程序编程接口(API, Application Programming Interface)。

CH375芯片内部集成了PLL倍频器、USB接口SIE(Serial Interface Engine, 串口引擎)、数据缓冲区、被动并行接口、异步串行接口、命令解释器、控制传输的协议处理器、通用的固件程序等。其中，USB接口SIE用于完成物理的USB数据接收和发送，自动处理位跟踪和同步、NRZI(No Return Zero-Inverse, 非归零反相)编码和解码、位填充、并行数据与串行数据之间的转换、CRC数据校验、事务握手、出错重试、USB总线状态检测等。

CH375芯片内部具有7个物理端点。端点0是默认端点，支持上传和下传，上传和下传缓冲区各是8字节；端点1包括上传端点和下传端点，上传和下传缓冲区各是8字节；端点2包括上传端点和下传端点，上传和下传缓冲区各是64字节。此外，USB还有两个主机端点。

综上所述，选择CH375为内置固件模式工作时，FPGA只需按要求读写CH375，就可完成与计算机的通讯，而不需要处理各种USB请求。CH375还包含CRC校验，出错重试等功能，因此FPGA进行数据传输时，就不需要再进行数据校验。同时，CH375在计算机端提供了应用层接口，应用层接口是由CH375动态链接库DLL提供的面向功能应用的API，包括设备管理、数据传输及中断处理等API。在设计应用程序时，只需DLL及将函数定义入口添加至项目中，此时对USB设备的通信编程就类似于访问本地硬盘中的文件，这极大地方便和简化了应用程序的设计。

因此，CH375可大大简化USB总线接口的软硬件设计，这也是本设计选用CH375的原因。

4.6.2 USB 总线接口电路设计

系统要与上位机，即计算机通讯，CH375应该是以USB设备方式工作。此时，引脚TXD接地，从而使能CH375并口，如图4.17所示。CH375芯片提供了通用的被动并行接口，包括：8位双向数据总线D7-D0、读选通输入 $\overline{RD}$ 、写选通输入 $\overline{WR}$ 、片选输入 $\overline{CS}$ 、中断输出 $\overline{INT}$ 以及地址输入线A0。读选通、写选通、片选、中断请求都是是低电平有效信号。因为FPGA有足够多的用户引脚，数据总线不需要复用，这些并行接口都直接接到FPGA上，同时将片选信号 $\overline{CS}$ 接地。CH375芯片的差分数据线UD+和UD-引脚直接连接到USB总线上。

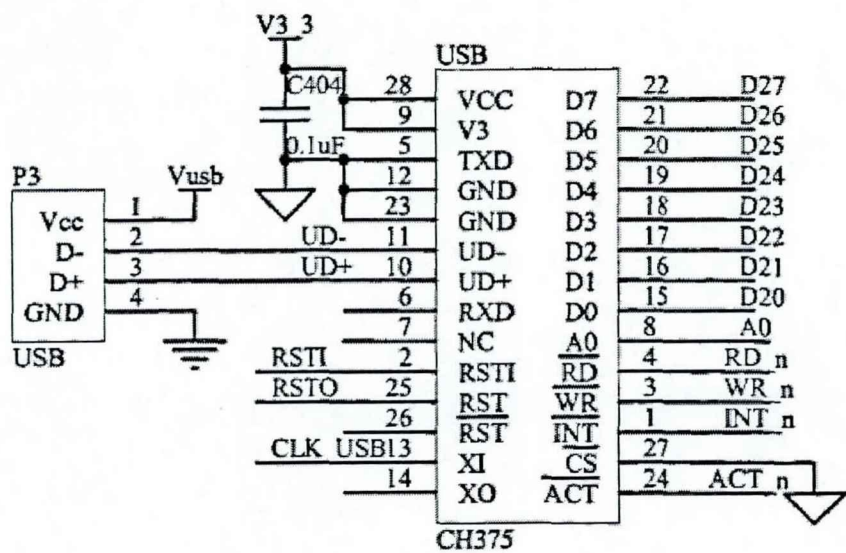


图4.17.CH375应用原理图

为了与FPGA的电平兼容，CH375必须选择3.3V为工作电压。在3.3V电源电压时，V3引脚需接到3.3V电源上，同时接0.1uF电源退耦电容。

CH375芯片内置了电源上电复位电路，一般情况下，将复位输入RSTI通过电容接3.3V电源，就可实现上电复位。本设计为了FPGA控制方便，不采用这种方式，而是将RSTI引脚接FPGA的复位输出，这样可灵活控制CH375的复位。同时，将CH375的复位输出RST和设备状态输出 $\overline{ACT}$ 连接到FPGA，以方便FPGA确定CH375的工作状态。

CH375使用有源晶振产生12MHz时钟信号，时钟信号从XI引脚输入，同时将XO引脚悬空。7脚为空引脚，必须悬空。

4.7 FPGA 电路设计

FPGA产生整个电路的时序及控制信号,此处介绍FPGA配置电路以及必须的时钟信号和供电电源设计。

4.7.1 FPGA 配置电路设计

FPGA是基于门阵列方式为用户提供可编程资源的,其内部逻辑结构的形成是由配置数据决定的。这些配置数据通过外部控制电路加载FPGA内部的SRAM中。每次上电时,由于SRAM的易失性,都必须对FPGA重新配置,在不掉电的情况下,这些逻辑结构将会始终保持,从而完成用户编程实现的功能。

配置方式分为JTAG(Joint Test Action Group, 联合测试行动小组)配置和主动串行配置(Active Serial Configuration, AS)以及被动串行配置(Passive Serial Configuration, PS)。用户可以根据设计需要通过EP2C8T144C8片上的MSEL0和MSEL1选择适当的配置方案。所有配置方案下, MSEL1接低电平;当MSEL0接高电平时,系统采用被动串行配置;当MSEL0接低电平时,系统采用主动串行配置方案;使用JTAG配置时,不考虑MSEL0和MSEL1的状态。

JTAG是一种国际标准测试协议^[56],主要是用来实现芯片的嵌入式调试及在系统编程的功能,它在芯片内部封装了专门的测试电路TAP(Test Access Port, 测试访问口),通过专用的JTAG测试工具对内部节点进行测试。标准的JTAG接口是4线:TMS、TCK、TDI、TDO,分别为测试模式选择、测试时钟、测试数据输入和测试数据输出。通过JTAG接口,可对FPGA内部的所有部件进行访问,因而是开发调试FPGA的一种简洁高效的手段。

本设计的配置电路如图4.18所示,FPGA的引脚MSEL0和MSEL1接地。除了JTAG配置方式外,还采用了主动串行配置,因为JTAG方式是用来调试用的,当JTAG配置线被拔掉后,程序必须得重新下载才能正常运行。主动配置用到了串行配置芯片EPCS4,为低价格的非易失性Flash存储器,四个配置引脚为:串行时钟输入(DCLK)、串行数据输出(DATA)、主动数据输入(ASDI)和低电平有效片选,分别与FPGA上的DCLK、DATA0、ASDO、NCSO相连接。

计算机端的应用程序通过下载电缆Byteblaster II把配置数据下载到EPCS4中的FLASH存储器。以后每次上电时,FPGA主动输出控制和同步信号给EPCS4,在配置芯片收到命令后,就把配置数据发到FPGA。

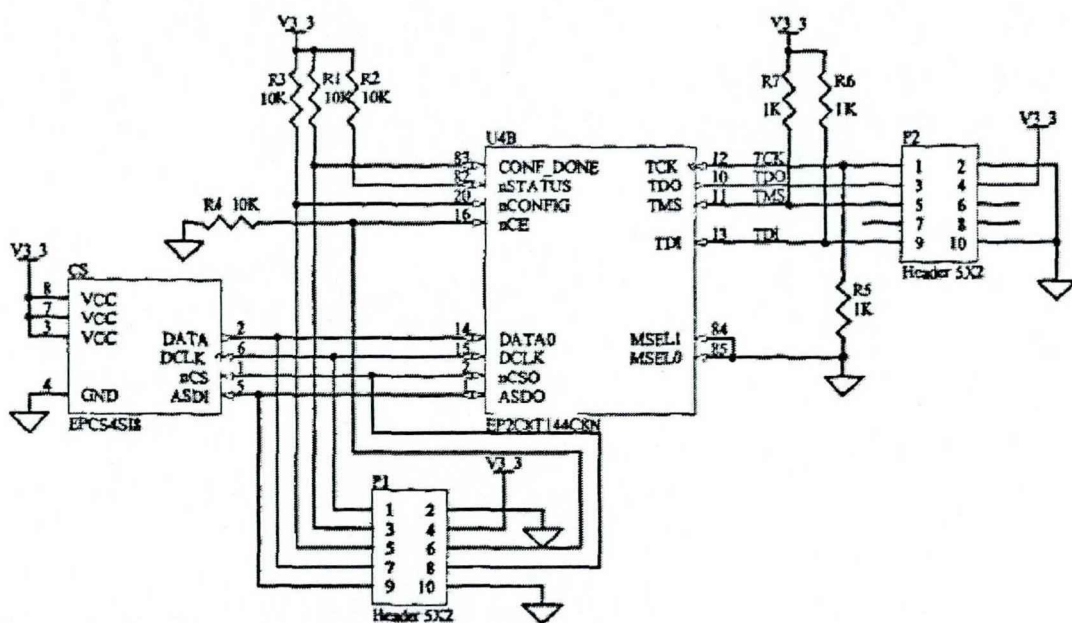
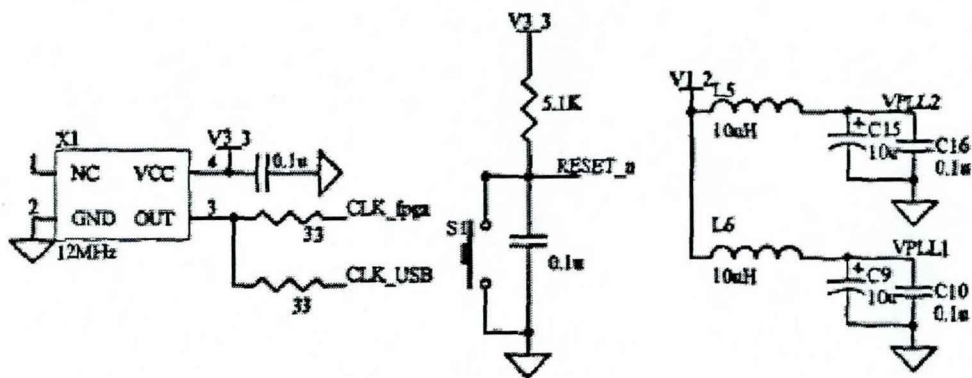


图4.18.FPGA配置电路

一个FPGA器件完整的配置过程将经历复位、配置和初始化等3个过程。配置之前和配置过程中，FPGA的用户I/O均处于高阻态。在接收配置数据的过程中，配置数据由DATA管脚送入，而配置时钟信号由DCLK管脚输出。在初始化过程中，内部逻辑、内部寄存器和I/O寄存器将被初始化，I/O驱动器将被使能。初始化完成后，FPGA完全进入用户模式，所有的内部逻辑以及I/O都按照用户的设计运行。

4.7.2 FPGA 时钟及供电电路设计

时钟是数字电路运行的基础，因此给系统提供稳定和精确的时钟是非常重要的。考虑到节省元器件和系统的同步，FPGA和USB接口芯片CH375共用一个时钟源。FPGA的时钟信号需外部提供，CH375要求的输入时钟必需为12MHz，故选用12MHz的有源晶振，如图4.19(a)所示。时钟从FPGA专门的时钟引脚接入，当FPGA需要其它频率的时钟时，可用内部的PLL倍频或分频实现。在晶振的源端串接适当的匹配电阻来避免阻抗匹配失调，防止时钟信号的反射，避免产生振铃。



a) 时钟产生电路 b) 复位电路 c) PLL 电源

图4.19.FPGA外围电路

为了调试方便，还需要给系统提供复位电路，如图4.19(b)所示。当上电或者按键按下时复位电路提供异步复位信号，复位信号RESET_n也接到FPGA的时钟输入端口，低电平有效。

FPGA所有核心电源引脚VCCINT接1.2V的电源，而所有I/O引脚VCCIO接3.3V电源，所有电源引脚均通过0.11μF的电容去耦。FPGA内部还含有两个锁相环PLL，属于模拟电路。因此，给PLL提供的1.2V电源经过如图4.19(c)所示的LC滤波。

4.8 数据采集与存储设计

数据的存储设计是系统的关键部分，应用不同的工具会导致设计方法的不同。通常有如下两种解决做法：

(1) 双单片机系统

其中一片单片机专门用来产生InGaAs工作时所需要的驱动时序，另一片单片机用于和PC机通讯。当收到PC机发出的采集信号后，检测SH信号的上升沿，控制A/D转换，读取数据并存储。一次采样结束后，将数据分批传给PC机。

该方法虽编程灵活，但受指令执行时间和CPU时钟的限制，以致采样速率一般只能达到几十千赫，存在资源浪费较多、频率较低的缺点^[57]。

(2) FPGA+单片机系统

由FPGA产生InGaAs和A/D转换器的驱动时序，将转换好的数据直接写入高速缓存。在这种设计中，InGaAs像元视频信号输出数据的采集、传送以及存储均独立于单片机，单片机用于控制FPGA单元的“写数据”和与PC机通讯。这样可以实现由低速的单片机处理系统来控制完成对高速InGaAs数据的采集与存储。常见

的高速缓存有：FIFO、双端口RAM，高速静态随机存储器(SRAM)。前两种器件要实现大容量存储的成本都比较高，SRAM应用较为广泛。如果片内逻辑资源足够多，还可以将数据存在片上RAM或FIFO中^[58]。

在我们的设计中，参考了后者的设计方法，采用SOPC技术使用一个嵌入式软核CPU来代替外部的单片机。G9208型InGaAs的像元数目为256个，处理数据量相对高像素CCD来说较少，虽然EP2C8T144C8内部有足够的逻辑单元去构建一个缓存区，但出于仪器二次开发和数据处理速度等多重考虑，我们还是采用两个深度为256的FIFO轮流接收数据，然后用DMA方式将FIFO中的数据导入大容量数据存储区SRAM中。FIFO起一级缓存的作用，SRAM相当于二级缓存。数据存储系统设计框图见图4.20。

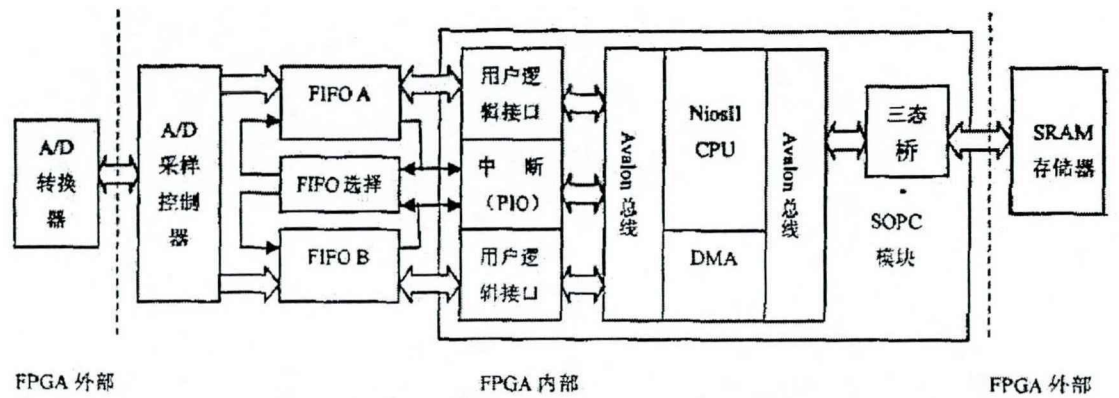


图4.20.数据存储系统设计框图

为了方便读取FIFO中的数据，将两个FIFO作为NiosII的从设备直接挂载在系统的Avalon总线上，这样一来系统就可以像访问寄存器一样访问FIFO。Avalon总线对于外设是不可见的，需通过用户逻辑接口(Interface to user logic)将Avalon总线的信号引出，FIFO才能够连接到Avalon总线上。对FIFO从设备的读操作只涉及到Avalon总线的以下几个信号：clk(时钟信号)、read(读信号)和readdata(读数据信号)。

DMA控制器是SOPC Builder内建的IP核库中的IP核，一个DMA控制器具有3个Avalon总线接口：Avalon读主端口、Avalon写主端口和Avalon从端口。两个主端口都用于DMA传输，可以直接对Avalon总线进行操作；从端口用于NiosII对DMA相关控制寄存器的读写，如设置DMA的工作方式、读主控端开始地址、写主控端开始地址、传输的数据长度等。因为FIFO作为从设备挂在Avalon总线上，所以DMA可以直接读取FIFO中的数据。启动DMA控制器即可实现从FIFO到SRAM存储器之间的数据传输。

两个FIFO的数据“满”信号分别连接到带有中断功能PIO口。当其中一个FIFO数据满时，系统将自动切换到另一个FIFO，同时产生中断，启动DMA，将已经满的FIFO中的数据保存到SRAM中^[59]。

通过以上对G9208型InGaAs探测器组成的数据采集系统电路各重点环节的设计，焊接出的硬件系统实物图如图4.21所示。

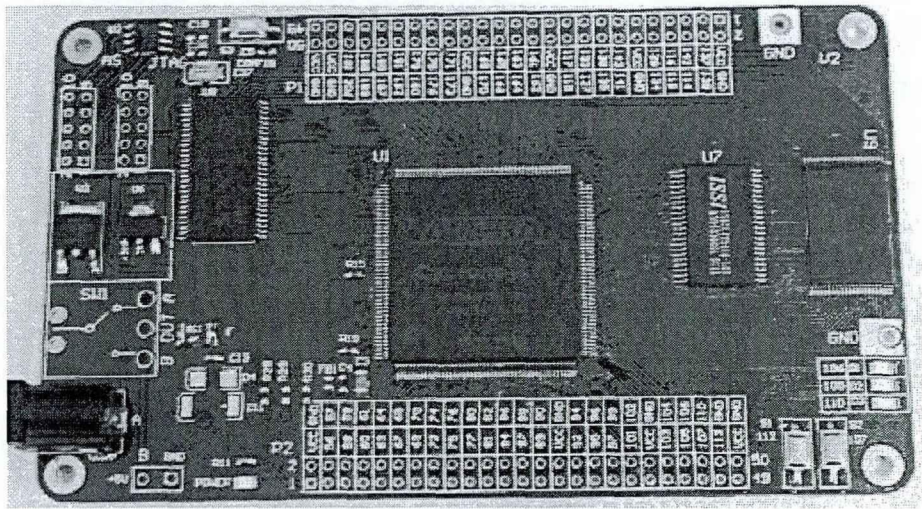


图4. 21. 硬件系统实物图

4.9 本章小结

本章主要介绍基于EP2C8T144C8型FPGA为核心的微型近红外光谱仪数据采集系统的电路设计，其主要内容包括：制冷温控G9208型InGaAs驱动电路设计，基于C8051F020单片机的InGaAs半导体热电制冷控温系统设计，LTC1608CG型16位A/D转换设计，USB通讯电路设计，FPGA配置电路设计和数据采集与存储设计等方面。

具体设计中采用了SOPC技术，在FPGA内部嵌入一个32位NiosII软核CPU作为核心处理器，不用外加微处理器。软硬件均编程实现，只需通过编程就可改变内部硬件电路和控制程序，无须改变外部接线。同时将所有电路都集成在一个芯片中，抗干扰能力强，集成度高，有效地降低硬件的设计难度，减小电路板面积，从而为实现近红外光谱仪的微型化需求奠定了基础。

最后焊接出的硬件系统电路板实现了对G9208型InGaAs探测器件的驱动和将输出的光谱数据信号进行高速采集、传输及存储的功能。

第五章 近红外光谱仪软件系统设计研究及性能比对

与硬件系统一样,高质量的软件系统是保证整体系统良好性能的关键。微型近红外光纤光谱仪软件系统的设计需要满足与底层硬件进行稳定、高速的数据通信,能完成对微型近红外光纤光谱仪数据采集、处理和存储等全部硬件的操作,实现各种形式基本近红外光谱的测量等多方面的功能。

微型近红外光谱仪软件系统设计通常采用主从式的操作模式,由上位机(PC机)控制下位机(NiosII CPU)的工作。计算机软件的主要功能是实现计算机与检测器件驱动与采集电路之间的通讯以控制仪器完成各种操作,同时获取光谱数据,并进行数据处理以及光谱曲线的绘制。

5.1 底层软件设计

底层软件设计是指下位机的软件设计。数据采集是整个底层软件的核心部分,数据采集系统方案设计时,软硬件工作分工已明确。底层软件负责数据采集的开始、停止、启动DMA将数据从FIFO中读出存储到外部SRAM中,然后把采集的光谱波形数据串行传输到PC机上。底层软件在NiosII集成开发环境下采用C语言编写。采用模块化的编程思想,主要函数模块有CPU初始化、采样频率设置、数据采集、数据传输等函数模块。流程图如图5.1所示。

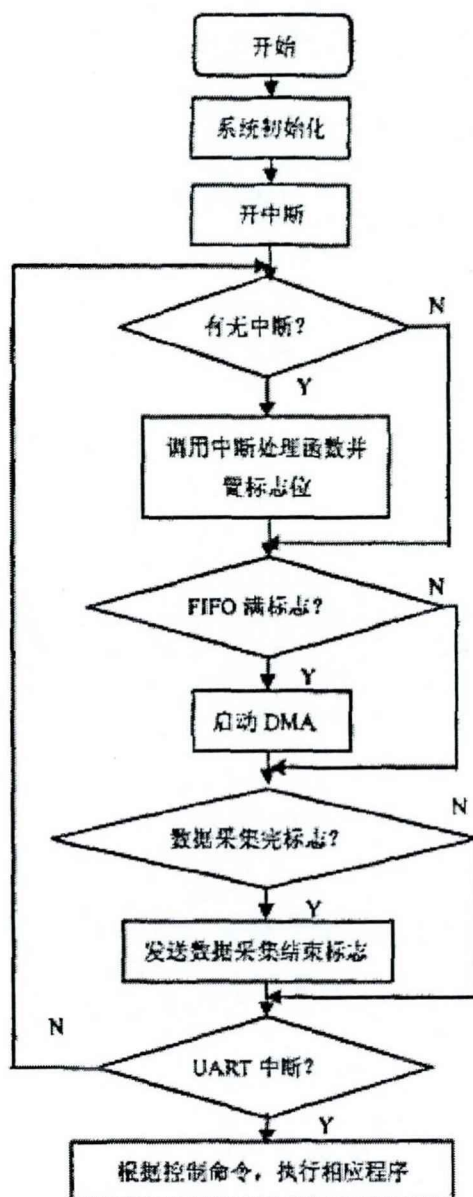


图5.1底层软件流程图

5.2 上位机应用程序开发

上位机的应用程序采用LabVIEW(Laboratory Virtual instrument Engineering Workbench)编写。LabVIEW是一种图形化的编程语言的开发环境，由美国国家仪器公司研制开发的，它广泛地被工业界、学术界和研究实验室所接受，视为一个标准的数据采集和仪器控制软件^[60]。

LabVIEW的主要特点有^[61]：

(1) 图形化编程

LabVIEW采用图形化语言(G语言)编程，设计者无需编写任何文本格式的代

码，把复杂、繁琐的语言编程简化为用菜单和图标提示的程序流程“绘制”方式。

(2)模块化设计

LabVIEW具有良好的模块化和层次结构特点。

(3)开放性

LabVIEW是具有开放性的开发环境，通过DLL、ActiveX或MATLAB脚本节点等技术，可以轻松实现LabVIEW与其它编程语言混合编程。通过应用程序生成器可以轻松地发布动态链接库或各种格式的安装程序包。

(4)高效率

LabVIEW是具有编译器的编程环境，所生成的代码已经经过了优化，执行速度完全可与编译后的C语言程序相媲美。因此采用LabVIEW可以大大提高开发效率而不牺牲执行速度。

(5)强大的支持功能

LabVIEW有一个完成任何编程任务的庞大函数库，包括数据采集、串口控制、数据分析、数据显示及数据存储，等等，便于数据分析和信号处理。

CH375动态链接库提供的API包括：设备管理API、数据传输API、中断处理API。设备管理API包括：打开设备；关闭设备；获取USB设备描述符；获取USB配置描述符；复位USB设备；设置USB数据读写的超时；设置独占使用当前CH375设备；设定内部缓冲上传模式；查询内部上传缓冲区中的已有数据包个数；设定USB设备插入和拔出时的事件通知程序。数据传输API包括：读取数据块(数据上传)；写出数据块(数据下传)；放弃数据块读操作；放弃数据块写操作；写出辅助数据(辅助数据下传)。

通过LaVIEW调用动态链接库的应用程序接口，就可方便的实现与硬件系统的通讯，完成命令的下传和采样数据的接收等。应用程序的主要功能有：

1)设定硬件系统运行方式：决定累加次数，是否开启自适应调整，是否进行及何种形式的滤波，必要时写入曝光时间、增益大小及偏置值等参数；

2)控制硬件系统的运行，写入命令码A501然后接收采样数据处理；在需要时，写入命令码A401，获取曝光时间、增益大小及偏置值等参数；

3)在获得数据后，对光谱数据存储、谱线显示及处理，包括峰值查找、波长标定等，对处理后的数据进行分析。

5.3 光谱数据处理

从探测器采集到的原始光谱信号存在一定的噪声,其中有由杂散光引起的低频(呈现为缓慢变化)背景噪声;有来自接收器件和放大系统自身的噪声;有光源引起的噪声,一般是高频的。这些噪声表现为光谱图上的波动和毛刺,噪声的存在严重影响确定光谱峰值位置,峰高数值等。光谱数据处理就是采用各种算法,如平均、平滑等对将所得的数据进行软件处理,以提高信噪比。本设计中采用是递推平均滤波法。

递推平均滤波法,又称滑动平均值滤波法。采用队列作为测量数据存储器,设队列的长度为N。每进行一次测量,把测量结果放于队尾,而扔掉原来队首的一个数据,这样在队列中始终就有N个“最新”的数据。当计算平均值时,只要把队列中的N个数据进行算数平均,就可得到新的算数平均值。这样每进行一次测量,就可得到一个新的算术平均值^[62]。

5.4 波长标定

InGaAs输出的电信号对应于每个感光像素上的光照强度,所以未经处理的数据体现的是不同波长光强的空间分布状况。在进行光谱测量前,必须确定波长与InGaAs像素序号之间的关系,进行波长标定。

微型光谱仪所测得的光谱曲线是由光谱仪分光元件的特性与光谱仪中的InGaAs阵列之间的相对位置决定的。我们选用的日本滨松G9208型InGaAs阵列探测器共有256像素。如果将InGaAs阵列有效像素 S_1 到 S_{256} 从0开始编号,一直到255结束,那么处于P编号位置的InGaAs阵列像素与其所对应的波长 λ 之间有如下关系^[63]:

$$\lambda(P) = C_0 + C_1P + C_2P^2 \quad (5-1)$$

式中 C_0 为像素 S_1 对应的波长, C_1 、 C_2 分别为一次系数和二次系数。

利用标准发射谱线,测得对应数组 $[P, \lambda(P)]$,根据上式可建立方程组,联立求解,即可确定 C_0 、 C_1 、 C_2 三个参数的值。

通过专门编制的标定模块,只要运行该模块并输入与已知3个波长对应的像素序号和波长(该值可在光谱图上由光标直接读出),就可快速标定光谱仪的波长坐标,得到波长—强度关系谱线。

5.5 计算机软件设计

作为一个比较完整的用于光谱分析的光谱采集、处理和显示的软件，必须具备相应的功能、良好的图形用户界面。根据课题的需要，使用的开发软件是基于Windows的，采用的开发工具是微软的Visual Basic 6.0。该软件完全面向对象编程，同时内部封装了多个控件，非常容易掌握。另外，在绘制光谱图时应用了绘图控件TeeChart，TeeChart控件包拥有丰富的图表类型，强大的图表编辑功能接口以及多样化的数据源类型和图表导出类型，从而使其在图形绘制方面与其他的软件(如VC)相比具有很大的优势。

5.5.1 图表控件 TeeChart 简介

TeeChart Pro ActiveX是西班牙Steema SL公司开发的图表类控件，主要用来生成各种复杂的图表。它拥有上百种图形风格、数据元件，并且应用了3D技术，可以生成立体的统计图象。TeeChart Pro ActiveX的主要特性有：32位ActiveX控件，可以在VB、Delphi、MS Office等多种编程环境下使用；可以直接存取ODBC数据源；具有11种标准的和9种扩展的Series类型；提供16种统计函数；支持2D和3D效果，支持缩放和滚动；可以将图表输出为Bitmap、Metafile、JPEG或者Native Chart格式；支持用户绘图和打印；是集成化的设计工具；提供例子和在线帮助。

TeeChart的主类是TChart。TChart中使用了56个类、325个属性、125个方法以及28个事件，这使得TChart具有非常强大的功能。

Series是要显示的数据的主体。在一个图表中可以有一个或多个序列，每个序列可以有不同的显示类型，如Line、Bar、Pie等。该控件通过Edit Chart对绘图界面进行设置，Edit Chart的界面如图5.2所示。

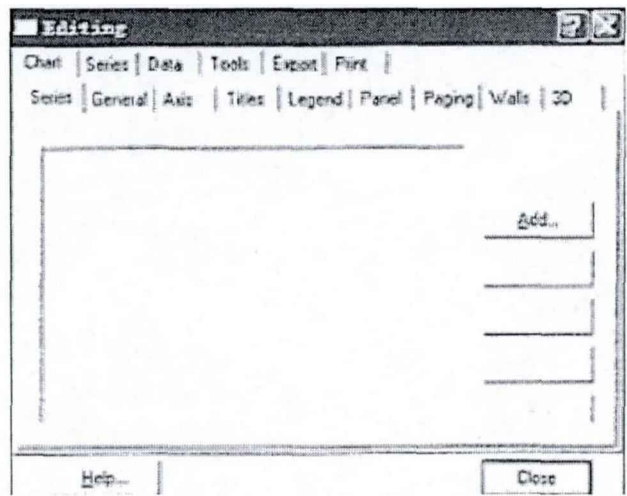


图5.2 Edit Chart控制界面

5.5.2 计算机软件的基本结构

计算机软件基本的功能有：

(1)通讯程序

实现计算机与仪器主机之间的通讯，由计算机向仪器主机发送指令，仪器主机向计算机返回数据。

(2)光谱数据处理

用一定的算法对采集的数据进行处理，消除光谱的微小波动，使光谱的整体特征更加明显。

(3)光谱标定

这里的光谱标定主要是指光谱波长的标定。标定就是通过标准光源实验获得波长与InGaAs通道之间的对应关系，然后应用到光谱的测量中。

(4)InGaAs光谱响应曲线校准

由于InGaAs对不同波长光响应系数不同，需要校正光谱响应引起的不均匀性。

(5)显示光谱曲线

显示光谱曲线数据的具体数值，将多通道检测器的各个像元点的数据(AD值)显示出来，另外可以配以显示相应像元的编号及波长。

(6)峰值检出

寻找谱线的峰值，并将峰的波长值或通道值标出。

(7)光谱数据存储

图像保存、打印等其他功能。整个软件的结构如图5.3所示：

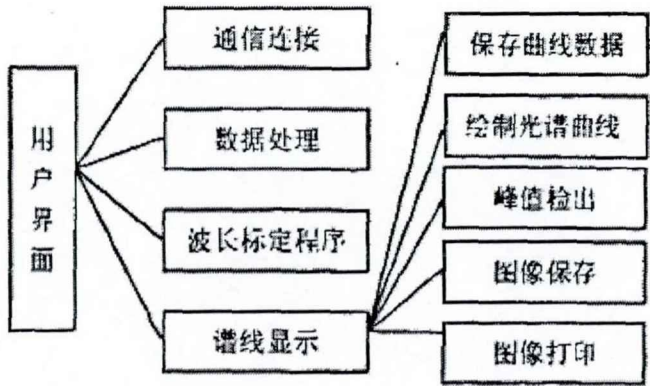


图5.3.计算机软件总体框图

5.5.3 数据显示

TeeChart控件包拥有丰富的图表类型，强大的图表编辑功能接口以及多样化的数据源类型和图表导出类型，而且它的控件包中包含一个可视控TchartGrid，如果把它与一个TChart控件关联起来，那么ChartGrid控件中则列出TChart控件中所有图表系列的数据，并能在控件中修改绘图数据，这为解决图表和数据的交互功能提供了很好的解决方案。

在数据显示程序设计时，应用到ChartGrid控件，通过下面一条语句刷新显示窗口中的数据。

```
ChartGrid1.Chart=MDIForm1.ActiveForm.TChart1
```

5.5.4 峰值检出

寻峰是光谱仪器所必备的一项功能，它是进行定性测量和波长标定的基本方法。寻峰主要是在一定数据范围内的找到最大数值，并在光谱图上将该位置标记出来。具体寻峰程序的实现过程如下步骤：

- (1)确定一个阈值，具体的光谱数据减去阈值。
- (2)先判断第一个数据和第二个数据的大小，如果第一个数据小于第二个数据，则向下执行。
- (3)依上述的顺序继续比较，直到第n+1个数大于第n个数为止，则第n个数的光谱值为峰，在此点位置上进行标记。
- (4)从第n+1个数开始重复执行上述第3个步骤。
- (5)如果第一个数大于第二个数，则一直进行比较直到第n+1个数小于第n个数，然后从第3步开始重复。

5.6 性能比对

通过对智能微型近红外光纤光谱仪光学系统、数据采集硬件探测系统和主机机械结构部分的设计，最终研制的微型近红外光纤光谱仪预期性能指标有：

- (1)波长范围：900nm-2500nm
- (2)光路结构：交叉非对称C-T型
- (3)光栅：刻槽密度 75lines/mm
- (4)入射狭缝宽度：25 μ m
- (5)探测器有效像素：256
- (6)探测器像元尺寸：50 $\times$ 500 μ m
- (7)光学分辨率：<10nm FWHM
- (8)信噪比：4000:1
- (9)A/D分辨率：16位
- (10)积分时间：1ms-20ms
- (11)通讯方式：USB2.0
- (12)外形尺寸：182 $\times$ 110 $\times$ 47mm

为了验证我们所研制的微型近红外光纤光谱仪在性能上的先进性，我们把研制样机的预期性能指标和市场上领先的荷兰 Avantes 公司生产的 AvaSpec-NIR256-2.5 型近红外光谱仪性能指标进行了比对。

通过表 5.1 数据可知我们设计的样机使用了 75lines/mm 的光栅，在增加了波长测量范围的同时一定程度上牺牲了系统分辨率。另外采用了交叉非对称 C-T 分光结构较好的避免和消除二级衍射与多次衍射，关键像差的控制能力较强，缩小了系统整体体积，非常易于控制系统的杂散光。不过为了弥补成像质量不如对称式 C-T 分光结构的缺点，我们设计运用了 25 μ m 宽的入射狭缝来提升系统光学分辨率，同时使用 600 μ m 大功率 SMA905 接口石英光纤来增大系统入射光强。

最后对比结果表明本课题所研制的微型近红外光纤光谱仪在光学分辨率、测量速度、体积等各方面性能都达到先进水平。

表 5.1.微型近红外光谱仪性能指标对照表

光谱仪型号	样机	AvaSpec-NIR256-2.5
波长范围	900-2500nm	1000-2500nm
光学平台	交叉非对称C-T型	对称式C-T型
入射狭缝宽度	25 μ m	50 μ m
光栅刻槽密度	75lines/mm	100lines/mm
探测器有效像素	256	256
光学分辨率	<10nm FWHM	15nm FWHM
信噪比	4000:1	1500:1
A/D分辨率	16位	16位
积分时间	1-20ms	0.52-100ms
通讯方式	高速USB2.0	高速USB2.0
光纤接口	SMA 905	SMA 905
外形尺寸	182x110x47mm	315x235x135mm

5.7 本章小结

本章主要对微型近红外光谱仪软件系统设计做了研究,内容包括:底层软件设计流程介绍,上位机应用程序开发软件介绍,光谱数据处理和波长标定方法介绍以及用于光谱采集、处理和显示的计算机软件设计原理和实现流程。

在完成了前两章对微型近红外光纤光谱仪光学系统、数据采集硬件探测系统和主机机械结构部分设计内容基础上给出了样机预期设计性能指标。

最后通过与荷兰 Avantes 公司生产的 AvaSpec-NIR256-2.5 型近红外光谱仪的性能指标进行了比较,对比结果表明本课题所研制的微型近红外光纤光谱仪在光学分辨率、测量速度、体积等各方面性能都达到先进水平。

第六章 总结与展望

得益于20世纪末计算机、微电子等现代科学技术的迅猛发展,近红外光谱仪以其速度快、效率高、成本低、操作简单、样品无需预处理等优点才被广泛运用于科研、医药、化工、生物学、食品、农业等众多领域,创造了突出的社会效益和经济效益。然而传统的近红外光谱仪由于体积庞大、测量速度较慢、对环境要求较高等诸多不利因素还是无法适应高效、恶劣的在线环境进行实时测试和监控。许多研究、应用领域对光谱仪器提出了微型化、快速化、使用方便、性能价格比高等更高要求。因此,微型近红外光谱仪的研发已成为当今国际上光谱仪器发展重要趋势之一。目前国内微型近红外在线光谱测试系统都还采用进口仪器,这些光谱仪通常售价不菲。

基于此点,本论文以体积小、速度快、精度高为目标开发出一款经济实用工作范围可覆盖900-2500nm的微型近红外光纤光谱仪,通过所研制样机的预期设计性能指标与荷兰Avantes公司生产的AvaSpec-NIR256-2.5型近红外光谱仪性能指标进行了比较,实际数据表明该微型近红外光谱仪性能良好,能够满足多数应用的需求。本文的主要工作归结如下:

1)比较分析近红外光谱仪的常用光学系统结构和各自工作原理,研究光谱仪器的设计理论。鉴于扫描速度快,测量精度高,分辨率、信噪比高,可靠性好,价格适中,适于小型集成化在线分析等诸多优势,本课题最终采用固定光路检测器型光学系统作为课题所研发的微型近红外光纤光谱仪的光学系统结构框架。具体设计中通过对平面光栅两种分光系统水平式Ebert-Fastie和Czerny-Turner系统的性能研究,出于微型化设计需求,综合考虑到系统成像质量、光学分辨率、系统结构是否紧凑、杂散光控制、成本、加工技术等因素最终设计出由平面衍射光栅、制冷温控G9208型InGaAs探测器、SMA905接口光纤等多种新型器件构成的基于交叉非对称C-T光学平台的微型近红外光纤光谱仪的光学系统。完成了光栅、光纤、入射狭缝、准直物镜、成像物镜和InGaAs探测器等光路系统核心组件的参数设计,并完成了实际光路的搭建。在此基础上,结合光路组件参数,对主机部分机械结构进行了设计,制造出了微型近红外光谱仪机械结构实物。

2)为提高系统的灵活性,方便修改和升级,采用Altera公司的低成本FPGA芯片EP2C8T144C8作为核心控制元件,以此完成了近红外光谱仪数据采集硬件系统设计,主要包括:温控G9208型InGaAs驱动设计,基于C8051F020单片机的InGaAs半导体热电制冷温控系统设计,LTC1608CG型16位A/D转换设计、信号采集与存储设计、USB通讯设计、FPGA配置电路设计等方面。在具体设计中采用了SOPC技术,在FPGA内部嵌入一个32位NiosII软核CPU作为核心处理器,不用

外加微处理器。软硬件均编程实现，只需通过编程就可改变内部硬件电路和控制程序，无须改变外部接线。同时将所有电路都集成在一个芯片中，抗干扰能力强，集成度高，有效地降低硬件的设计难度，减小电路板面积，从而为实现近红外光谱仪的微型化需求奠定了基础。与此同时焊接出了硬件系统实物图。

3)研究微型近红外光谱仪软件系统设计原理方法，包括底层软件设计流程，上位机应用程序开发软件介绍，光谱数据处理和波长标定方法介绍以及用于光谱采集、处理和显示的计算机软件设计原理和实现过程。在微型近红外光纤光谱仪光学系统、数据采集硬件系统和主机机械结构部分设计内容基础上给出了样机预期设计性能指标，并与荷兰Avantes公司生产的AvaSpec-NIR256-2.5型近红外光谱仪性能指标进行了比较，对比结果表明本课题所研制的微型近红外光纤光谱仪在光学分辨率、测量速度、体积等各方面性能都达到先进水平，基本达到了精度高、速度快，微型化的预期设计目标，为仪器的商品化进行了有益探索。

虽然本论文研究工作基本达到预期效果，但由于时间和水平有限，设计出的微型近红外光谱仪也不尽完美，仪器需要改善及进一步研究的工作有：

a)优化硬件电路系统，提高电路信噪比和工作稳定性，进一步保证测量数据的精度。比如可以采用更先进的EP2C8Q208C8N型FPGA作为控制核心，使用CY7C68013A型USB芯片取代CH375以提升数据传输速度。InGaAs探测器半导体热电制冷系统应用功能更强大的C8051F430型单片机控制。在成本允许的情况下，可选用更高像素如512或1024的InGaAs探测器来提高测量精度。

b)对仪器性能做进一步分析探讨，使数据更为准确可靠。

c)将网络技术引进近红外光谱测试系统中，实现测量分析异地化以及数据远距离无线传输。

参考文献

- [1].宋琼, 马国欣. 红外[J].2006,27(11):31.
- [2].徐广通, 袁洪福, 陆婉珍. 现代近红外光谱技术及应用进展[J]. 光谱学与光谱分析, 2000, 20(2): 134-142.
- [3].张军, 陈星旦, 朴仁管等. 用于食品成分分析的双探测器近红外光谱仪[J]. 光学精密工程, 2008, 16(6): 986-992.
- [4].SIESLER H W, OZAKI Y, KAWATA S, et al. Near-infrared Spectroscopy: Principles, Instruments, Applications[M]. Wiley-Vch Verlag Gmb H, 2002.
- [5].E.L. Grove, Analytical emission spectroscopy, VI, Part I[M], 1971:2-3.
- [6].吉海彦. 现代科学仪器[J]. 2001, (6):25.
- [7].刘青格, 李署坚, 李雪山. 光谱学与光谱分析[J]. 2005, 25(6):894.
- [8].胡刚亮. 近红外光谱分析技术在中药领域中的应用研究[D]. 浙江: 浙江大学硕士学位论文, 2003.
- [9].Gordy W, Martin PC. J. Chem. Phys[J], 1939, (7):99.
- [10].Norris KH, Rowan JD. Agric Eng[J], 1962, (43):154.
- [11].陆婉珍, 袁洪福. 现代近红外光谱分析技术[M]. 北京: 中国石化出版社, 2000:3-10, 37-60, 62-81, 89-92, 105-107.
- [12].褚小立, 王艳斌, 陆婉珍. 分析仪器[J], 2007, (4):1-3.
- [13].顾聚兴. 红外[J], 2008, 29(6):8-9.
- [14].顾聚兴. 红外[J], 2007, 28(5):14-15.
- [15].顾聚兴. 红外[J], 2008, 29(9):17-18.
- [16].中国农业科学院畜牧研究所编. 近红外光谱分析技术[M]. 北京: 中国农业科技出版社, 1993:23.
- [17].冯放. 生命科学仪器[J], 2007, (5):9-13.
- [18].金同铭, 刘玲, 唐晓伟等. 分析测试学报[N], 1997, 16(1):32.
- [19].袁洪福, 龙义成, 徐广通等. 分析化学[J], 1999, 27(5):608.
- [20].王智宏, 林君, 武子玉, 朱虹, 占细雄. 仪器仪表学报[N], 2005, 26(11):1136-1138.
- [21].丁佳, 张树群, 黄泳, 黄常钊, 黄耿江. 光学仪器[J], 2009, 31(1):35-39.
- [22].黄泳, 张树群, 黄常钊, 黄耿江, 张军. 微计算机信息[J], 2008, 24(42):127-129.
- [23].袁洪福, 褚小立, 陆婉珍, 陈卫民, 关新虎, 曹巍, 张传. 分析化学[J], 2004, 32(2): 255-261.
- [24].褚小立, 袁洪福, 陆婉珍. 分析仪器[J], 2006, (2): 1-9.
- [25].范世福. 分析仪器[J], 2000, (3):1-4.

- [26].范世福.光学仪器[J].2000,22(4):35-40.
- [27].张存洲,朱箭,李加等.现代科学仪器[J],1998,(4):13-15.
- [28].范安定,林从敬,李彤等.分析仪器[J],2000,(2):14-16.
- [29].孙振东,万峰,赵玉春,范世福.分析仪器[J].2000,(4):43-46.
- [30].严衍禄.赵龙莲.韩东海.近红外光谱分析基础与应用[M].北京:中国轻工业出版社,2005.
- [31].吴国安.光谱仪器设计[M].北京:科学出版社,1978:194,185-187.
- [32].林中,范世福.光谱仪器学[M].北京:机械工业出版社,1989:150-152.
- [33].李全臣,蒋月娟.光谱仪器原理[M].北京:北京理工大学出版社,1999.
- [34].洪吟霞,范世福,祝绍箕.分光光度计[M].北京:机械工业出版社,1982.
- [35].王庆有.图像传感器应用技术[M].北京:电子工业出版社,2003:23-40.
- [36].Yanqiu Lv,BingHan, Yunhua Xu. 256×1 Doped-InGaAs Mesa Infrared Focal Plane Array[R]. IRMMW-THz,2006,(4): 98-99.
- [37].G.H.Olsen,A.M.Joshi,V.S.Ban,et. Multiplexed 256 Element InGaAs Detector Arrays for 0.8m-1.7m Room Temperature Operation. SPIE. 1988,(972): 279-285.
- [38].Joachim John, Lars Zimmermann, Patrick Merken,et.Extended Backside-Illuminated InGaAs on GaAs IR Detectors. SPIE. 2003, (4820): 453-459.
- [39].徐光辉,张东旭,黄如等.基于FPGA的嵌入式开发与应用[M].北京:电子工业出版社.2006.
- [40].潘松,黄继业.SOPC技术实用教程[M].北京:清华大学出版社,2005.
- [41].王诚,吴继华,范丽珍等. Altera FPGA/CPLD设计(基础篇)[M].北京:人民邮电出版社,2005,1-123.
- [42].夏宇闻. Verilog数字系统设计教程[M].北京:北京航空航天大学出版社,2003,1-6.
- [43].Altera Corporation. Quartus II Version 6.0 Handbook.WWW.altera.com,2006,5-30.
- [44].周根荣,姜平.一种基于高速超微型单片机的CCD驱动电路设计.电子技术应用[J],2006,32(3):105-107.
- [45].吴继华,王诚. Altera FPGA/CPLD设计(高级篇)[M].北京:人民邮电出版社,2005,77-78.
- [46].余金中.半导体光电子技术[M].北京:化学工业出版社,2003:9-11,119-120.
- [47].刘恩科,朱秉升,罗晋生等.半导体物理学[M].西安:西安交大出版社,1998:87-90.
- [48].Chung S. Kim J. A fiber Bragg grating sensor demodulation technique using a polarization maintaining fiber loop mirror[J]. IEEE Photonics Technology Letters. 2001,13(12)1343-1345.
- [49].孙番典,刘德怀,陈静秋.一种带锁相放大的高稳定温度控制[J].电路,2001,14(2):28-31.
- [50].徐德胜.半导体制冷与应用技术[M].上海:上海交通大学出版社,1992.7-9.

- [51].庞长林,王晓浩,周兆英等.小型半导体制冷恒温控制系统的实验研究[J].仪表技术与传感器,2002(2):12-14.
- [52].陶永华.新型PID控制及其应用(第二版)[M].北京:机械工业出版社,2002.
- [53].黄章华.基于CAN总线和PID算法的多点水温控制系统[J].仪表技术与传感器.2007(10):44-45.
- [54].胡小军,张爱成.USB接口开发技术[M].西安:西安电子科技大学,2005,1-2.
- [55].Jan Axelson. USB Complete: Everything You Need to Develop USB Peripherals. Third Edition[M].Madison:Lakeview Research LLC,2005,1-17.
- [56].IEEE Standard 1149.1-2001.Standard Test Access Port and Boundary-Scan Architecture[S]. IEEE Standards Board, 2001.
- [57].李如璧,周根元,睦永兴.电荷耦合器件(CCD)在单缝衍射光强分布测量中的应用[N].江苏技术师范学院学报.2005,(8):1-7.
- [58].杨博雄,张晓华,傅辉清等.线阵CCD数据的高速采集与存储[J].大地测量与地球动力学.2004,(5):124-127.
- [59].王宝涛,元夫军,褚建平.线阵CCD数据采集与存储[J].现代电子技术,2007,(3):169-171.
- [60].侯国屏,王坤,叶齐鑫. LabVIEW7.1编程与虚拟仪器设计[M].北京:清华大学出版社,2005,2-3.
- [61].毕虎,律方成,李燕青等. Labview中访问数据库的几种不同方法[J].微计算机信息.2006,22(1):131-134.
- [62].牛余朋,成曙.单片机数字滤波算法研究[J].中国测量技术.2005,(11):97-99.
- [63].李树荣,付敬业,蔡小舒.光纤光谱仪的波长标定[J].新技术新工艺.2002,(10):14-15.

致 谢

本论文是在导师包宗明教授和纪新明老师悉心指导下完成的。包老师治学态度严谨，丰富的实践经验、学术眼光敏锐，学识渊博，对待科学执著追求，诲人不倦，忘我的工作热情和对科研执着的追求精神，所有的这一切都使我受益匪浅。在课题研究及论文写作中，包老师大力的支持与理解，给了我非常大的帮助，在此表示衷心的感谢！在课题的总体设计思想及很多具体细节方面得到了纪老师的精心指导和帮助。纪老师不仅在学习和科研上给予我悉心的教诲，而且在人生态度与工作态度上给了我很大的指导，使我终生受益，在此谨表诚挚的谢意！

感谢上海复享仪器设备有限公司企业导师殷海玮博士，在毕业设计中从近红外光谱仪的工作原理到光学部件的选择与参数设计到光路系统的搭建都给了我很大的帮助。

在攻读硕士期间，身边的同学在学习和生活方面也给予了我很大的帮助，大家在学习上相互探讨、工作上相互支持、生活上相互帮助，使我拓宽了知识面，感受到大家庭的温暖！感谢所有关心过、支持过我的同学！谢谢每一位关心、支持和爱护我的人！

感谢我的家人，是你们多年来无微不至的关怀和默默的支持使我成长并且顺利完成学业，祝愿你们健康快乐！

还要感谢在百忙之中评阅论文的各位专家和老师！由于本人学识水平有限，论文中定有不足之处，敬请各位专家和老师提出批评并指正，在此表示衷心的感谢！

最后，感谢复旦大学以海纳百川的胸怀接纳了我，以博学而笃志，切问而近思的校训激励了我，以优美古朴的环境熏陶了我，让我能够以饱满的精神学习，顺利完成我的学业。愿母校的明天更加美好！

王俊
2011年4月

论文独创性声明

本论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。论文中除了特别加以标注和致谢的地方外，不包含其他人或其它机构已经发表或撰写过的研究成果。其他同志对本研究的启发和所做的贡献均已在论文中作了明确的声明并表示了谢意。

作者签名： 张发 日期： 2011.12.15

论文使用授权声明

本人完全了解复旦大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留送交论文的复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以公布论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其它复制手段保存论文。保密的论文在解密后遵守此规定。

作者签名： 张发 导师签名： 张发 日期： 2011.12.15